



중학교 국어(경기 북부-DMZ) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

LUCA로 우리 동네 생태 단절 지점을 찾고, 동물과 인간이 공존하는 안전한 도시를 디자인하기

1. 탐사 시작 전 준비하기 (Pre-Check)

- 앱 설치 및 회원가입: 스마트폰 앱스토어/플레이스토어에서 LUCA(루카) 검색 후 설치 및 로그인
- 필수 권한 허용: 앱 실행 시 위치 정보(GPS) 및 카메라 access 허용 확인
- 준비물 체크리스트:
 - [x] 스마트폰 (보조배터리 지참)
 - [x] 모바일 현장 기록용 터치펜 또는 노트
 - [x] 안전용 야광 띠 및 편한 운동화

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 사용 법

기능명	앱 화면 위치	주요 사용 방법 및 가이드
① 현장 모니터링 (Point-Log)	메인 화면 [+새 기록 등록]	• 생태 단절 지점 또는 로드킬 위험 구역 도착 시 터치 • 현장 사진 촬영 후 자동 입력되는 GPS 좌표 확인
② 생태 단절 태깅 (Tagging)	기록 생성 페이지 [카테고리]	• 유형 선택: [녹지 단절] / [로드킬 위험] / [생물 관찰] • 위험도 설정: 1단계(낮음) ~ 5단계(매우 위험) 선택
③ 현장 요구분석 (Memo)	기록 생성 페이지 [상세 메모]	• 동물 이동 방해 요소(높은 차단벽, 도로 폭 등) 기록 • 스마트 생태통로/센서 펜스 설치 필요성 메모
④ 모둠 지도 아카이빙 (Map)	하단 메뉴 [공유 지도]	• 우리 모둠원들이 등록한 GPS 핀을 지도에서 한눈에 확인 • 단절 녹지축 연결선(Line)을 직접 드로잉하여 시각화

3. 단계별 현장 탐사 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 도착 및 GPS 위치 등록

- 로드킬 위험 구역(황구지천·탄천 주변 도로 등) 및 녹지 단절 구역으로 이동합니다.
- LUCA 앱의 [+ 새 기록 등록] 버튼을 눌러 정확한 현재 위치(GPS)를 불러옵니다.

[STEP 2] 생태 현장 사진 촬영 및 위험도 평가

- 야생동물의 이동을 막는 구조물이나 도로 환경을 카메라로 촬영합니다.
- 태그 메뉴에서 [로드킬 고위험] 또는 [녹지 단절]을 지정하고, 도로 폭과 차량 통행량을 고려해 위험도를 평가해 입력합니다.

[STEP 3] 스마트 생태통로 아이디어 모바일 메모

- "이곳에 어떤 센서나 공공디자인이 필요한가?"를 모둠원과 토의합니다.
- [상세 메모] 란에 아이디어를 기재합니다.

(예시: "동작 감지 센서 연동 LED 경고판 필요", "야생동물 유도용 친환경 펜스 설치 구역")

[STEP 4] 모둠 지도 아카이빙 및 데이터 추출

- 탐사를 마친 후 [공유 지도] 탭을 열어 모둠원들의 등록 핀이 모두 표시되었는지 확인합니다.
- [데이터 내보내기/캡처] 기능을 활용하여 수업시간 스마트 생태통로 설계도 및 공공디자인 제안서 작성용 자료로 활용합니다.

4. 학생 현장 안전 및 윤리 수칙 (Safety First)

- 도로 및 차량 주의: 로드킬 위험 구역 조사 시 절대로 차도로 들어가지 않으며, 반드시 인도나 안전지대에서 촬영합니다.
- 야생동물 보호: 야생동물을 직접 만났을 경우 소리를 지르거나 플래시를 터뜨리지 않고 먼 거리에서 관찰합니다.
- 보행 중 스마트폰 사용 금지: 이동 중에는 화면을 보지 않고, 탐사 지점에 정지한 상태에서만 LUCA 앱을 조작합니다.



중학교 국어(경기 동부-수계) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

루카를 활용해 한강 수계의 지표생물을 탐사하고 한강 생태 안내서를 완성하기

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 남·북한강 수계 지표생물 데이터 수집 및 설명문·안내서 작성
- 핵심 역량: 자료·정보 활용 역량, 정보 전달 역량
- 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 야외 관찰 노트 및 펜, 안전 장화/슬리퍼
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 켜기 → [경기 동부 수생태 탐사] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	국어과 데이터 수집 활용법
① 지표종 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	• 탐사 지점 도착 후 GPS 위치 자동 등록 • 관찰한 저서생물/수변식물 사진 촬영 (접사 권장)
② 생태 태깅	[카테고리 / 태그]	• 수질 등급 선택: [1급수] / [2급수] / [3급수] • 지표생물 선택: [다슬기] / [가재] / [열목어] / [물자라] 등
③ 설명문 정보 수집	[상세 설명 / 메모]	• 정의/특징: 외형, 색상, 크기 기록 • 서식 환경: 물 흐름, 자갈/모래 여부, 수온 기록
④ 모듬 데이터 도감화	[모듬 아카이브]	• 모듬원이 수집한 지표생물 데이터를 통합 도감 형태로 확인 • 안내서 제작용 핵심 자료 내보내기(PDF/이미지)

3. 단계별 현장 탐사 및 글쓰기 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 도착 및 수질 상태 등록

- 남·북한강 수계(가평, 양평, 여주 등) 탐사 지점에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 수질 상태(투명도, 물의 흐름)를 먼저 기록합니다.

[STEP 2] 지표생물 관찰 및 설명용 요소 작성 (1인당 최소 2종)

- 수변식물이나 물속 저서생물(다슬기, 곤충 등)을 발견하면 앱 카메라로 촬영합니다.
- 설명문에 사용할 핵심 설명 요소를 앱 메모란에 기재합니다.
- 정의: 이 생물은 무엇인가? (예: 1급수 청정수역에 사는 저서성 대형무척추동물)
- 특징: 생김새, 크기, 색깔, 움직임 등 (비교·대조 방법 활용 가능)
- 예시/분류: 어떤 종류가 있으며, 수질 등급별로 어떻게 나뉘는가?

[STEP 3] 데이터 검증 및 모듬 아카이빙

- 수집한 생태 정보가 정확한지 모듬원과 토의합니다.
- LUCA 앱의 [공유 지도]에서 모듬원들의 탐사 편이 잘 반영되었는지 확인하고 안내서에 들어갈 대표 지표생물을 선정합니다.

[STEP 4] 지표생물 안내서 및 카드뉴스 제작 연계

- 앱에서 추출한 데이터(사진, GPS 좌표, 설명 요소)를 바탕으로 '우리 동네 한강 지표생물 안내서' 레이아웃을 작성합니다.
- 지역 주민들이 읽기 쉽도록 핵심 정보와 사진을 요약하여 '수생태계 정보 전달 카드뉴스'를 기획합니다.

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 안전 제일: 미끄러운 자갈이나 미지의 깊은 물속에 무리하게 들어가지 않으며, 수변 안전 구역 내에서 관찰합니다.
- 생명 존중: 관찰한 지표생물은 사진 촬영 후 제자리에 살려주고, 자연환경을 훼손하지 않습니다.
- 객관적 기록: 관찰 사실과 개인적 느낌을 구분하여, 안내서에 활용할 데이터는 객관적 사실 중심으로 기록합니다.



중학교 국어(경기 서해안-갯벌) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

경기 서해안 갯벌 탐사 & 매체 비평·정책 제안하기

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 서해안 갯벌·공단 인근 염생식물 현장 탐사 및 환경 매체 비평·정책 제안
- 핵심 역량: 매체 유연성, 비판적 읽기 및 쓰기 역량
- 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 갯벌 장화 또는 여벌 옷, 메모용 터치펜
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [경기 서해안 갯벌 매체 비평] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	국어과 매체 비평·제안용 활용법
① 갯벌 생태 핀 찍기	[+생태 기록 등록]	• 탐사 지점 도착 후 GPS 위치 자동 등록 • 염생식물(칠면초, 통통마디 등) 및 공단 경계 오염 현장 촬영
② 생태 태깅	[카테고리 / 태그]	• 생태 유형 선택: [염생식물 군락] / [공단 오염 유입] / [갯벌 훼손] • 우려도 평가: 1단계(보통) ~ 5단계(심각) 선택
③ 매체 검증 메모	[상세 메모 / 기록]	• 기사 내용 대조: 사전 수집한 언론 기사 주장과 실제 현장 비교 • 객관적 근거 수집: 식생 밀도, 오염 차단막 유무, 서식지 단절 여부 기록
④ 모듬 데이터 추출	[공유 지도 / Export]	• 모듬원들의 현장 탐사 데이터를 모으고 기사 비교표 생성 • 정책 제안서 작성용 객관적 증거 자료 내보내기

3. 단계별 현장 탐사 및 쓰기 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 도착 및 갯벌 현장 등록

- 시화호, 서해안 갯벌 및 공단 경계 지역 등 지정된 탐사 구역에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표를 생성합니다.

[STEP 2] 염생식물 관찰 및 매체 보도 내용 비교 검토

- 갯벌 인근 염생식물 군락이나 공단 유입구 주변을 촬영합니다.
- 사전 수업시간에 수집한 언론 기사의 주장(예: "공단 인근 갯벌은 생명체가 살 수 없다" 또는 "개발해도 생태계 영향이 없다")과 눈앞의 실제 현장을 대조합니다.
- 앱 메모란에 기사 비평 근거를 입력합니다.
(예시: "기사에서는 생물이 전멸했다고 했으나, GPS 32.123 지점에서 칠면초 군락과 짙둥어 서식 확인됨 → 기사의 과장/편향성 입증")

[STEP 3] 정책 제안용 복원 아이디어 메모

- 갯벌 훼손을 막고 해안 생태계를 복원하기 위해 필요한 환경공학·사회적 방안을 모둠원과 토의합니다.
- [정책 메모]란에 아이디어를 기재합니다.
- 예시: "공단 폐수 유입 차단 완충 식생대 조성", "갯벌 생태 보호구역 지정을 위한 지자체 조례 제정"

[STEP 4] 매체 비평문 & 정책 제안서 작성 연계

- 탐사를 마친 뒤 LUCA 앱에서 [모듬 데이터 내보내기]를 실행합니다.
- 앱에서 추출한 현장 사진과 GPS 데이터를 근거로 삼아 '환경 기사 매체 비평문'과 '해안 생태계 복원 정책 제안서'를 완성합니다.

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 갯벌 안전 수칙: 갯벌 깊은 곳으로 혼자 들어가지 않으며, 반드시 교사의 안내에 따라 안전한 갯벌 탐방로 및 수변에서만 조사를 진행합니다.
- 비판적 시각 유지: 특정 기사나 주장에 선입견을 갖지 않고, 직접 관찰하고 수집한 LUCA 앱 데이터에 기반하여 객관적으로 판단합니다.
- 공공 정보 활용: 수집한 비평문과 정책 제안서는 차시 활동을 통해 안산·시흥·화성·평택 등 지자체 및 환경 단체 게시판에 실제 제안으로 연계됩니다.



중학교 국어(경기 남부-도심) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

직접 수집한 탐사 데이터로 시민들의 마음을 움직이는 연설과 한 줄 카피를 만들기

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 도심 하천(황구지천/탄천 등) 및 학교 숲 생물종 관찰, 녹지 단절 실태 탐사 기반 연설문·공익 광고 카피 기획
- 핵심 역량: 의사소통 역량, 설득적 말하기 역량
- 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 야외 현장 메모장 및 펜, 편한 운동화
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [경기 남부 도심 생태 파편화] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	국어과 연설·카피 기획용 활용법
① 생태 단절 핀 찍기	[+생태 기록 등록]	• 탐사 지점 도착 후 GPS 위치 자동 등록 • 하천/학교 숲 생물종 촬영 및 도로·건물로 끊긴 녹지 단절 현장 사진 등록
② 생태 태깅	[카테고리 / 태그]	• 유형 선택: [도심 생물종 발견] / [녹지 축 단절] / [로드킬 위험 Area] • 단절 심각도: 1단계(보통) ~ 5단계(매우 심각) 선택
③ 설득 근거 메모	[상세 메모 / 기록]	• 생물 서식 현황: 관찰된 생물종의 종류와 수량 기록 • 연설/카피 모티브: 현장에서 느껴지는 감정, 청중의 공감을 일으킬 키워드 메모
④ 모듬 지도 내보내기	[공유 지도 / Export]	• 모듬원들의 탐사 핀을 연결해 '도심 생태 파편화 지도' 시각화 • 연설문 발표 자료 및 공익 광고 포스터/카드뉴스용 이미지 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 설득 기획 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 도착 및 생태 현장 등록

- 수원, 용인, 성남, 안양 등 도심 하천(황구지천·탄천 주변) 및 학교 숲 탐사 구역에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표를 불러옵니다.

[STEP 2] 생물종 관찰 및 단절 실태 기록 (설득의 객관적 근거 수집)

- 도심 속 녹지에서 서식 중인 생물종이나, 아스팔트·펜스로 생태계가 단절된 현장을 사진으로 촬영합니다.
- 청중을 설득할 객관적 데이터(이성적 설득)와 감성적 키워드(감성적 설득)를 앱 메모란에 작성합니다.
- 이성적 근거: GPS 좌표 주변 숲 단절 구간 200m 확인, 발견된 조류/곤충종 기록 → 생태 파편화 실태 증거
- 감성적 키워드: "길을 잃은 숲", "이어지지 못한 생명", "단절된 고향"

[STEP 3] 공익 광고 한 줄 카피 스파크 메모

- 도심 생태계 보전과 도시 숲 조성의 필요성을 한눈에 전달할 수 있는 한 줄 카피 아이디어를 모둠원과 나누고 앱에 공유합니다.
- 예시: "아스팔트가 멈춘 곳, 생명이 숨 쉬기 시작합니다", "숲과 숲을 잇다, 사람과 자연을 잇다"

[STEP 4] 설득 연설문 작성 & 스피치 시연 연계

- 탐사를 마친 뒤 LUCA 앱의 [공유 지도]에서 우리 동네 생태 파편화 지도 및 생물종 관찰 데이터를 추출합니다.
- 수집한 객관적 생태 데이터를 바탕으로 서론-본론-결론 구조의 '생태 파편화 극복 공익 연설문'을 작성하고 연설 시연을 준비합니다.

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 도심 안전 수칙: 차도 근처나 공사 현장 인근 등 위험한 구역에는 절대 들어가지 않으며, 반드시 인도나 안전한 하천 산책로에서만 조사를 진행합니다.
- 타인 존중 및 배려: 모둠 토의 및 스피치 시연 과정에서 다양한 의견을 경청하고, 타인의 주장을 비난하지 않으며 건설적인 피드백을 제공합니다.

5. 지역사회 연계

- 완성된 연설 영상과 공익 광고 카피는 교내 게시판, 카드뉴스, 지역사회 캠페인에 공유되어 실천적 생태 시민 활동으로 연계됩니다.



중학교 수학(경기 북부-DMZ) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

외래 교란종 데이터를 산출하고 알지오매스로 미래 확산 추이를 일차함수로 예측하기

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 경기 북부(한강·임진강 하구 습지, DMZ 접경지역 등) 자생종 및 외래 교란종 개체 수 탐사 기반 통계 분석 및 일차함수 모델링
- 연계 성취기준: [9수05-02] 실생활 데이터 수집·정제 및 대표값, 그래프 활용 분석
- 핵심 역량: 수학적 모델링 역량, 데이터 분석 역량
- 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 공학 도구(알지오매스/이지통계 앱 등), 필기구 및 수학적 계산기/노트
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [경기 북부 외래 교란종 통계 탐사] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 수학 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	수학과 통계·모델링용 활용법
① 표본 구역 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	• 탐사 지점(예: 方 1m×1m 방드라트/방사구) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 • 자생종 및 외래 교란종(가시박, 돼지풀 등) 서식 현황 사진 촬영
② 개체 수 카운팅 및 태깅	[카테고리 / 수치 입력]	• 전체 개체 수(N) 입력: 해당 구역 내 관찰된 전체 식물 개체 수 • 교란종 개체 수(f) 입력: 외래 교란종 개체 수 기재 • 종류 선택: [가시박] / [단풍잎돼지풀] / [서양등골나물] 등
③ 데이터 자동 계산 메모	[상세 메모 / 계산식]	• 데이터 산출 공식 기재: 상대비율=교란종 개체 수(f)/전체 개체 수(N) • 산출된 비율(소수점 둘째 자리까지) 기록
④ 데이터 엑셀/CSV 추출	[공유 지도 / Export]	• 모듬원 및 전체 학급 데이터 수집 후 CSV/엑셀 파일로 내보내기 • 알지오매스(AlgeoMath) 및 이지통계 연동용 데이터셋 완성

3. 단계별 현장 탐사 및 수학적 모델링 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 표본 조사 구역 설정 및 GPS 등록

- 한강·임진강 하구 습지 및 민통선 접경지역 등 지정된 표본 조사 구역에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 구역 번호(예: A-1, A-2 등)를 설정합니다.

[STEP 2] 개체 수 카운트 및 데이터 산출

- 지정된 표본 구역 내의 전체 식물 개체 수(N)와 외래 교란종 개체 수(f)를 정밀하게 측정한 뒤 사진으로 기록합니다.

다.

- 앱 메모란에 수식을 적용하여 교란종 상대비율을 계산하여 입력합니다.
(예시: "표본 구역 A-1 전체 개체 수 $N=50$, 가시박 개체 수 $f=15 \rightarrow$ 상대비율 $=15/50=0.33$ (33%)")

[STEP 3] 공학 도구 연동 및 꺾은선그래프 시각화

- 탐사를 마친 후 LUCA 앱에서 추출한 모듈별/구역별/시간별 데이터를 알지오매스(AlgeoMath) 또는 이지통계에 입력합니다.
- x축을 시간(월/연도) 또는 거리(하천 상류로부터의 거리), y축을 교란종 상대비율로 설정하여 '교란종 상대비율 시각화 차트(꺾은선그래프)'를 구현합니다.

[STEP 4] 일차함수($y=ax+b$) 선형 모델링 및 미래 예측

- 꺾은선그래프의 변화율(기울기 a)을 분석하여 교란종 확산 추이를 나타내는 선형 방정식 $y=ax+b$ 를 도출합니다.
- 기울기 a : 단위 시간당 교란종 비율의 증가율
- y절편 b : 초기 탐사 시점의 교란종 비율
- 도출한 일차함수 모델에 미래 시점(x)을 대입하여 '미래 교란종 확산 예측 비율'을 계산하고, '교란종 확산 추이 통계 분석표'를 완성합니다.

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 접경지역 안전 수칙: 민통선 및 접경지역 탐사 시 반드시 지정된 탐방로와 교사의 통제 구역 내에서만 활동하며, 미확인 위험 구역에는 절대로 접근하지 않습니다.
- 데이터의 객관성과 정확성: 개체 수 측정 시 임의 추정치 아닌 정밀한 카운팅을 수행하여 통계 데이터의 신뢰성을 확보합니다.
- 수학적 예측의 활용: 우리가 직접 만든 일차함수 모델과 예측 데이터는 지자체(경기 북부 시·군 환경과) 및 환경 단체에 제출되어 생태 교란종 제거 사업의 정량적 근거 자료로 활용됩니다.



중학교 수학(경기 동부-수계) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

대포깁과 산포도를 구하고 산점도로 수질 등급과의 상관관계를 분석하기

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 남·북한강 수계 및 계곡 지표생물(1~3급수) 출현 빈도 측정, 수계별 대포깁(평균·중앙값·최빈값)·산포도 (분산·표준편차) 산출 및 수질 등급과의 상관관계(산점도) 분석
- 연계 성취기준: [9수05-01] 대포깁과 산포도를 이해하고, 이를 활용하여 데이터의 특성을 파악하고 비교한다.
- 핵심 역량: 정보 처리 역량, 수리적 사고 역량
- 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 공학 도구(알지오매스/이지통계/스프레드시트 앱 등), 관찰용 채집망/돋보기, 수학 통계 노트 및 계산기
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [경기 동부 수생태 통계 탐사] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 수학 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	수학과 통계상관관계 분석용 활용법
① 수계 탐사 지점 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	• 탐사 지점(남·북한강 수계, 계곡, 하천 등) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 • 관찰한 저서생물(다슬기, 가재 등) 및 수변식물 사진 촬영
② 출현 빈도 및 수질 등급 태깅	[카테고리 / 수치 입력]	• 지표종 출현 수(x) 입력: 단위 구역 내 발견된 지표생물 개체 수 • 수질 등급(y) 선택: [1급수] / [2급수] / [3급수] • 지표종 분류: [가재(1급수)] / [다슬기(2급수)] / [물자라(3급수)] 등
③ 통계 수치 기재 메모	[상세 메모 / 계산식]	• 구역별 관찰값 기재: 탐사 지점별 지표생물 출현 개체 수 데이터 정리 • 1차 대포깁 산출 기재: 관찰 지점별 평균 및 중앙값 메모
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	• 모둠 및 학급 전체 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 • 알지오매스 및 이지통계 연동용 (x,y) 변량 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 수학적 분석 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

- 가평, 양평, 여주 등 남·북한강 수계 및 주요 계곡/하천 탐사 지점에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 수계 구역 번호(예: 남한강-A1, 북한강-B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 지표생물 출현 빈도 카운트 및 수질 등급 기록 (변량 수집)

- 지정된 단위 구역(예: 1m×1m) 내에서 발견된 지표생물의 종과 개체 수(x)를 카운트하고, 현장 수질 평가 등급(y)을 측정한 뒤 앱에 입력합니다.
- 앱 메모란에 변량 데이터 순서쌍 (x, y)을 정리하여 기록합니다.
(예시: "남한강 구역 A-1: 지표종 출현 수 x=18개, 수질 등급 y=1.2등급 → 변량 데이터 (18,1.2)")

[STEP 3] 공학 도구 활용 대푯값·산포도 산출 및 비교표 작성

- LUCA 앱에서 추출한 수계별 데이터를 공학 도구(스프레드시트, 알지오매스, 이지통계 등)에 연동합니다.
- 수계별 지표종 출현 빈도의 평균, 중앙값, 최빈값(대푯값)과 분산, 표준편차(산포도)를 구하고 '수계별 생물 다양성 대푯값 비교표'를 완성합니다.
- 산포도가 작을수록 생물종 출현 빈도가 수계 전체에 균일하게 분포함을 의미함

[STEP 4] 산점도(Scatter Plot) 시각화 및 상관관계 해석

- 공학 도구를 활용하여 가로축(x)을 '지표종 출현 수', 세로축(y)을 '수질 등급'으로 하는 산점도를 구현합니다.
- 두 변량 사이의 상관관계(양의 상관관계, 음의 상관관계, 상관관계 없음)를 분석하고, 통계적 근거를 바탕으로 '상수원 지표종 통계 분석 보고서'를 작성합니다.
(예시: "1급수 지표종 출현 수(x)가 증가할수록 수질 등급 수치(y)가 낮아지는 강한 음의 상관관계 관찰 → 수질이 깨끗할수록 청정 지표종의 개체 수가 통계적으로 유의미하게 증가함")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 수변 안전 수칙: 이끼 낀 바위나 미끄러운 수변 구역에서 넘어지지 않도록 주의하며, 깊은 물속에 혼자 들어가지 않고 교사의 안내 범위 안에서 활동합니다.
- 데이터의 신뢰성 확보: 임의로 수치를 조작하지 않고, 직접 카운트한 정확한 수치를 기록하여 통계적 대푯값과 산포도의 오류를 방지합니다.
- 지역사회 데이터 공유: 모둠별로 도출한 수계별 대푯값 비교표 및 상관관계 분석 보고서는 지자체 수질 관리 부서 및 상수원보호구역 관리 기구에 제출되어 수생태계 보전 정책의 통계적 정량 자료로 활용됩니다.



중학교 수학(경기 서해안-갯벌) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

경기 서해안 거리 및 염도에 따른 염생식물 군락의 도형적 분포 패턴 분석 LUCA 앱 가이드북

"우리 동네 갯벌 염생식물, 좌표와 평면도형으로 그려내다! GPS 좌표를 매핑하고 다각형 분할로 비정형 군락의 면적과 밀도 패턴을 분석해 봅시다!"

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 시화호 및 경기 서해안 갯벌 일대 염생식물(칠면초 등) 관찰 지점 GPS 좌표 수집, 좌표평면 매핑, 평면도형 분할을 통한 군락 영역 면적 추정 및 해안선 거리에 따른 밀도 비율(백분율) 분석
- 연계 성취기준:
- [9수02-01] 평면도형의 성질을 이해하고, 실생활 문제 해결에 적용한다.
- [9수05-02] 실생활과 관련된 통계 데이터를 수집·정제하고 공학 도구를 활용하여 대푯값, 상대비율, 그래프 등으로 분석하고 해석한다.
- 핵심 역량: 기하학적 사고 역량, 정보 처리 역량
- 준비물: 스마트폰/태블릿(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 공학 도구(알지오매스/GeoGebra 등), 탐사 가이드북, 줄자/모눈종이, 필기 도구
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [경기 서해안 갯벌 염생식물 탐사] 프로젝트 방 참여



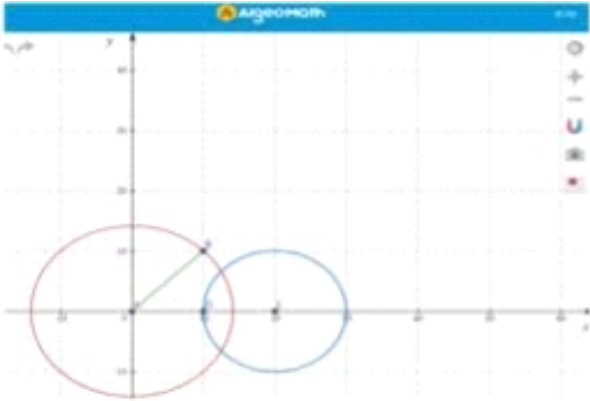
서해안 갯벌 칠면초 군락의 자연 형태. 출처: 중부일보

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 수학 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	수학과 기하패턴 분석용 활용법
① 갯벌 탐사 지점 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	• 관찰 지점(시화호, 서해안 갯벌, 공단 인근) 도착 후 GPS 좌표 자동 등록 • 관찰한 염생식물(칠면초, 통통마디 등) 식생 사진 촬영
② 위치 좌표 및 환경 수치 태깅	[카테고리 / 수치 입력]	• GPS 위도/경도 데이터 및 해안선으로부터의 거리(m) 자동 기록 • 개체 밀도 수치 입력: 단위 구역(1m×1m) 내 식생 개체 수 • 염도 등급 선택: [고염도] / [중염도] / [저염도]
③ 도형 매핑용 좌표 메모	[상세 메모 / 계산식]	• 관찰 지점별 위치 데이터 정리: 외곽 경계점 좌표 (x,y) 순서쌍 기록 • 다각형 분할 1차 메모: 군락을 분할할 기준점 및 밀변·높이 개략 수치 기재
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	• 모둠 및 학급 전체 GPS 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 • 알지오매스 및 GeoGebra 연동용 (x,y) 공간 좌표 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 수학적 분석 미션 (Mission Flow)

- [STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록
- 시화호 및 서해안 갯벌 일대 탐사 지점에 안전하게 위치합니다.
 - LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 수계/해안 구역 번호(예: 서해안-A1, 시화호-B1 등)를 입력합니다.
- [STEP 2] 염생식물 관찰 및 공간 좌표 데이터 수집 (변량 수집)
- 해안선 및 공단으로부터의 거리에 따라 염생식물(칠면초 등) 군락 관찰 지점을 선정합니다.
 - 단위 구역 내 발견된 개체 밀도와 군락 외곽 지점의 GPS 좌표를 측정한 뒤 앱에 입력합니다.
 - 앱 메모란에 공간 좌표 순서쌍 (x, y)과 해안선 거리 수치를 정리하여 기록합니다.
- (예시: "서해안 구역 A-1: 칠면초 군락 외곽점 P1(12,8), 해안선 거리 x=35m, 개체 밀도 45개체/m² 변량 데이터 (35,45)")
- [STEP 3] 공학 도구 활용 좌표 매핑 및 비정형 면적·밀도 산출
- LUCA 앱에서 추출한 GPS 좌표 데이터를 공학 도구(알지오매스, GeoGebra 등)에 연동하여 좌표평면에 매핑합니다.
 - 평면도형 분할 기법(삼각형·사각형 분할)을 적용하여 비정형 군락 영역의 면적을 추정합니다.
 - 구역별 면적과 개체 밀도를 계산하여 '염생식물 군락 면적·밀도 통계표'를 완성합니다.
 - 분할된 다각형의 면적 합을 통해 전체 비정형 군락의 전체 면적을 논리적으로 산출함



알지오매스를 활용한 공간 좌표 매핑. 출처: 에듀플러스

[STEP 4] 도형적 패치 패턴 시각화 및 공간 분석 보고서 작성

- 해안선 거리에 따른 군락 영역의 기하학적 분포 패턴(해안선과의 거리 구간별 면적 및 밀도 분포)을 분석합니다.
- 수집한 공간 좌표 지도와 면적·밀도 통계표를 바탕으로 '서해안 갯벌 생태 공간 좌표 지도 및 통계 분석 보고서'를 작성합니다.

(예시: "해안선으로부터 50m~100m 구간에서 칠면초 군락 패치의 면적 비율(42%)과 개체 밀도가 가장 높게 나타남
→ 염도 및 침수 빈도가 칠면초 군락의 기하학적 형성 범위를 결정하는 주요 변수로 작용함")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 갯벌 안전 수칙: 갯벌 빠짐 사고에 대비하여 장화를 착용하고 이동 통로를 준수하며, 물때(간조·만조 시간)를 반드시 확인하고 교사의 통제 하에 활동합니다.
- 데이터의 신뢰성 확보: GPS 좌표 및 개체 밀도 측정 시 임의로 수치를 조작하지 않고, 실제 관찰 및 측정한 수치를 기록하여 평면도형 면적 추정 및 백분율 산출의 오류를 방지합니다.
- 지역사회 데이터 공유: 모듈별로 완성한 '해안 생태계 공간 좌표 지도' 및 '면적·밀도 통계표'는 지자체 해양생태 관리 부서에 전달되어 서해안 갯벌 보전 및 모니터링 정책의 정량적 기초 자료로 활용됩니다.



중학교 수학(경기 남부-도심) 루카앱 가이드북

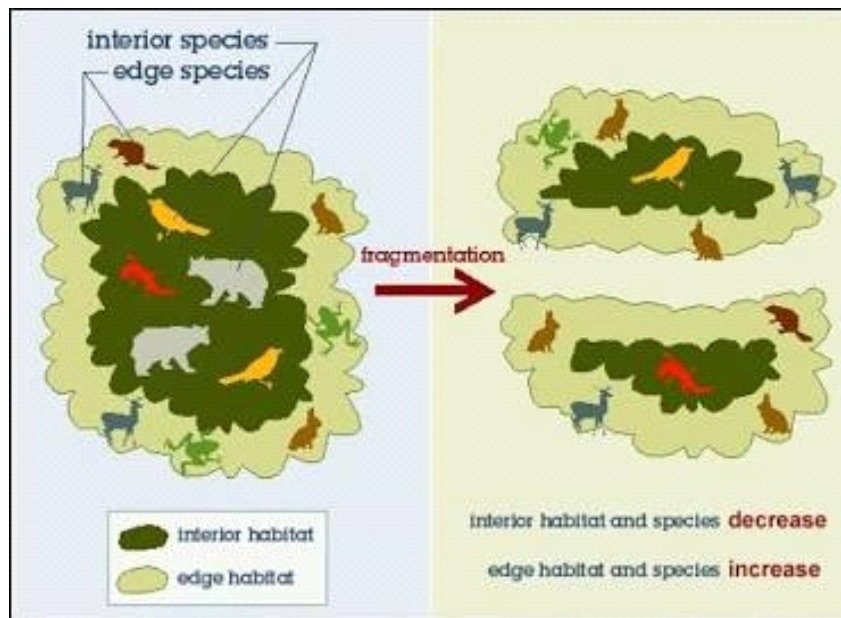
학생 LUCA 가이드

경기 남부 생태 파편화 지수 및 Simpson 생물 다양성 지수 계산 LUCA 앱 가이드북

"우리 동네 도심 녹지와 하천의 생물 다양성, 수학적 통계 수식으로 읽어내다! 엑셀 수식으로 Simpson 지수를 산출해 파편화와 생물 다양성의 상관관계를 분석해 봅시다!"

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 수원·용인·성남·안양 등 도심 하천(황구지천/탄천), 근린공원, 학교 숲의 생물종 및 개체 수 모니터링, 공학 도구(엑셀/스프레드시트)를 활용한 Simpson 생물 다양성 지수 계산 및 파편화 지수와 상관관계 분석
- 연계 성취기준: [9수05-02] 실생활과 관련된 통계 데이터를 수집·정제하고 공학 도구를 활용하여 대표값, 상대비율, 그래프 등으로 분석하고 해석한다.
- 핵심 역량: 문제 해결 역량, 데이터 시각화 역량
- 준비물: 스마트폰/태블릿(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 공학 도구(엑셀/스프레드시트/알지오매스/이지통계), 탐사 가이드북, 수학 통계 노트 및 계산기
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [경기 남부 도심 생태 통계 탐사] 프로젝트 방 참여



서식지 파편화와 생물 다양성 변화. 출처: Blooming Boulevards

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 수학 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	수학과 통계지수 분석용 활용법
① 녹지/하천 탐사 지점 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	- 탐사 지점(황구지천, 탄천, 학교 숲, 근린공원 등) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 - 관찰한 도심 생물종(조류, 곤충류, 식물 등) 생태 사진 촬영
② 생물종 개체 수 및 구역 수치 태깅	[카테고리 / 수치 입력]	- 종별 발견 개체 수(ni) 입력: 단위 구역 내 발견된 생물종 개체 수 - 녹지 유형 선택: [도심 하천] / [대형 공원] / [파편화 녹지] / [학교 숲] - 녹지 면적 및 파편화 등급 수치 입력
③ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	- 모둠 및 학급 전체 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 - 엑셀 수식 계산 및 피벗 테이블 연동용 (pi) 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 수학적 분석 미션 (Mission Flow)

- [STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록
- 수원, 용인, 성남, 안양 등 도심 하천(황구지천, 탄천), 근린공원 및 학교 숲 탐사 지점에 안전하게 위치합니다.
 - LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 녹지 구역 번호(예: 황구지천-A1, 탄천-B1, 학교숲-C1 등)를 입력합니다.
- [STEP 2] 생물종 수 및 종별 개체 수 정밀 기록 (데이터 수집)
- 지정된 단위 탐사 구역 내에서 관찰되는 생물종 수와 종별 개체 수(ni)를 정밀하게 카운트하여 앱에 입력합니다.
(예시: "탄천 구역 A-1: 전체 개체 수 N=100, 청얼대모세줄나비 n1 = 20개체)

[STEP 3] 공학 도구(엑셀) 활용 수식 계산 및 비교표 작성

- LUCA 앱에서 추출한 녹지별 데이터셋을 엑셀/스프레드시트에 연동합니다.
- 엑셀 수식을 적용하여 Simpson 다양성 지수를 자동 산출하고 '도심 녹지별 생물 다양성 지수 계산서'를 완성합니다.
- Simpson 지수: $D^{-1} = \frac{1}{\sum p_i^2}$ (특정 종의 독점을 배제한 균등도 중심 지수)
- 녹지 면적 및 파편화 지수(주변 도로망/건물 분포 비율) 대비 생물 다양성 지수의 상관관계를 피벗 테이블로 정리합니다.

[STEP 4] 데이터 시각화 및 생태 통계 인포그래픽 제작

- 공학 도구 차트 기능을 활용하여 가로축을 '파편화 지수(또는 녹지 면적)', 세로축을 'Simpson 지수'로 하는 통계 그래프를 시각화합니다.
- 분석 결과를 결합하여 '도심 생태 통계 분석 인포그래픽'을 작성하고, 파편화 수준이 생물 다양성에 미치는 수학적·생태적 영향을 도출합니다.
(예시: "도심 녹지 파편화 지수가 높을수록 Simpson 다양성 지수 수치가 유의미하게 감소함")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 현장 안전 수칙: 도심 하천변 미끄러짐 및 곤충/식물 접촉 시 알레르기 반응에 주의하며, 교사의 통제 구역을 벗어나거나 도로변 위험 지역에 무단 진입하지 않습니다.
- 데이터의 신뢰성 확보: 종별 개체 수를 가공하거나 누락하지 않고 정확히 측정·기록하여 상대비율(pi) 합산 시 $\sum pi = 1$ 을 만족하도록 통계 수식의 오차를 방지합니다.
- 지역사회 데이터 공유: 모듈별로 완성한 '도심 녹지별 생물 다양성 지수 계산서' 및 '인포그래픽'은 지자체 환경과 및 도시계획 부서에 전달되어 도심 생태축 복원(생태 징검다리 녹지 조성)을 위한 정량적 통계 자료로 활용됩니다.



중학교 영어(경기 북부-DMZ) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

DMZ 생태계 가치 홍보 및 교란종 문제 해결을 위한 영문 카드뉴스 제작 LUCA 앱 가이드북

"세계가 주목하는 생명의 땅 DMZ, 영어로 알리고 지키다! 탐사 데이터를 바탕으로 학명과 영문 명칭을 정립하고 글로벌 영문 카드뉴스 및 SNS 캠페인 포스터를 제작해 봅시다!"

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 한강·임진강 하구 습지 및 DMZ 완충지대의 자생종·교란종(가시박 등) 현장 탐사, 학명(Scientific Name) 및 영문명(English Name) 데이터베이스 구축, 글로벌 환경 쟁점 독해 요약 및 영문 카드뉴스·SNS 캠페인 포스터 제작
- 연계 성취기준: [9영03-02] 환경, 기후변화 등 글로벌 쟁점이나 진로 관련 글을 읽고 핵심 내용을 요약하거나 자신의 의견을 담은 글(제안서, 카드뉴스)을 작성한다.
- 핵심 역량: 언어적 유연성, 공공 의사소통 역량
- 준비물: 스마트폰/태블릿(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 영한/한영 사전 앱 또는 번역 도구, 카드뉴스 템플릿/디자인 앱, 학습지 및 필기도구
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [DMZ 생태계 영문 글로벌 홍보] 프로젝트 방 참여



보존 가치가 높은 DMZ 생태계 습지. 출처: 경기도 DMZ 비무장지대 - 경기도청

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 영어과 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	영어과 독해·표현용 활용법
① DMZ 생태 탐사 지점 찍기	[+ 생태 기록 등록]	• 민통선 및 한강·임진강 하구 습지 관찰 지점 도착 후 GPS 위치 자동 등록 • 자생종 및 생태계 교란종(가시박, 단풍잎돼지풀 등) 사진 촬영
② 생물종 영문 정보 태깅	[카테고리 / 수치 입력]	• 생물종 분류 선택: [Native Species] / [Invasive Species] • 학명(Scientific Name) 및 영문 명칭(English Name) 필수 입력 • 관찰 상태 및 서식밀도 기록: [High Density] / [Moderate] / [Low]
③ 카드뉴스 키워드 메모	[상세 메모 / 계산식]	• 관찰종별 생태적 특성 및 위협 요인 영문 요약 메모 기재 • 카드뉴스 메시지에 활용할 핵심 영문 키워드(Key Phrases) 및 슬로건 작성
④ 영문 데이터 Export	[공유 지도 / Export]	• 모둠별 탐사 데이터를 CSV/영문 데이터베이스 형태로 내보내기 • 카드뉴스 및 SNS 캠페인 포스터 제작용 영문 스크립트 기초 자료 완성

3. 단계별 현장 탐사 및 영문 표현 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

- 민통선 내 습지 및 한강·임진강 하구 생태 보호 구역에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 탐사 구역 번호(예: DMZ-A1, Imjin-B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 생물종 탐사 및 영문 DB 구축 (데이터 수집)

- 관찰된 동식물이 자생종인지 생태계 교란종인지 구분하고, 개체 현황 및 사진을 앱에 올립니다.
 - 앱 DB 및 수목·생물 도감을 참고하여 정확한 학명(Scientific Name)과 영문명(English Name)을 찾아 입력하고 메모란에 서식 특성을 영문으로 정리합니다.
- (예시: "가시박 관찰 → Scientific Name: Sicyos angulatus / English Name: Bur Cucumber / Threat: Blankets native plants and destroys biodiversity")

DMZ에는 왜 생물다양성이 높을까?

— 전쟁의상처 위에 되살아난 생명의 공간 —

The infographic is divided into 8 numbered sections explaining the high biodiversity in the DMZ. It includes maps, photos of various species, and diagrams illustrating ecological processes.

- 1. 왜 다른 지역보다 더 잘 남았을까?**
한반도의 지형은 동쪽이 높고 서쪽이 낮아 동고서저 구조를 가집니다. 서부 저지대는 오래전부터 농경지와 도시, 산업시설로 개발되었고, 그 과정에서 저지대 습지와 급지가 크게 훼손되었습니다. 서식지가 파괴되고 생기면서 생태계 전체 생물 다양성도 감소했습니다.
- 2. DMZ는 왜 예외적인가?**
DMZ와 민간인통제선 북방지역(CMZ)은 한국전쟁 이후 70여 년 동안 인간의 출입과 개발이 제한되었습니다. 그 덕분에 자연은 스스로 회복할 시간을 얻었고, 다른 지역에서 사라진 자연의 연결성이 이곳에서는 비교적 온전히 유지될 수 있었습니다.
- 2. 핵심 이유 ① 서식처 다양성과 연결성**
DMZ는 한반도의 중원을 동서로 가로지르며 산림, 초지, 농경지, 습지, 하천 등 다양한 서식처를 품고 있습니다. 중요한 것은 이 서식처들이 단절되지 않고 연결되어 있다는 것입니다. 건강한 연결성은 생태계의 이동과 번식, 개체군 유지에 핵심적입니다.
- 4. 핵심 이유 ② 강변 생태계와 자연교란**
하천이나 습지에 침식할 홍수 같은 자연적 교란이 반복적으로 발생하면 갈대밭, 습지, 초지 등 서로 다른 초이단계를 생태계가 공존하게 됩니다. 이 역동성이 강변의 생물다양성을 높입니다.
- 5. 핵심 이유 ③ 철새에게 중요한 공간**
겨울철 DMZ는 두루미를 비롯한 다양한 철새들의 중요한 월동지입니다. 일부 먹이는 농경지의 낙곡에서 떨어지지만, 강변생태계에서 자라는 풀과 쏭가리 식물이 알과 새끼를 키우는 데 필요한 먹이를 제공합니다.
- 6. 핵심 이유 ④ 북방계와 남방계가 만나는 후이대**
생태계에서는 서로 다른 생태계가 만나는 지역을 '후이대(ecotone)'라고 합니다. 후이대에는 양쪽 생태계의 생물과 경제적으로 중요한 생물까지 함께 나타나므로 생물다양성이 높습니다. DMZ는 북방계 생물의 남방한계선과 남방계 생물의 북방한계선이 만나는 거대한 후이대입니다.
- 7. 한눈에 보는 DMZ 생물다양성**
DMZ와 CMZ는 남한 전체 면적의 약 1%에 불과하지만, 매우 높은 수준의 생물다양성을 보여줍니다.
- 8. 자연이 스스로 이룬 복원**
DMZ는 인간의 대규모 복원사업이 아니라 자연 스스로 회복한 '자발적 복원(passive restoration)'의 도문 사례입니다. 전쟁으로 훼손된 공간이 오랜시간에 걸쳐 숲, 초지, 강변생태계로 다시 살아났습니다.

왜 지켜야 할까?
생물다양성은 아름다운 자연의 문화가 아니라 인간의 생존과도 연결된 기반입니다. DMZ는 전쟁의 비극 속에서 역설적으로 탄생한 생명의 공간입니다. 미래 세대에 건강한 환경과 평화의 가치를 전해 줄 생태보존입니다. DMZ의 보전은 곧 자연과 평화를 함께 지키는 것입니다.

DMZ 생물다양성의 가치 분석. 출처: 우먼타임스

[STEP 3] 글로벌 읽기 자료 독해 및 영문 카드뉴스 제작

- LUCA 앱에서 내보낸 영문 데이터셋과 사전 학습한 글로벌 환경 자료를 바탕으로 카드뉴스 메시지를 구상합니다.
- 핵심 내용을 4~6장의 카드뉴스 형태로 구조화하고 설득적 영문 표현(Persuasive Language)을 사용하여 'DMZ 생태계 영문 카드뉴스(Card News)'를 제작합니다.

(주요 영문 표현 예시: "Protecting DMZ's Biodiversity: Stopping the Spread of Invasive Species like Bur

Cucumber")

[STEP 4] SNS 글로벌 캠페인 포스터 기획 및 갤러리 워크 발표

- 카드뉴스 핵심 메시지를 임팩트 있게 전달할 강력한 영문 슬로건을 창작하고, 'SNS 글로벌 캠페인 포스터'를 완성합니다.
- 완성된 산출물을 모듈별 갤러리 워크(Gallery Walk) 형식으로 발표하고, 학교 공식 SNS 및 해외 교류 네트워크에 게시하여 공유합니다.
(슬로건 예시: "Preserving Peace, Protecting Nature: Save the DMZ Ecosystem Today!")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 접경지역 안전 수칙: 민통선 및 DMZ 완충지대 탐사 시 반드시 지정된 탐방로와 교사의 통제 구역 내에서만 이동하며, 미확인 위험 구역(군사 시설, 통제선 밖)에는 절대 접근하지 않습니다.
- 영문 표기의 정확성: 생물종의 학명(이명법 적용: 속명 대문자, 종소명 소문자)과 영문 명칭을 신뢰할 수 있는 학술 DB를 통해 검증하여 오류를 방지합니다.
- 글로벌 공공 의사소통: 우리가 제작한 영문 카드뉴스와 포스터는 학교 공식 글로벌 SNS 및 해외 자매결연 학교 청소년들에게 공유되어 DMZ 생태계 보전을 위한 국제적 관심과 동참을 끌어내는 실제 캠페인 자료로 활용됩니다.



중학교 영어(경기 동부-수계) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

한강 수생태계 지표종 도감 영문판 제작 및 수질 보전 영문 소논문 초록(Abstract) 작성

"우리 동네 한강 수생태계 지표생물, 영문 도감과 학술 초록으로 세계에 알리다! 탐사 데이터를 바탕으로 학명과 생태 정보 DB를 구축하고 소논문 영문 초록(Abstract)을 논리적으로 작성해 봅시다!"

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 남·북한강 수계 및 상수원 보호구역 현장 탐사, 수질 등급별 지표종(1~3급수) 학명(Scientific Name) 및 영문 생태 DB 구축, 수생태계 지표종 영문 도감(Eco-Friendly Water Guide) 제작 및 IMRAD 구조 기반 소논문 영문 초록(Abstract) 작성
- 연계 성취기준: [9영03-01] 다양한 정보가 담긴 글을 읽고 세부 정보를 파악하여 정리한다.
- [9영03-02] 환경, 기후변화 등 글로벌 쟁점이나 진로 관련 글을 읽고 핵심 내용을 요약하거나 자신의 의견을 담은 글(제안서, 카드뉴스)을 작성한다.
- 핵심 역량: 정보 활용 역량, 논리적 쓰기 역량
- 준비물: 스마트폰/태블릿(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 영한/한영 사전 및 학술 어휘집, 영문 작성 템플릿, 탐사 가이드북 및 필기도구
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [한강 수생태계 영문 도감 & 초록 작성] 프로젝트 방 참여



상수원 보호구역 남한강 수생태계 전경. 출처: 경인일보

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 영어과 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	영어과 정보 활용·학술 쓰기용 활용법
① 한강 수계 탐사 지점 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	- 남·북한강 수계 및 계곡 탐사 지점 도착 후 GPS 위치 자동 등록 - 관찰한 저서생물(가재, 다슬기 등) 및 수변식물 현장 사진 촬영
② 수질 지표종 영문 정보 태깅	[카테고리 / 수치 입력]	- 수질 등급 선택: [Grade 1 Water Indicator] / [Grade 2] / [Grade 3] - 학명(Scientific Name) 및 영문 명칭(English Name) 입력 - 관찰 개체 수 및 출현 빈도 수치 데이터 기록
③ 학술 초록용 서식 메모	[상세 메모 / 계산식]	- 관찰종의 영문 생태적 특징 및 서식 환경(Habitat & Ecological Features) 정리 - IMRAD(서론-방법-결과-결론) 초록 작성용 핵심 영문 구문 (Key Sentences) 메모
④ 영문 데이터 Export	[공유 지도 / Export]	- 모듬별 수계 탐사 데이터를 CSV/영문 데이터베이스 형태로 내보내기 - 영문 도감 제작 및 소논문 영문 초록(Abstract) 집필용 원천 데이터셋 완성

3. 단계별 현장 탐사 및 영문 표현 미션 (Mission Flow)

- [STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록
- 남·북한강 수계 및 계곡 일대 상수원 보호구역 탐사 지점에 안전하게 위치합니다.
 - LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 수계 구역 번호(예: HanRiver-A1, Namhan-B1 등)를 입력합니다.

- [STEP 2] 수질 지표종 관찰 및 영문 DB 구축 (정보 수집 및 정리)
- 현장에서 관찰된 저서생물 및 수변식물의 수질 등급별 지표종 유무를 확인하고 사진을 촬영합니다.
 - 앱 DB 및 학술 생태 도감을 참고하여 정확한 학명(Scientific Name), 영문명(English Name), 서식 특성을 영문으로 입력합니다.
- (예시: "가재 관찰 → Scientific Name: Cambaroides similis / English Name: Korean Freshwater Crayfish / Indicator: Grade 1 Water / Habitat: Clean, cold, oxygen-rich mountain streams")

[STEP 3] 수생태계 지표종 영문 도감(Eco-Friendly Water Guide) 제작

- LUCA 앱에서 내보낸 영문 데이터셋을 바탕으로 지표종별 세부 생태 정보와 수질 등급별 특징을 시각적으로 정돈합니다.
- 해외 학생이나 글로벌 독자가 쉽게 이해할 수 있도록 명확하고 가독성 높은 '수생태계 지표종 영문 도감(Eco-Friendly Water Guide)'을 제작합니다.
- 주요 영문 표현 예시: "Freshwater crayfish serve as a key bioindicator for Grade 1 water quality, requiring unpolluted aquatic environments."

[STEP 4] IMRAD 구조 기반 소논문 영문 초록(Abstract) 작성 및 발표

- 탐사 수치 데이터와 수질 등급 간의 관계를 바탕으로 학술적 문체(Academic Tone)를 적용하여 '소논문 영문 초록(Abstract)'을 작성합니다.
- Introduction (목적): "This study investigates the correlation between bioindicator species distribution and water quality in the Han River basin."
- Methods (방법): "Field monitoring data were collected via the LUCA app across various sampling sites."
- Results (결과): "The presence of Grade 1 indicator species showed a strong positive association with higher dissolved oxygen levels."
- Discussion/Conclusion (결론): "The findings emphasize the necessity of urgent conservation efforts for upstream tributaries."
- 작성한 초록을 미니 학술 발표회(Mini-Conference)에서 발표하고 피드백을 반영해 완성도를 높입니다.

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 수변 안전 수칙: 미끄러운 바위나 유속이 빠른 수변 구역 진입을 금지하며, 채집 및 관찰 시 반드시 안전장구를 착용하고 교사의 지도 하에 활동합니다.
- 학술적 영문 표기의 정교함: 생물종 학명(이명법) 작성 규칙을 준수하고, 초록 작성 시 학술 논문 표준 시제(방법/결과는 과거시제, 일반적 사실/결론은 현재시제)와 격식 있는 어휘를 사용합니다.
- 글로벌 환경 네트워크 공유: 최종 완성된 영문 도감과 소논문 초록은 해외 자매결연 학교 및 글로벌 청소년 환경 플랫폼에 공유되어 한강 수생태계 보전을 위한 국제적 학술 교류 데이터로 활용됩니다.



중학교 영어(경기 서해안-갯벌) 루카앱 가이드북

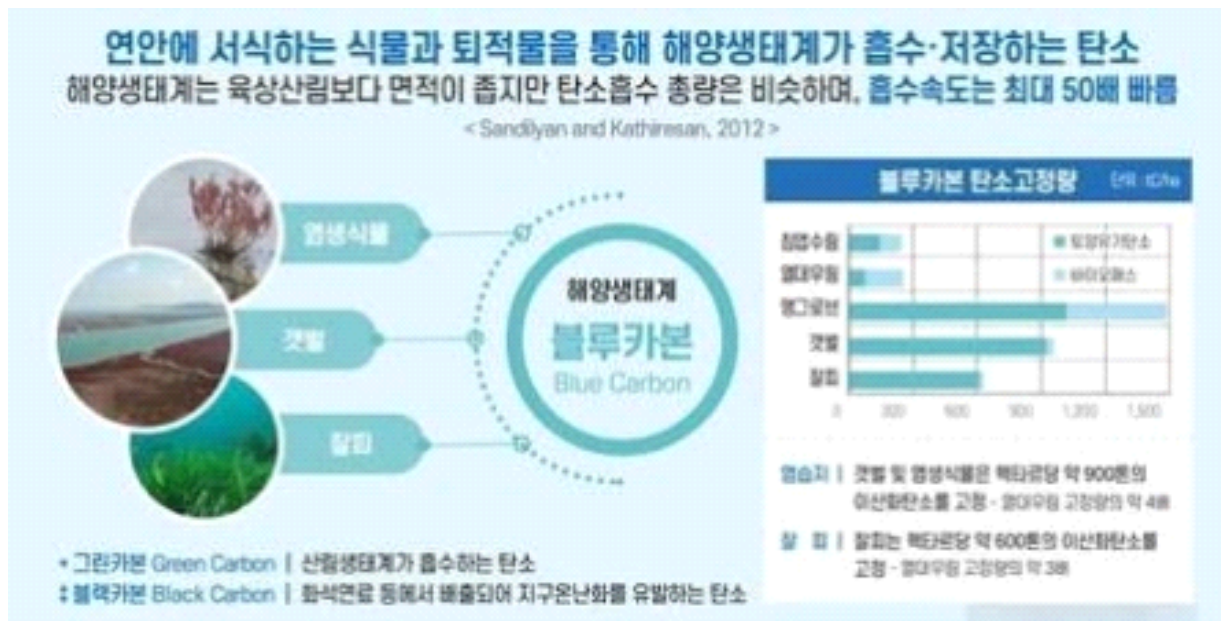
학생 LUCA 가이드

기후변화 대응 해안 습지(Blue Carbon) 보호 글로벌 제안서 작성 LUCA 앱 가이드북

"기후변화의 구원투수 블루카본(Blue Carbon), 서해안 갯벌을 세계무대에 제안하다! 현장 탐사 데이터 기반의 영문 정책 제안서와 숏폼 영상 스크립트로 글로벌 환경 이슈에 목소리를 내봅시다!"

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 시화호 및 서해안 갯벌 일대 염생식물(칠면초, 통통마디 등) 탐사, 영문 데이터베이스 구축, UNEP 양식 기반 해안 습지 영문 정책 제안서 작성 및 글로벌 숏폼 영문 스크립트 발표
- 연계 성취기준: [9영03-02] 환경, 기후변화 등 글로벌 쟁점이나 진로 관련 글을 읽고 핵심 내용을 요약하거나 자신의 의견을 담은 글(제안서, 카드뉴스)을 작성한다.
- 핵심 역량: 글로벌 시민의식 역량, 발표력 역량
- 준비물: 스마트폰/태블릿(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 영문 제안서 템플릿, 촬영용 삼각대/마이크, 탐사 가이드북 및 필기도구
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [서해안 갯벌 Blue Carbon 글로벌 제안] 프로젝트 방 참여



해양생태계 블루카본의 탄소 저장 원리. 출처: 디스커버리뉴스(DISCOVERYNEWS)

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 영어과 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	영어과 정보 활용 및 스크립트 작성용 활용법
① 갯벌 탐사 지점 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	• 시화호 및 서해안 갯벌 탐사 지점 도착 후 GPS 위치 자동 등록 • 염생식물(칠면초, 해홍나물 등) 군락지 및 갯벌 현장 사진 촬영
② 염생식물 영문 데이터 태깅	[카테고리 / 수치 입력]	• 생물 분류 선택: [Halophyte] / [Coastal Wetland] • 학명(Scientific Name) 및 영문 명칭(English Name) 입력 • 식생 커버리지 및 탄소흡수원 밀도 수치 기록: [High] / [Moderate]
③ 제안서 영문 키워드 메모	[상세 메모 / 계산식]	• 관찰 지점별 생태적 위협 요인(연안 개발, 오염 등) 영문 요약 메모 • UNEP 제안서용 핵심 정책 제안 구문(Policy Proposals) 메모
④ 영문 데이터 Export	[공유 지도 / Export]	• 모듈별 탐사 데이터를 CSV/영문 데이터베이스 형태로 내 보내기 • 정책 제안서 근거 자료 및 솔루션 영문 스크립트 제작용 기초 자료 완성

3. 단계별 현장 탐사 및 영문 표현 미션 (Mission Flow)

- [STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록
- 시화호 및 서해안 갯벌 습지 일대 안전한 탐사 지점에 위치합니다.
 - LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 구역 번호(예: Sihwa-A1, Tidal-B2 등)를 입력합니다.
- [STEP 2] 염생식물 탐사 및 영문 DB 구축 (데이터 수집)
- 관찰된 염생식물(Suaeda japonica 등)의 분포 현황과 갯벌 상태를 확인하고 앱에 기록합니다.
 - 학명(Scientific Name)과 영문 명칭(English Name), 식생 특성을 영문으로 정제하여 데이터베이스를 구축합니다.
(예시: "칠면초 관찰 → Scientific Name: Suaeda japonica / English Name: Seablite / Role: Primary Blue Carbon sink absorbing carbon dioxide in coastal wetlands")
- [STEP 3] UNEP 양식 기반 '해안 습지 영문 정책 제안서' 작성
- LUCA 앱에서 내보낸 데이터셋을 바탕으로 연안 생태계 복원 모델을 구상하고 제안서를 작성합니다.
 - Executive Summary: "This proposal highlights the critical role of West Coast tidal flats as key Blue Carbon sinks in mitigating global climate change."
 - Problem Statement: "Coastal development and pollution threaten native halophyte habitats, reducing

natural carbon sequestration."

- Action Plan: "Implement designated wetland protection zones and restore native Suaeda japonica vegetation."

[STEP 4] 솟품 영상 영문 스크립트 작성 및 글로벌 캠페인 발표

- 제안서 핵심 내용을 60초 내외의 강렬한 영문 메시지로 변환하여 '솟품 영상 영문 스크립트'를 작성합니다.
- 스피크 혹은 예시: "Did you know that tidal flats absorb carbon up to 50 times faster than terrestrial forests? Protect our Blue Carbon today!"
- 설득력 있는 어조와 명확한 발음으로 영문 발표를 진행 및 촬영하고, 글로벌 청소년 환경 네트워크와 공식 SNS에 공유합니다.

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 갯벌 안전 수칙: 밀물 시간을 반드시 사전에 확인하고, 발이 깊이 빠지는 위험 구역(갯골) 진입을 금지하며 교사의 통제 하에 2인 1조로 행동합니다.
- 공식 영문 문체 준수: 정책 제안서 작성 시 격식 있는 비즈니스/학술 영문 표현(should be implemented, it is crucial to ensure 등)을 사용합니다.
- 글로벌 시민의식 실천: 학생들이 만든 제안서와 솟품 영상은 글로벌 청소년 환경 네트워크(UNEP Youth Platform 등)에 전달되어 지구가 마주한 기후위기 대응을 촉구하는 실제 캠페인 자료로 활용됩니다.



중학교 영어(경기 남부-도심) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

도심 생태 파편화 문제 해결을 위한 영문 인포그래픽 및 글로벌 캠페인 발표 LUCA 앱 가이드북

"격리된 도심 녹지와 하천, 글로벌 영문 인포그래픽과 캠페인으로 연결하다! 현장 탐사 데이터를 영문으로 정제하여 인포그래픽을 제작하고, 세계 청소년을 향한 영문 연설문 발표로 글로벌 상호작용을 실천해 봅시다!"

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 수원·용인·성남·안양 등 경기 남부 도심 하천(황구지천/탄천), 근린공원 및 학교 숲의 생태 파편화 (Ecological Fragmentation) 현상 현장 탐사, 영문 통계 데이터(Relative Frequency) 정제, 도심 생태 영문 인포그래픽 제작 및 글로벌 교류용 영문 연설문(Speech) 발표
- 연계 성취기준: [9영01-02] 실생활 및 글로벌 주제에 대해 의견을 제시하고 듣는 이와 상호작용한다.
- 핵심 역량: 글로벌 협동 역량, 표현 역량
- 준비물: 스마트폰/태블릿(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 영문 인포그래픽 제작 도구, 영문 연설문 작성 템플릿, 탐사 가이드북 및 필기 도구
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [도심 생태 파편화 영문 인포그래픽 & 글로벌 캠페인] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 영어과 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	영어과 정보 활용 및 글로벌 발표용 활용법
① 도심 녹지 탐사 지점 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	• 황구지천, 탄천, 학교 숲 등 탐사 지점 도착 후 GPS 위치 자동 등록 • 관찰한 도심 생물종(조류, 곤충, 식물 등) 현장 생태 사진 촬영
② 생물종 영문 통계 데이터 태깅	[카테고리 / 수치 입력]	• 녹지 유형 선택: [Urban River] / [City Park] / [Isolated Forest] • 학명(Scientific Name) 및 영문 명칭(English Name) 필수 입력 • 개체 수 및 상대비율(Relative Frequency, pi) 수치 입력

③ 인포그래픽·연설문 메모	[상세 메모 / 계산식]	- 관찰 구역별 파편화 위험 요인(도로, 건물 등) 영문 요약 메모 - Green Corridor(생태축) 조성을 위한 영문 핵심 키워드 및 연설 구문 기재
④ 영문 데이터 Export	[공유 지도 / Export]	- 모듬별 탐사 데이터를 CSV/영문 통계 데이터베이스 형태로 내보내기 - 영문 인포그래픽 시각화 및 글로벌 연설문 집필용 기초 자료 완성

3. 단계별 현장 탐사 및 영문 표현 미션 (Mission Flow)

- [STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록
- 수원, 용인, 성남, 안양 등 도심 하천(황구지천, 탄천) 및 근린공원, 학교 숲 탐사 지점에 안전하게 위치합니다.
 - LUCA 앱을 켜고 [+생태기록등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 녹지 구역 번호(예: Urban-River-A1, City-Forest-B1 등)를 입력합니다.
- [STEP 2] 생물종 관찰 및 영문 통계 데이터 정제 (데이터 수집)
- 지정된 탐사 구역 내에서 관찰되는 생물종과 종별 개체 수(ni)를 카운트하여 앱에 입력합니다.
 - 구역 내 전체 개체 수 대비 각 종의 상대비율(Relative Frequency, $pi=Nni$)를 계산하고, 학명 및 영문 명칭과 함께 데이터를 정제합니다.
- (예시: "황구지천 구역 A-1: Relative frequency of Spot-billed Duck (Anas zonorhyncha) $p1=0.25 \rightarrow$ Isolated habitat due to surrounding road network")
- [STEP 3] '도심 생태 영문 인포그래픽' 시각화 제작
- LUCA 앱에서 내보낸 영문 통계 데이터와 파편화 현황 수치를 템플릿에 연동합니다.
 - 도심 생태 파편화 문제와 생태축 연결(Urban Green Corridor)의 필요성을 해외 청중이 한눈에 이해할 수 있도록 명료하고 시각적인 '도심 생태 영문 인포그래픽'을 완성합니다.
- (주요 영문 문구 예시: "Urban Ecological Fragmentation: Connecting isolated green spaces via Green Corridors increases biodiversity by restoring species mobility.")

[STEP 4] 글로벌 교류용 영문 연설문 작성 및 상호작용 발표

- 인포그래픽 데이터를 근거로 도심 생태축 복원을 촉구하는 '글로벌 교류용 영문 연설문(Speech Script)'을 작성합니다.

(Hook & Problem: "Every day, urban wildlife faces natural barriers caused by concrete roads and buildings..."

Solution & Call to Action: "By constructing Urban Green Corridors, we can reunite fragmented habitats. Join us in making our cities green and connected!")

- 해외 자매결연 학교와의 온라인 발표회에서 영문 연설을 진행하고, 질의응답 세션을 통해 글로벌 청중과 유연하게 상호작용합니다.

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 현장 안전 수칙: 도심 하천 및 공원 탐사 시 도로변 차량 이동과 미끄러운 바위에 주의하고, 교사의 통제 구역 내에서 안전하게 활동합니다.
- 통계 시각화의 명확성: 인포그래픽 제작 시 통계 수치의 왜곡이 없도록 정확한 그래프 형태와 구체적인 영문 수치 레이블을 사용합니다.
- 글로벌 시민 상호작용: 모듈별로 완성한 영문 인포그래픽과 연설문은 글로벌 청소년 환경 네트워크 및 해외 자매결연 학교에 지속적으로 공유되어, 도심 생태계 보호를 위한 국경 없는 협동 캠페인 자료로 활용됩니다.



중학교 과학(경기 북부-DMZ) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

DMZ 외래 교란종 추적 및 생태 평화 탐구 가이드

1. 탐구 활동 안내

구분	주요 내용
탐구 주제	경기 북부 DMZ 접경지역(한강·임진강 하구 습지, 민통선 인근) 외래 교란종 추적 및 생태 지도 제작
성취 기준	[9과10-02]생물다양성의 보전과 지속가능한 발전의 중요성을 이해하고, 생물다양성 보전을 위한 실천 방안을 제시할 수 있다.
핵심 역량	과학적 탐구 능력, 과학적 문제 해결력
준비물	스마트폰/태블릿(LUCA 앱 설치 및 GPS 활성화), 보조배터리, 야외 필기구, 생태 도감

2. LUCA 앱 기능 및 데이터 수집 매뉴얼

[1단계] 위치 등록:현장 도착 후 [+ 생태 기록 등록]클릭 → GPS 좌표 및 구역 코드(예: DMZ-A1) 자동 등록

[2단계] 사진 및 데이터 수태깅:

- 생물 분류 선택: 자생종(Native)]또는 [생태계 교란종(Invasive)
- 종 명칭 입력: 단풍잎돼지풀, 가시박, 서양등골나물 등
- 점유 면적 입력: 군락 형성 면적 수치기록

[3단계] 정량적 분석 계산:

- 교란종 점유율(%) = 교란종 군락 면적/전체 조사 구역 면적 * 100

[4단계] 데이터 추출:탐사 완료 후 [Export]버튼을 눌러 모뎀 CSV/공간 데이터셋 내보내기

3. 모듈별 탐사 실습 워크시트

[모뎀 정보]

- 모뎀명:
- 모뎀원:
- 탐사 구역 이름 및 번호:

[STEP 1] 현장 생태 관찰 및 GPS 데이터 기록

- LUCA 앱 기록 후 주요 수치를 아래 표에 기재하세요.

생물종 명칭	분류 (자생종 / 교란종)	개체 수 또는 군락 면적(m2)	서식지 침범 현황 및 피해 특징 메모
예: 가시박	생태계 교란종	m2	자생 수변 나무와 풀을 덮어 햇빛을 차단함

[STEP 2] 서식지 점유율 정량 분석 및 생태 지도 구획

- 우리 모뎀 구역의 교란종 점유율 계산:
- 전체 조사 면적:
- 교란종 총 면적:
- 최종 교란종 점유율:%
- 위험도 등급 평가 (해당하는 곳에 체크):
- [] 고위험 (Red Zone):교란종 점유율 50% 이상 (자생 식생 심각한 파괴)
- [] 중위험 (Yellow Zone):교란종 점유율 20% 이상 ~ 50% 미만 (교란종 확산 진행 중)
- [] 관심 (Green Zone):교란종 점유율 20% 미만 (자생종 우세 구역)

[STEP 3] 접경지역 생태 평화 보고서 작성

- 교란종 유입이 DMZ/습지 생물다양성에 미치는 영향 (과학적 데이터 바탕 소결)

(예시: 수집한 GPS 데이터를 분석한 결과, 가시박 점유율이 50%를 초과하는 구역에서는 자생 식물종의 수가 절반 이하로 감소함.)

- 우리 모두의 분석 의견:

2. 지속가능한 생태계 보전 및 관리 방안 제안

(예시: 봄철 어린 싹 상태일 때 모니터링을 강화하고 지자체 및 시민단체와 연계하여 뿌리째 제거하는 캠페인 추진.)

- 실천 방안 1 (지역사회/지자체 연계):
- 실천 방안 2 (일상 속 나만의 실천 다짐):

3. 안전 수칙 및 제출 안내

- 안전 제일: 민통선 및 접경지역 탐사 시 반드시 지정된 탐방로를 준수하고, 교사의 통제 범위를 벗어나지 마세요.



중학교 과학(경기 동부-수계) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

경기 동부 수생태계 지표생물 탐색 및 수질 평가 가이드

1. 탐구 활동 안내

구분	주요 내용
탐구 주제	경기 동부(남·북한강 수계 및 계곡) 수생태계 지표생물 탐색을 통한 수질 평가
성취 기준	[9과10-01]생물과 환경의 상호작용을 이해하고, 생태계 균형의 중요성을 설명할 수 있다.
핵심 역량	과학적 사고력, 과학적 탐구 능력
주요 산출물	우리 동네 수생태계 지표종 도감, 수질 생태 평가 소논문/보고서
준비물	스마트폰/태블릿(LUCA 앱 설치 및 GPS 활성화), 보조배터리, 채집망, 돋보기, 야외용 필기구

2. LUCA 앱 기능 및 데이터 수집 매뉴얼

- [1단계] 위치 및 수계 등록
- 현장 도착 후 [+ 생태 기록 등록]클릭 → GPS 좌표 및 수계 구역 코드(예: HanRiver-A1) 자동 등록
- [2단계] 사진 촬영 및 데이터 태깅:
- 관찰 및 채집한 저서 대형수서곤충, 다슬기, 수변식물 사진 촬영
 - 환경 데이터 입력: 수온(°C), 유속([빠름][보통][완만]), 바닥재 상태 등 입력
- [3단계] AI/전문가 동정 및 수질 등급 분류:
- 앱 내 [AI/전문가 동정]기능 실행 → 관찰 생물의 정확한 종 명칭 확인
 - 수질 지표 등급 태깅: [1급수 지표종][2급수 지표종][3급수 이하 지표종]
- [4단계] 데이터 추출:탐사 완료 후 [Export]버튼을 눌러 모둠 CSV 및 생태 도감 데이터셋 내보내기

3. 모둠별 탐사 실습 워크시트

[모둠 정보]

- 모둠명:
- 모둠원:
- 탐사 수계/위치:

- [STEP 1] 현장 수생태 관찰 및 지표생물 데이터 기록
- LUCA 앱 기록 후 주요 관찰 생물 및 수치 데이터를 아래 표에 기재하세요.

생물종 명칭	AI/전문가 동정 결과	수질 지표 등급 (1~3급수)	개체 수	서식 환경 특징 (수온, 유속, 바닥재 등)
예: 플라나리아	동정 완료	1급수 지표종	15개체	수온 14°C, 유속 빠름, 자갈 및 돌 바닥

- [STEP 2] 지표생물 출현 빈도 정량 분석 및 수질 평가
- 우리 모둠 관찰 구역의 지표생물 비율 계산:
 - 전체 관찰 개체 수 (N): 개체
 - 1급수 지표종 개체 수 (n1): 개체 (비율: %)
 - 2급수 지표종 개체 수 (n2): 개체 (비율: %)
 - 3급수 이하 지표종 개체 수 (n3): 개체 (비율: %)
 - 최종 수질 환경 종합 평가:
[] 1급수 (매우 깨끗한 구역):버들치, 가재, 플라나리아, 하루살이류 우점



중학교 과학(경기 서해안-갯벌) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

경기 서해안 염생식물 탐색 및 해안 생태계 복원 모델 구상

1. 탐구 활동 안내

구분	주요 내용
탐구 주제	경기 서해안(시화호, 갯벌, 공단 인근 연안) 염생식물의 환경 적응 기전 탐색 및 생태계 복원 모델 구상
성취 기준	[9과10-02]생물다양성의 보전과 지속가능한 발전의 중요성을 이해하고, 생물다양성 보전을 위한 실천 방안을 제시할 수 있다.
핵심 역량	과학적 문제해결력, 과학적 탐구 능력
주요 산출물	기후변화 적응 염생식물 지도, 해안 생태계 복원 모델 발표 자료
준비물	스마트폰/태블릿(LUCA 앱 설치 및 GPS 활성화), 보조배터리, 염도계, 돋보기, 야외용 필기구

2. LUCA 앱 기능 및 데이터 수집 매뉴얼

[1단계] 위치 및 구역 등록

- 현장 도착 후 [+ 생태 기록 등록]클릭 → GPS 좌표 및 조사 구역 코드(예: WestSea-Sihwa-01) 자동 등록

[2단계] 사진 촬영 및 데이터 태깅

- 관찰한 염생식물(칠면초, 통통마디, 칠면초 등) 및 연안 조류 정밀 사진 촬영
- 환경 데이터 입력: 토양 염도(%), 공단/해안선과의 거리(m), 서식지 특징 기록

[3단계] 군락 모니터링 및 시각화

- 앱 내 [군락 매핑]기능 실행 → 토양 염도 및 공단 인근 거리에 따른 염생식물 군락 형태 및 변화 수치화

[4단계] 데이터 추출

- 탐사 완료 후 [Export]버튼을 눌러 모뎀 CSV 및 공간·생태 지도 데이터셋 내보내기

3. 모뎀별 탐사 실습 워크시트

[모뎀 정보]

- 모뎀명:
- 모뎀원:
- 탐사 구역 이름 및 번호:

[STEP 1] 현장 생태 관찰 및 염생식물·조류 아카이빙

- LUCA 앱 기록 후 주요 관찰 생물 및 환경 측정 수치를 아래 표에 기재하세요.

생물종 명칭	분류 (염생식물 / 조류 / 기타)	토양 염도(%) 및 환경 데이터	군락 형성 면적(m ²)	환경 적응 특징 및 생태적 관찰 메모
예: 통통마디	염생식물	염도 2.5%, 공단 거리 300m	80Wtext{m}^2	줄기가 줄기 마디 형태로 통통하게 발달하여 수분을 저장함

[STEP 2] 데이터 분석 및 '기후변화 적응 염생식물 지도' 구획

- 토양 염도 및 환경 변화에 따른 염생식물 분포 경향 분석:
 - 고염도/공단 근접 구역 (염도 high):우점종 - (예: 통통마디)
 - 중/저염도 구역 (염도 low~mid):우점종 - (예: 칠면초, 갈대)

- 우리 모두의 염생식물 자생지 안전성 평가 (해당하는 곳에 체크):
 - [] 고위험 구역:공단 오염물질 유입 또는 개발 압력으로 군락 훼손 심각
 - [] 중위험 구역:염도 변화 및 외래종 유입으로 군락 침식 진행 중
 - [] 보존 우수 구역:자생종 군락이 안정적으로 유지되는 생물다양성 우수 구역

[STEP 3] 해안 생태계 복원 모델 설계 및 제안서 작성

- 염생식물의 생리·형태적 환경 적응 기전을 활용한 환경공학적 복원 모델 구상
(예시: 통통마디와 칠면초의 중금속 흡수 및 염분 자생력을 활용하여, 공단 배수로와 갯벌 사이에 '염생식물 자연 정화 습지대(Bio-buffer Zone)'를 조성함.)
- 우리 모두의 생태계 복원 모델 아이디어:

2. 서해안 갯벌 생물다양성 보전을 위한 정책 제안 및 실천 다짐

- (예시: 지자체 환경과 및 해양 보전단체에 시화호 인근 염생식물 지도 데이터를 공유하고, 갯벌 훼손 구역 내 염생식물 군락 복원 사업 제안.)
- 지역 유관기관 제안 내용:

- 일상 속 나의 서해안 생태계 보전 실천 다짐:

3. 안전 수칙 및 제출 안내

- 갯벌/해안가 현장 안전 수칙:
 - 갯벌 이동 시 폭 빠지는 위험 구역(갯골)에 접근하지 않고 교사의 안내 통제선 내에서 행동합니다.
 - 밀물/썰물 조석 시간을 반드시 확인하고 야외 안전 장화 및 보호 장구를 착용합니다.
- 과제 제출 (Google Drive / Classroom):
 - 작성 완료된 독스 문서는 '파일 → 공유 → 링크가 있는 모든 사용자에게 열람(또는 편집) 권한 부여'설정 후 Google Classroom 과제 제출란에 제출해 주세요.



중학교 과학(경기 남부-도심) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

경기 남부 도심 생태 파편화와 생물다양성 지수 분석 가이드

1. 탐구 활동 안내

구분	주요 내용
탐구 주제	경기 남부(수원·용인·성남·안양 등) 도심지 및 하천(황구지천/탄천), 숲의 생태 파편화와 생물다양성 지수 분석
성취 기준	[9과10-02]생물다양성의 보전과 지속가능한 발전의 중요성을 이해하고, 생물다양성 보전을 위한 실천 방안을 제시할 수 있다.
핵심 역량	과학적 의사소통 능력, 과학적 탐구 능력
주요 산출물	도시 숲 생물 다양성 통계 분석표, 우리 동네 숲 가꾸기 정책 제안서
준비물	스마트폰/태블릿(LUCA 앱 설치 및 GPS 활성화), 보조배터리, 스프레드시트 계정, 야외용 필기구

2. LUCA 앱 기능 및 데이터 수집 매뉴얼

[1단계] 위치 및 녹지 유형 등록

- 현장 도착 후 [+ 생태 기록 등록]클릭 → GPS 좌표 및 녹지 구역 코드(예: Urban-Park-A1) 자동 등록

[2단계] 사진 촬영 및 데이터 태깅:

- 관찰 생물종 정밀 사진 촬영 및 생물 분류 등록
- 종 유형 태깅: [도심 적응종(Urban Adaptor)][자생종(Native)]
- 녹지 환경 태깅: [파편화 녹지(Isolated Park)][연속 녹지(Green Corridor)]

[3단계] 정량적 지수 산출식 메모:

- 종 풍부도 (S):관찰 구역 내 발견된 총 생물종의 수
- 상대도수 : $p_i = \frac{n_i}{N}$ (n_i: 특정 종 개체 수, N: 전체 개체 수)

- Simpson 생물다양성 지수 : $D = \frac{1}{\sum p_i^2}$

[4단계] 데이터 추출:탐사 완료 후 [Export]버튼을 눌러 모뎀 CSV 데이터셋 내보내기 및 스프레드시트 연동

3. 모뎀별 탐사 실습 워크시트

- [모뎀 정보]
 - 모뎀명:
 - 모뎀원:
 - 탐사 구역 이름 및 번호:

[STEP 1] 현장 생태 관찰 및 생물종 데이터 기록

- LUCA 앱 기록 후 주요 관찰 생물 및 분류 수치를 아래 표에 기재하세요.

생물종 명칭	종 분류 (도심 적응종 / 자생종)	개체 수 (ni)	녹지 파편화 상태 (파편화 / 연속)	서식 환경 특징 및 특이사항 메모
예: 직박구리	도심 적응종	12개체	파편화 녹지 (근린공원)	아파트 단지 사이 소규모 공원 내 활엽수림에 서식

[STEP 2] 스프레드시트 연동 및 생물다양성 통계 분석

- 우리 모둠 조사 구역의 통계 산출 수치:
- 전체 조사 개체 수 (N): 개체
- 발견된 종 종 수 (S, 종 풍부도): 종
- 자생종 비율: % / 도심 적응종 비율: %
- Simpson 생물다양성 지수 계산 $D = 1 / \sum p_i^2$
 - 산출값:
 - 최종 다양성 지수 (D):
 - (※ 지수 D가 1에 가까울수록 특정 종의 독점이 적고 생물다양성이 높음을 의미합니다.)

[STEP 3] 우리 동네 숲 가꾸기 정책 제안서 작성

1. 도심 생태 파편화가 생물다양성 지수에 미치는 영향 분석
(예시: 파편화된 소규모 근린공원의 경우 연속 녹지 구역에 비해 종 풍부도(S)가 낮고, 비둘기·직박구리 등 일부 도심 적응종의 상대도수(p_i)가 과도하게 높아 생물다양성 지수(D)가 떨어짐을 확인 함.)
 - 우리 모듬의 통계 분석 소결:
2. 도심 생태축 연결 및 생물 서식지 복원을 위한 정책 대안 제안
(예시: 도로와 건물로 단절된 근린공원 사이에 옥상 녹화 및 '생태 징검다리 숲(Green Stepping Stones)'을 조성하여 종 이동 통로를 확보함.)
3. 지자체 환경 정책 창구 제출용 제안 내용: 일상 속 나만의 도심 생태계 보호 실천 다짐:

4. 안전 수칙 및 제출 안내

- 도심 탐사 현장 안전 수칙:
 - 하천변 및 공원 탐사 시 도로변 차량 이동에 유의하고 무단 무단횡단을 금합니다.
 - 교사의 지도 범위를 벗어나지 않으며 2인 1조로 행동합니다.
- 과제 제출 (Google Drive / Classroom):
 - 작성 완료된 독스 문서는 '파일 → 공유 → 링크가 있는 모든 사용자에게 열람(또는 편집) 권한 부여'설정 후 Google Classroom 과제 제출란에 제출해 주세요.



중학교 사회(지리)(경기 북부-DMZ) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

GIS 공간 데이터로 읽는 경기 북부 접경지역 생태계

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 경기 북부(DMZ) 접경지역(파주·연천·김포·고양)의 공간적 특성 탐구, 루카(LUCA) 앱 기반 생태계 교란종(가시박 등) GPS 위치 수집, GIS 네트워크 오버레이 분석 및 공간 갈등 해결 방안 모색
- 연계 성취기준: [9사(지리)02-03]지리정보기술(GIS) 및 공간 데이터를 활용하여 지역의 환경 문제나 공간적 특성을 분석하고 시각화한다.
- 핵심 역량: 지리적 사고력, 공간 분석 역량 • 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, GIS 공학 도구(구글 마이맵스/QGIS 등), 야외 탐사용 복장 및 필기도구, 학생용 탐사 가이드북
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [경기 북부 접경지역 생태 공간 분석] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 공간 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	공간 분석 및 GIS 연동 활용법
① 교란종 서식 지점 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	• 탐사 지점(민통선 완충지대, 한강·임진강 하구 습지 등) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 • 발견한 생태계 교란종(가시박, 단풍잎돼지풀 등) 및 주변 식생 현장 사진 촬영
② 위치 좌표 및 공간 속성 입력	[카테고리 / 속성 입력]	• GPS 위도·경도 좌표 데이터 자동 아카이빙 • 교란종 분류 선택: [가시박][단풍잎돼지풀]등 • 토지 이용 실태 태깅: [농경지][도로 주변][하천 습지][보호구역]
③ 공간 현장 조사 메모	[상세 메모]	• 구역별 서식 환경 기재: 교란종 군락의 크기 및 확산 정도 기록 • 인근 교통 및 수계 특성 메모: 도로망, 하천과의 인접 거리 1차 측정 기재
④ GIS 포맷 내보내기	[공유 지도 / Export]	• 모둠 및 학급 전체 공간 데이터를 CSV/GeoJSON/KML 파일로 내보내기 • 구글 마이맵스 및 QGIS 연동용 위치-속성 레이어 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 공간 분석 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

- 파주, 연천, 김포, 고양 등 경기 북부 민통선 완충지대 및 주요 하구 습지 탐사 지점에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 위도·경도 좌표와 공간 구역 번호(예: DMZ-파주A1, 임진강-연천B1 등)를 등록합니다.

[STEP 2] 생태계 교란종 관찰 및 공간 속성 아카이빙 (데이터 수집)

- 지정된 탐사 구역 내에서 관찰되는 생태계 교란종(가시박, 단풍잎돼지풀 등)의 서식 지점 좌표와 사진을 앱에 아카이빙합니다.
- 앱 메모란에 서식 지점의 공간 속성 데이터(토지 이용 유형, 인접 도로 및 하천 여부)를 함께 기록합니다.(예시: "연천 구역 B-1: 가시박 군락 발견, 위도 38.xxxx / 경도 127.xxxx, 도로변 5m 인접, 주변 농경지 침범 시작")

[STEP 3] GIS 도구 연동 및 커뮤니티 맵 제작 (공간 시각화)

- LUCA 앱에서 추출한 위치 데이터를 GIS 공학 도구(구글 마이맵스, QGIS 등)에 불러와 레이어로 입력합니다.
- 수집된 GPS 좌표를 지도 상에 시각화하여 접경지역 교란종 GIS 커뮤니티 맵을 제작하고, 지리적 분포 패턴을 한눈에 파악합니다.

[STEP 4] 공간 오버레이 분석 및 공간 갈등 해결 보고서 작성

- GIS 도구 상에서 '도로 네트워크' 및 '하천 수계' 레이어를 오버레이하여 교란종 확산 경로와의 공간적 상관성을 분석합니다.
- 보전 구역과 개발 구역 간 토지 이용 딜레마를 지리적 관점에서 다각도로 탐구하고, 환경 보전과 주민 삶의 질을 조화시키는 공간 갈등 해결 보고서를 작성합니다.(예시: "하천 및 주요 도로망을 따라 가시박이 연속적으로 분포함을 확인 → 차량 및 수계 이동에 의한 공간적 확산 경로 규명 → 도로변 통제 및 하천 습지 우선 제거 구역 설정 정책 제안")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 야외 현장 안전 수칙: 민통선 및 접경지역 특성상 지정된 탐방로와 안전 구역을 벗어나지 않으며, 습지나 경사지에서 미끄러지지 않도록 교사의 통제에 따라 안전하게 이동합니다.
- 공간 데이터의 정확성 확보: 위치 데이터의 신뢰성을 위해 교란종을 직접 확인한 위치에서만 GPS 좌표를 이용하여 GIS 공간 분석의 오류를 방지합니다.
- 지역사회 정책 연계 : 모듈별로 완성한 GIS 커뮤니티 맵과 공간 갈등 해결 보고서는 지자체(환경과) 및 지역 생태 보전 단체에 제출되어 경기 북부 접경지역 생태계 보전 관리의 기초 공간 자료로 활용됩니다.



중학교 사회(지리)(경기 동부-수계) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

상수원 보호구역의 유역 환경과 공간적 규제·상생 탐구 프로젝트

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 가평, 양평, 여주, 남양주 등 경기 동부 산악 및 남·북한강 수계의 지리적 특성 탐색, 루카(LUCA) 앱 기반 수변 지표생물 GPS 공간 매핑, 하천 상·중·하류 구간별 수생태계 지표종 변화 정제, GIS/구글 마이맵스 활용 '한강 수계 지표생물 공간 분포도' 제작, 친환경 생태 농업 및 환경 가치 보상을 결합한 '상수원 유역 상생 지리 보고서' 완성·발표
- 연계 성취기준: [9사(지리)01-02]지역의 위치, 지형, 기후 등 자연환경적 요소가 인간의 생활 양식 및 지역 발전에 미치는 영향을 평가한다. • 핵심 역량: 지역 이해력, 장소감 역량
- 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 인터넷 연동 PC/스마트기기(GIS 및 구글 마이맵스 활용), 야외 탐사용 복장 및 필기도구, 학생용 탐사 가이드북, 공간 레이어 합성 및 상생 모델 탐구 워크시트
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [상수원 보호구역의 유역 환경과 공간적 규제·상생 탐구] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 지리·공간 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	공간 분석 및 지리 보고서 활용법
① 관찰 지점 GPS 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	• 탐사 지점(가평, 양평, 여주, 남양주 등 남·북한강 수계 및 계곡) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 • 수변식물 및 저서생물 서식 현황 현장 촬영 및 수계 구간 설정
② 지표종 및 수질 속성 태깅	[카테고리 / 속성 입력]	• 생물/환경 분류 선택: [1~3급수 수변 지표종][상수원 보호구역] • 지리 속성 태깅: [하천 상·중·하류 구간][입지 규제 지역][생태계 보전 구역]
③ 유역 환경 및 규제 메모	[상세 메모]	• 지리적 특성 메모: 하천 상류·중류·하류별 유속, 토양, 인접 마을 토지 이용 현황 기록 • 공간 갈등 메모: 상수원 보호구역 입지 규제로 인한 주민 생활 제약 및 보전 요소 기록
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	• 모둠 및 학급 전체 공간 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 • 구글 마이맵스/GIS 레이어 연동 및 한강 수계 공간 분포도 제작용 기초 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 지리 탐구 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록 • 가평, 양평, 여주, 남양주 등 남·북한강 수계 및 계곡 탐사 지점에 안전하게 위치합니다. • LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 수계 구역 번호(예: 남한강-양평A1, 북한강-가평B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 지표생물 매핑 및 현장 조사 (현장 탐사) • 현장 조사를 통해 수변식물과 저서생물 서식 현황을 탐사하고, 관찰 지점별 GPS 위치 및 지표생물 발견 데이터를 실시간으로 매핑합니다. • 앱 메모란에 하천 상·중·하류 구간별 특

징을 기록하고, 지표생물 변화의 공간적 차이 데이터를 수집 및 정제합니다.(예시: "양평 남한강 상류 구역 A-1: 1 급수 지표종 저서생물 발견, GPS 좌표 매핑 → 하천 상류 유속 및 상수원 보호구역 규제 현황 메모")

[STEP 3] 공간 분포도 작성 및 유역 상생 보고서 작성 (지역 이해력 및 장소감) • 정제된 수계별 데이터를 GIS/구글 마이맵스로 시각화하여 한강 수계 지표생물 공간 분포도를 완성합니다. • 상수원 규제 지역의 주민 생활 제약과 수질 보전 간 갈등 요소를 분석하고, 생태 관광 및 친환경 농업 등 보전과 개발이 조화를 이루는 상수원 유역 상생 지리 보고서를 작성합니다.

[STEP 4] 공유, 평가 및 유역 공동체 상생 제안 (공유 및 성찰) • 모듈별 공간 분포도와 상생 지리 보고서를 발표하고 상호 피드백을 진행합니다. • 상수원 보호구역 상류 주민과 하류 용수 이용 주민 간의 상생안을 관할 지자체에 정책 제안으로 연계하고, 유역 환경 보전과 공동체 발전을 도모하는 공존의 가치를 성찰합니다.(예시: "모듈별 한강 수계 공간 분포도 발표 → 관할 지자체에 '상류 친환경 농업 지원 및 생태 가치 보상을 통한 유역 상생안' 디지털 제안서 연계 제출")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 수변 탐사 야외 안전 수칙: 남·북한강 수계 및 계곡 현장 조사 시 이끼나 급류로 인한 미끄럼 사고에 유의하여 안전화/운동화를 착용하며, 교사의 가이드라인에 따라 지정된 수변 구역 내에서만 탐사를 진행합니다. • 공간 데이터 윤리 및 조사 태도: 수집한 GPS 위치 데이터의 정확성을 기하고, 상수원 보호구역 내 지역 주민들의 삶과 공간에 대해 비판보다 존중과 공감의 장소감을 바탕으로 조사에 임합니다. • 지자체 및 유역 공동체 정책 연계 : 모듈별로 연결한 '한강 수계 지표생물 공간 분포도'와 '상수원 유역 상생 지리 보고서'는 경기 동부 지자체(가평·양평·여주·남양주) 및 환경 정책 부서에 연계되어, 상수원 보전과 지역 경제가 상생하는 지리적 환경 정책 수립의 기초 자료로 활용됩니다.



중학교 사회(지리)(경기 서해안-갯벌) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

산업단지 매립·도심화에 따른 해안 지형 변화와 생태 지도 제작 프로젝트

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 안산, 시흥, 화성, 평택 등 서해안 갯벌의 산업단지 조성 및 매립 잔여지 지형 변화 탐색, 루카(LUCA) 앱 기반 칠면초·통통마디 등 염생식물 군락 GPS 좌표 및 서식 현황 아카이빙, 과거 수치지형도 및 위성 영상 레이어 합성을 통한 '시화호·서해안 지형 변화 시계열 지도' 제작, 해수면 상승 시나리오 반영 'Smart Coast Map' 및 '해안 생태계 지속가능성 제안서' 작성·발표
- 연계 성취기준: [9사(지리)02-03]지리정보기술(GIS) 및 공간 데이터를 활용하여 지역의 환경 문제나 공간적 특성을 분석하고 시각화한다.
- [9사(지리)02-01]기후변화 및 자연재해가 지역사회에 미치는 영향을 분석하고, 환경 문제 해결을 위한 방안을 탐구한다.
 - 핵심 역량: 공간 데이터 활용력
 - 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 인터넷 연동 PC/스마트기기(GIS, 구글 어스, 국토정보플랫폼 활용), 야외 탐사용 복장 및 장화, 학생용 탐사 가이드북, 해안선 레이어 시계열 합성 워크시트
 - 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [산업단지 매립·도심화에 따른 해안 지형 변화와 생태 지도 제작] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 공간 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	공간 분석 및 생태 지도 제작 활용법
① 관찰 지점 GPS 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	- 탐사 지점(시화호 간척지, 잔여 갯벌, 공단 인근 연안) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 - 칠면초, 통통마디 등 염생식물 군락 현장 촬영 및 서식지 위치 등록
② 지형 및 생태 속성 태깅	[카테고리 / 속성 입력]	- 분류 선택: [염생식물(칠면초/통통마디)][잔여 갯벌] - 공간 속성 태깅: [매립 잔여지][공단 경계 구역][해수면 상승 침식 위험 구역]
③ 지형 변화 및 오염 메모	[상세 메모]	- 지지적 특성 메모: 과거 갯벌 지역의 매립 현황, 토양 염도, 연안 침식 실태 기록 - GIS 분석 메모: 위성사진 및 수치지형도 레이어 오버레이용 현장 지형 데이터 정제
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	- 모둠 및 학급 전체 공간 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 - GIS/구글 어스 레이어 합성 및 시화호·서해안 시계열 지도 제작용 기초 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 공간 분석 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

- 안산, 시흥, 화성, 평택 등 서해안 갯벌, 시화호 간척지 및 공단 인근 연안 탐사 지점에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 연안 구역 번호(예: 시화호-안산A1, 공단경계-시흥B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 염생식물 위치 수집 및 현장 탐사 (현장 탐사)

- 현장 조사를 통해 칠면초, 통통마디 등 염생식물 군락을 관찰하고, 정확한 GPS 좌표 및 서식 현황을 아카이빙합니다.
- 앱 메모란에 과거 수치지형도 및 위성사진과 비교할 현장 지형 실태 데이터를 입력하고 정제합니다.(예시: "시화호 간척 잔여지 A-1: 칠면초 군락 자생 구역 확인, GPS 좌표 아카이빙 → 매립 전 갯벌 경계선과 현재 공단 경계선 비교 데이터 정제")

[STEP 3] 시계열 지도 제작 및 기후변화 적응 지도/제안서 작성 (공간 데이터 활용)

- 국토정보플랫폼 및 GIS/구글 어스 도구를 활용해 위성 영상과 수집 좌표를 레이어 오버레이하여 시화호·서해안 지형

변화 시계열 지도를 제작합니다.

- 기후변화 해수면 상승 시나리오를 반영한 Smart Coast Map(해안 적응 지도)을 구축하고, 공단 안전과 생태계 보전을 동시에 고려한 해안 생태계 지속가능성 제안을 작성합니다.

[STEP 4] 공유, 평가 및 연안 관리 정책 연계 (공유 및 성찰)

- 모듬별 시계열 지도 및 해안 생태계 지속가능성 제안을 발표하고 상호 피드백을 진행합니다.
- 스마트 코스트 맵 데이터를 관할 지자체(안산·시흥·화성·평택) 해양수산과 및 연안 관리 부서에 정책 아이디어로 전달하고, 산업화와 자연 보전의 조화를 모색하는 환경 실천 다짐을 작성합니다.(예시: "모듬별 시계열 지도 및 Smart Coast Map 발표 → 지자체 해양수산과에 '갯벌 복원 및 해안 침식 방지 지속가능성 제안서' 연계 제출")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 연안 및 갯벌 야외 탐사 안전 수칙: 갯벌 갯골 발빠짐 사고 및 밀물 안전사고 방지를 위해 만조 시각을 사전 확인하고, 반드시 안전장화 착용 후 지정된 탐방로 내에서 이동합니다. • 공간 데이터 및 GIS 윤리 유의사항: 위치 데이터 수집 시 허위 좌표 작성을 금하며, 과거 수치지형도와 위성사진 레이어 오버레이 분석 시 공간 정보의 객관성과 정밀성을 준수합니다.
- 지자체 해양수산 부서 연계 : 모듬별로 완성한 '시화호·서해안 지형 변화 시계열 지도'와 '해안 생태계 지속가능성 제안서'는 안산·시흥·화성·평택 등 관할 지자체 해양수산과 및 연안 관리 부서에 전달되어, 기후변화 적응형 연안 관리 및 갯벌 생태계 보존 정책 자료로 활용됩니다.



중학교 사회(지리)(경기 남부-도심) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

도심 생태 파편화 지도 제작 & 그린웨이(Greenway) 정책 제안

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 수원, 용인, 성남, 안양 등 경기 남부 고밀도 도심지 확장 및 항구지천·탄천 등 도심 하천/도시 숲의 생태 파편화(Ecological Fragmentation) 현황 파악, 루카(LUCA) 앱 기반 관찰 생물종 및 녹지 단절 지점 GPS 좌표 아카이빙, GIS/구글 마이맵스 활용 '도심 생태 파편화 현황 지도' 제작, 징검다리 녹지 및 입체 생태 통로 조성을 담은 '도시 숲 녹지축 연결 정책 제안서(그린웨이)' 작성·발표
- 연계 성취기준: [9사(지리)02-02]도시화와 산업화가 지역의 공간 구조와 주민 생활 환경에 미친 변화를 조사한다.
- 핵심 역량: 공간 의사결정력 • 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 인터넷 연동 PC/스마트기기 (GIS, 구글 마이맵스, 카카오맵 활용), 야외 탐사용 복장 및 필기도구, 학생용 탐사 가이드북, 공간 파편화 분석 및 정책 제안 워크시트
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [도시화와 생태 파편화의 공간 패턴 분석] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 공간 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	공간 파편화 분석 및 지도 제작 활용법
① 관찰/단절 지점 GPS 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	• 탐사 지점(도심 하천, 근린공원, 학교 숲, 도로 인접 녹지) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 • 관찰 생물종 현황 및 도로·건물 등으로 단절된 생태 파편화 지점 고화질 촬영
② 파편화 및 공간 속성 태깅	[카테고리 / 속성 입력]	• 생물/공간 분류 선택: [도심 생물종][녹지 거점][단절 구간] • 공간 속성 태깅: [도로/건축물 차단][녹지 접근성 격차 구역][징검다리 숲 필요 지점]
③ 파편화 및 녹지 접근성 메모	[상세 메모]	• 공간 특성 메모: 단절 폭(도로 차선 수, 펜스 유무), 인근 주민 녹지 접근성 상태 기록 • GIS 분석 메모: 버퍼 분석 및 구글 마이맵스 레이어 오버레이용 현장 공간 데이터 정제
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	• 모둠 및 학급 전체 공간 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 • GIS/구글 마이맵스 레이어 합성 및 도심 생태 파편화 지도 제작용 기초 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 공간 분석 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

- 수원, 용인, 성남, 안양 등 경기 남부 도심 하천(항구지천, 탄천 등), 근린공원, 학교 숲 및 도로 인접 단절 지점에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 도심 구역 번호(예: 수원-항구지천A1, 성남-탄천B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 생물종 아카이빙 및 단절 지점 현장 조사 (현장 탐사)

- 현장 조사를 통해 주요 녹지 거점의 관찰 생물종과 도로·건물 등으로 단절된 생태 파편화 지점의 GPS 좌표를 아카이빙합니다.
- 앱 메모란에 거주지 주변 녹지 접근성 격차 및 생태 통로 단절 현황 데이터를 정제하여 기록합니다.(예시: "성남 탄천 인접 공원 구역 A-1: 8차선 도로로 인한 도시 숲 단절 지점 확인, GPS 좌표 아카이빙 → 징검다리 녹지 및 입체 생태 통로 필요성 메모")

[STEP 3] 파편화 지도 제작 및 그린웨이(Greenway) 정책 제안서 작성 (공간 의사결정)

- 수집한 위치 데이터를 GIS/구글 마이맵스 레이어로 합성하여 도심 생태 파편화 현황 지도를 제작하고, 버퍼 분석을 통해 동별·권역별 녹지 접근성 격차를 분석합니다.
- 옥상 녹화, 징검다리 숲, 입체 생태 통로 연결을 포함한 도시 숲 녹지축 연결 정책 제안서(그린웨이)를 구상·작성합니다.

[STEP 4] 공유, 평가 및 도심 환경 정책 연계 (공유 및 성찰)

- 모둠별 파편화 현황 지도 및 그린웨이 정책 제안서를 발표하고 상호 피드백을 진행합니다.
- 도심 녹지축 연결 제안을 관할 지자체(수원·용인·성남·안양 등) 도시계획과 및 환경과에 주민 참여 정책으로 연계 제

출하고, 생태 도시 조성을 위한 일상 속 실천 다짐을 작성합니다.(예시: "모둠별 도심 생태 파편화 현황 지도 발표
→ 관할 지자체 도시계획과/환경과에 '우리 동네 그린웨이 녹지축 연결 정책 제안서' 연계 제출")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 도심 도로 및 하천 인접 야외 탐사 안전 수칙: 차도 및 도심 도로 경계 구역 탐사 시 무단횡단을 절대 금지하며, 인도로 통행하고 안전조끼 착용 등 현장 지도교사의 통제에 따릅니다.
- 공간 데이터 및 정책 윤리 유의사항: 위치 데이터 수집 시 허위 좌표 작성을 금하며, 특정 구역의 녹지 격차 분석 시 객관적인 공간 정보에 기반하여 실현 가능하고 공공성을 갖춘 대안을 도출합니다.
- 지자체 도시계획·환경 부서 연계 : 모둠별로 완성한 '도심 생태 파편화 현황 지도'와 '도시 숲 녹지축 연결 정책 제안서'는 수원·용인·성남·안양 등 관할 지자체 도시계획과 및 환경과에 전달되어, 도심 녹지 네트워크 구축 및 생태 파편화 극복을 위한 공공 정책 수립의 참고 자료로 활용됩니다.



중학교 사회(정치)(경기 북부-DMZ) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

외래 교란종 확산 방지를 위한 지자체 생태 관리 조례 제안 프로젝트

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 파주, 연천, 김포, 고양 등 민통선 완충지대 및 한강·임진강 하구 습지의 가시박, 단풍잎돼지풀 등 외래 생태계 교란종 확산 실태 파악, 루카(LUCA) 앱 기반 교란종 서식 좌표·군락 크기·피해 현황 아카이빙, 현행 지자체 생태계 교란생물 관리 조례 및 모니터링 체계 분석, 민관 협력 및 예산 지원 근거를 담은 '생태계 교란종 관리 조례 제안서(안)' 및 '시의회 청원문' 작성·제출
- 연계 성취기준: [9사(정치)04-02]지역사회의 공공 문제를 해결하기 위해 주민 참여의 필요성을 이해하고, 정책 제안이나 시의회 청원 등 시민 행동에 참여한다.
- 핵심 역량: 시민 참여 및 비판적 사고 역량 • 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 인터넷 연동 PC/스마트기기(자치법규 정보시스템 활용), 야외 탐사용 복장 및 필기도구, 학생용 탐사 가이드북, 조례 제안서 및 청원문 표준 양식 워크시트
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [외래 교란종 확산 방지를 위한 지자체 생태 관리 조례 제안] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 공간 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	교란종 실태 조사 및 조례 제안 활용법
① 교란종 서식 GPS 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	• 탐사 지점(민통선 완충지대, 습지 주변, 하천변) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 • 가시박, 단풍잎돼지풀 등 생태계 교란종 서식 현장 고화질 촬영 및 위치 등록
② 교란종 및 피해 속성 태깅	[카테고리 / 속성 입력]	• 생물/피해 분류 선택: [생태계 교란종(가시박/단풍잎돼지풀)][피해 현황] • 공간 속성 태깅: [군락 대형화 구역][토종 식생 위협 구간][관리 사각지대]
③ 관리 한계점 및 피해 메모	[상세 메모]	• 실태 메모: 교란종 군락 크기, 피복률, 인근 토종 식생 피복 피해 상태 상세 기록 • 조례 보완 메모: 기존 퇴치 사업 한계(예산/인력/민관 협력 부재) 및 조문 반영 요소 정제
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	• 모둠 및 학급 전체 교란종 서식 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 • 조례 제안서 및 시의회 청원문 첨부 자료용 객관적 근거 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 공간 분석 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

- 파주, 연천, 김포, 고양 등 민통선 완충지대, 한강·임진강 하구 습지 및 하천변 교란종 서식 지점에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 접경지역 구역 번호(예: 파주-임진강A1, 연천-민통선B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 외래 교란종 실태 조사 및 문제점 분석 (현장 탐사)

- 현장 조사를 통해 가시박, 단풍잎돼지풀 등 생태계 교란종의 서식 좌표, 군락 크기, 토종 식생 피해 현황을 모니터링 하여 아카이빙합니다.
- 앱 메모란에 현행 지자체 퇴치 사업의 한계점(예산, 인력, 민관 협력 부재 등)을 진단하고 조례에 보완할 법적 요소를 정리합니다.(예시: "파주 임진강 하구 A-1: 가시박 군락 대형화로 버드나무 수목 피복 피해 확인, GPS 좌표 아카이빙 → 상시 모니터링단 구성 및 지자체 예산 지원 조문 명시 필요 메모")

[STEP 3] 조례안 및 시의회 청원문 작성 (시민 참여)

- 수집된 실태 데이터와 자치법규 정보시스템 조회를 바탕으로 주민 참여 모니터링단 구성, 예산 지원, 민관 협력 체계를 명시한 생태계 교란종 관리 조례 제안서(안)를 작성합니다.
- 입법 취지와 문제 해결의 당위성을 논리적으로 담아 지방의회에 제출할 시의회 청원문을 구성하고 모둠 간 검토를 진행합니다.

[STEP 4] 공유, 평가 및 지방의회 연계 제출 (공유 및 성찰)

- 모의 지방의회를 개최하여 조례 제안서 및 청원문을 발표하고 찬반 토론과 의결 과정을 체험합니다.
- 완성된 청원문을 관할 지방의회(파주·연천·김포·고양 시·군의회 또는 경기도의회) 주민청원 창구에 제출하거나 의원

소개 청원으로 연계하고, 민주시민으로서의 실천 다짐을 작성합니다.(예시: "모의 의회 조례 제안서 발표 → 관할 시 의회/도의회 주민청원 창구에 '외래 생태계 교란종 확산 방지 조례 제안서 및 청원문' 연계 제출")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 접경지역 및 습지 야외 탐사 안전 수칙: 민통선 완충지대 및 습지 주변 탐사 시 미확인 위험 구역 입산을 절대 금지 하며, 가시박·단풍잎돼지풀 등의 가시와 알레르기 유발 물질에 대비해 긴 옷과 장갑을 착용합니다.
- 공간 데이터 및 입법 윤리 유의사항: 교란종 서식 및 피해 데이터 수집 시 허위 좌표 작성을 금하며, 조례안 작성 시 현행 법령과의 상충 여부를 점검하고 공공의 이익에 부합하는 조문을 작성합니다.
- 지방의회 및 지자체 부서 연계 : 모듬별로 완성한 '생태계 교란종 관리 조례 제안서'와 '시의회 청원문'은 관할 지방 의회(시·군의회/도의회) 및 지자체 환경 관리 부서에 전달되어, 지역 생태계 보전 및 주민 참여형 자치법규 제·개정을 위한 실제 정책 자료로 활용됩니다.



중학교 사회(정치)(경기 동부-수계) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

수계 지표생물 데이터 기반 민·관 상생 공공 정책 제안

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 가평, 양평, 여주, 남양주 등 남·북한강 수계의 상수원 보호구역 규제 갈등 구조 분석, 루카(LUCA) 앱 기반 수변식물·저서생물 등 지표생물 데이터 및 수질 환경 아카이빙, '상수원 유역 민·관 갈등 분석 보고서' 작성, 친환경 생태 농업 인센티브 및 주민 참여형 수질 관리 체계를 담은 '지자체 공공 정책 제안서' 작성·제출 및 모의 협상 체험
- 연계 성취기준: [9사(정치)04-01]정치가 개인과 집단 간의 이익 대립과 갈등을 조정하는 과정임을 이해하고, 공공선 실현을 위한 정부와 지방자치단체의 역할을 파악한다.
- 핵심 역량: 갈등 해결 및 의사결정 역량 • 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 인터넷 연동 PC/스마트기기(자치법규 및 정책 자료집 활용), 야외 탐사용 복장 및 필기도구, 학생용 탐사 가이드북, 갈등 분석 및 공공 정책 제안서 워크시트
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [상수원 보호구역 규제 갈등 조정과 환경 공공 정책 수립] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 공간 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	수계 모니터링 및 갈등 분석 활용법
① 수계 지표생물 GPS 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	• 탐사 지점(남·북한강 수계, 수변 구역, 하천변) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 • 수변식물, 저서생물 등 수질 환경 지표생물 현장 고화질 촬영 및 위치 등록
② 수계 속성 및 규제 태깅	[카테고리 / 속성 입력]	• 생물/환경 분류 선택: [수계 지표생물][수질 환경 측정] • 공간 속성 태깅: [상수원 보호구역][수변 구역 규제 지점][상·하류 갈등 현장]
③ 수질 데이터 및 주민 피해 메모	[상세 메모]	• 수계 메모: 지표생물 군락, 수질 상태, 생물 다양성 측정값 상세 기록 • 갈등 메모: 규제 구역 내 주민 재산권·발전권 침해 사례 및 민·관 갈등 분석 내용 정리
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	• 모둠 및 학급 전체 수계 지표생물 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 • 민·관 갈등 분석 보고서 및 공공 정책 제안서 첨부용 객관적 환경 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 공간 분석 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

- 가평, 양평, 여주, 남양주 등 남·북한강 수계, 수변 구역 및 하천변 수질 모니터링 지점에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 수계 구역 번호(예: 양평-남한강A1, 가평-북한강B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 수계 모니터링 및 갈등 구조 실태 조사 (현장 탐사)

- 현장 조사를 통해 수변식물 및 저서생물 등 지표생물 데이터와 수질 환경 현황을 모니터링하여 아카이빙합니다.
- 수집된 환경 데이터와 상수원 규제로 인한 상류 주민의 피해 사례(재산권·발전권 침해) 및 하류 주민의 요구(깨끗한 용수 이용권)를 종합하여 상수원 유역 민·관 갈등 분석 보고서를 작성합니다.(예시: "양평 남한강 수변 구역 A-1: 저서생물 지표종 관찰 및 GPS 좌표 아카이빙 → 규제 구역 내 건축 및 영업 제한 피해 사례 기록하여 갈등 보고서 반

영")

[STEP 3] 공공 정책 제안서 작성 및 협의체 모의 협상 (의사결정)

- 주민 지원 사업 확대, 친환경 생태 농업 인센티브, 주민 참여형 수질 감시단 구성을 담은 지자체 공공 정책 제안서를 작성합니다
- 지자체, 주민 대표, 환경 단체 등 역할을 분담하여 친환경 상생 협의체 모의 협상을 진행하고, 대립하는 이익을 조율하여 합리적인 타협안을 도출합니다.

[STEP 4] 공유, 평가 및 정책 연계 제출 (공유 및 성찰)

- 모듈별 공공 정책 제안서를 발표하고, 도출된 상생 정책안에 대해 동료 피드백을 실시합니다.
- 최종 완성된 정책 제안서를 관할 지자체(가평·양평·여주·남양주 등) 환경과 및 지방의회에 정책 제안으로 연계 제출하고, 공공선 실현을 위한 정치의 역할과 타협의 가치를 성찰합니다.(예시: "모의 협의체 최종 정책안 발표 → 관할 지자체 환경과 및 지방의회에 '상수원 유역 친환경 상생 협의체 구성 및 주민 지원 공공 정책 제안서' 연계 제출")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 수계 및 하천변 야외 탐사 안전 수칙: 남·북한강 수계 및 하천변 탐사 시 미끄러짐과 수몰 위험에 대비하여 안전 구역 내에서만 조사하며, 가파른 비탈이나 깊은 수역 입수를 절대 금지합니다.
- 환경 데이터 및 정책 윤리 유의사항: 지표생물 및 수질 데이터 수집 시 허위 작성을 금하며, 정책 제안 시 상·하류 주민 모두의 공공선과 실현 가능성을 균형 있게 고려합니다.
- 지방자치단체 및 지방의회 연계 : 모듈별로 도출한 '지자체 공공 정책 제안서'는 가평·양평·여주·남양주 등 관할 지자체 환경과 및 지방의회에 전달되어, 상수원 유역의 민·관 갈등 해소 및 지속 가능한 수질 관리 공공 정책 수립의 참고 자료로 활용됩니다.



중학교 사회(정치)(경기 서해안-갯벌) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

상수원 보호구역 갈등 조정 및 정책 수립 프로젝트

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 남·북한강 수계 상수원 보호구역의 규제 갈등 구조 분석, 루카(LUCA) 앱 기반 수계 지표생물 데이터 모니터링, 공공선 실현을 위한 지자체 민·관 상생 공공 정책 제안
- 연계 성취기준: [9사(정치)04-01]정치가 개인과 집단 간의 이익 대립과 갈등을 조정하는 과정임을 이해하고, 공공선 실현을 위한 정부와 지방자치단체의 역할을 파악한다.
- 핵심 역량: 갈등 해결 및 의사결정 역량 • 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 자치법규 및 정책 자료집, 야외 탐사용 복장 및 필기 도구, 학생용 탐사 가이드북
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [상수원 보호구역 갈등 조정 및 정책 수립] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 정치·정책 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	정치·사회적 갈등 분석 및 모니터링 활용법
① 수계 지표생물 현장 판 찍기	[+ 생태 기록 등록]	• 탐사 지점(가평·양평·여주·남양주 등 남·북한강 수계) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 • 관찰한 저서생물(다슬기, 가재 등) 및 수변식물 현장 사진 촬영
② 생태 속성 및 규제 구역 태깅	[카테고리 / 속성 입력]	• 관찰된 지표종 분류 선택: [1급수 청정종][2~3급수 지표종] • 규제 속성 선택: [상수원보호구역][수변구역][특별대책지역]
③ 민·관 갈등 현장 메모	[상세 메모]	• 구역별 환경 보전 상태 기재: 지표생물 서식 밀도 기록 • 주민 피해 사례 메모: 상류 주민 재산권 및 발전권 제한 실태 현장 조사 데이터 정리
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	• 모둠 및 학급 전체 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 • 지자체 공공 정책 제안서 작성을 위한 환경·사회 근거 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 정치적 의사결정 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

- 가평, 양평, 여주, 남양주 등 남·북한강 수계 및 상수원 보호구역 주요 탐사 지점에 안전하게 위치합니다. • LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 수계 구역 번호(예: 남한강-상수원A1, 북한강-수변B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 수계 지표생물 모니터링 및 갈등 실태 조사 (데이터 수집)

- 수계 주변의 지표생물(다슬기, 가재 등) 서식 현황 데이터를 기록하여 수질 환경 데이터를 수집합니다.
- 앱 메모란에 상류 주민의 재산권·발전권 침해 사례와 하류 주민의 깨끗한 용수 이용권 간의 대립 요소를 종합하여 상수원 유역 민·관 갈등 분석 보고서를 작성합니다.(예시: "양평 구역 A-1: 1급수 지표종 다슬기 군락 확인 → 환경적 가치는 매우 높으나, 엄격한 규제로 인한 상류 주민의 입지 제한 및 경제적 불이익 갈등 심화")

[STEP 3] 친환경 상생 공공 정책 제안서 작성 (대안 모색)

- 환경 보전이라는 공공선과 상류 주민의 기본권 보장을 조화시키는 정책 대안을 구상합니다.
- 주민 참여형 수질 관리 체계, 친환경 생태 농업 인센티브, 주민 지원 사업 확대 등을 담은 지자체 공공 정책 제안서를 작성합니다.

[STEP 4] 친환경 상생 협의체 모의 협상 및 정책 연계 (갈등 조정 및 성찰)

- 지자체, 주민 대표, 환경 단체 등 역할을 분담하여 모의 협의체 역할을 수행하고, 타협과 조율을 거쳐 최종 정책 합의안을 도출합니다.
- 완성된 공공 정책 제안서는 관할 지자체(가평·양평·여주·남양주 등) 환경과 및 지방의회에 정책 기초 자료로 연계 제출하고, 민주시민으로서 공공선 실현의 가치를 성찰합니다.(예시: "주민 대표와 지자체 간 모의 협상 진행 → 일방적 규제 대신 '주민 참여형 수질 감시단'을 창설하고 생태 지원금을 확대하는 조건으로 상생 합의 도출")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 수변 안전 수칙: 수변 탐사 시 미끄러운 바위나 깊은 물속에 들어가지 않으며, 교사의 통제에 따라 안전 구역 내에서만 지표생물 모니터링을 진행합니다.
- 데이터의 객관성 확보: 수계 환경 데이터와 주민 갈등 사례를 임의로 왜곡하지 않고 있는 그대로 객관적으로 기록하여 정책 대안의 타당성을 높입니다.
- 지역사회 정책 연계 : 모둠별로 도출한 '지자체 공공 정책 제안서'는 해당 지자체 환경 정책 부서 및 지방의회에 실제 제출되어, 주민과 환경이 상생하는 민·관 협력 정책 수립의 참고 자료로 활용됩니다.



중학교 사회(정치)(경기 남부-도심) 루카애플 가이드북

학생 LUCA 가이드

생태 단절 매핑 기반 주민참여예산제 및 정책 청원 제안

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 도심 생태 파편화(녹지 축 단절·로드킬) 실태 분석, 루카(LUCA) 앱 기반 현장 생태 데이터 및 위험 지점 매핑, 생태통로·도시 숲 조성을 위한 주민참여예산제 및 정책 청원 제안
- 연계 성취기준: [9사(정치)04-02]지역사회의 공공 문제를 해결하기 위해 주민 참여의 필요성을 이해하고, 정책 제안이나 시의회 청원 등 시민 행동에 참여한다.
- 핵심 역량: 민주적 의사소통 및 청원 역량 • 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 지자체 주민참여예산제 창구·자치법규 정보시스템, 야외 탐사용 복장 및 필기도구, 학생용 탐사 가이드북
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [도심 생태 파편화 방지 및 주민 청원] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 정치·정책 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	도심 생태 분석 및 주민 청원 활용법
① 생태 단절·위험 지점 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	• 탐사 지점(수원, 용인, 성남, 안양 등 도심 하천 및 근린공원) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 • 서식지 단절 구간, 로드킬 위험 구역, 훼손된 수변 구역 현장 사진 촬영
② 파편화 속성 및 훼손 유형 태깅	[카테고리 / 속성 입력]	• 생물종 및 파편화 유형 선택: [서식지 단절][로드킬 위험][하천 수변 훼손] • 도시 구조 속성 태깅: [도로 분절][아파트 단지 경계][공원 미연결지]
③ 현장 실태 및 개선안 메모	[상세 메모]	• 구역별 파편화 실태 기재: 야생생물 이동 통로 단절 정도 및 훼손 면적 기록 • 주민 청원 아이디어 메모: 생태통로 필요성, 도시 숲 조성 가능 구역 등 현장 의견 기재
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	• 모둠 및 학급 전체 공간 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 • 정책 제안서 및 주민참여예산제 사업 제안서 첨부용 위치·실태 근거 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 정치적 의사결정 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

- 수원, 용인, 성남, 안양 등 경기 남부 고밀도 도심지 및 황구지천·탄천 수계 주변 근린공원에 안전하게 위치합니다. • LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 도심 구역 번호(예: 수원-황구지천A1, 성남-탄천B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 녹지 파편화 및 로드킬 현황 현장 조사 (데이터 수집)

- 도심 하천과 공원 일대의 야생생물 서식 현황과 서식지 단절 구간, 로드킬 위험 구역을 탐사합니다.
- 앱 메모란에 단절 원인과 로드킬 위험 요소를 기록하고, 지형 공간 좌표를 매핑하여 도심 생태 단절 현황 레이어를 구축합니다.(예시: "성남 구역 B-1: 탄천 수변과 근린공원 사이 6차선 도로로 인한 녹지 축 단절 → 로드킬 위험 상 및 야생동물 이동 불가능 확인")

[STEP 3] 정책 제안서 및 주민참여예산제 사업 제안서 작성 (대안 구체화)

- 수집된 데이터를 기반으로 생태통로 설치 및 도시 숲 조성을 골자로 하는 시청 정책 제안서를 작성합니다.
- 사업비 추정, 기대 효과, 사업 시급성을 명확히 반영하여 실제 시민 참여 창구에 제출 가능한 주민참여예산제 사업

제안서를 구체화합니다.

[STEP 4] 모의 시의회 제출, 피드백 및 청원 다짐 (의사소통 및 시민 참여)

- 모둠 간 발표를 통해 제안서 내용을 공유하고, 건설적 피드백을 통해 사업 계획을 보완·수정합니다.
- 완성된 제안서를 해당 시청 홈페이지(주민참여예산 창구) 또는 시의회 청원 창구에 모의/실제 제출하고, 민주시민으로서 지역사회 공공 문제 해결에 주도적으로 참여하는 다짐문을 작성합니다.(예시: "모둠 간 토론을 거쳐 생태통로 설치 예산을 구체화하고, 주민 산책로와 연계된 도시 숲 조성 안으로 수정 → 주민참여예산 창구 모의 제출 완성")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 도심 현장 안전 수칙: 차도 주변이나 공사 구역 등 위험한 장소에 무단으로 들어가지 않으며, 교사의 통제에 따라 안전한 보행로 및 공원 내부에서 탐사를 진행합니다.
- 데이터의 구체성 및 신뢰성: 단순 불만이 아닌, 현장 조사 사진과 Accurate한 GPS 위치 데이터를 기반으로 제안서를 작성하여 정책 제안의 논리성을 확보합니다.
- 지역사회 정책 연계 : 완성된 '주민참여예산제 사업 제안서' 및 '시청 정책 제안서'는 실제 지자체 주민참여예산 공모 및 시의회 청원 채널로 연계되어, 단절된 도심 생태계를 복원하는 실질적인 시민 행동 자료로 활용됩니다.



중학교 환경(경기 북부-DMZ) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

접경지역 생태 보존과 평화·환경 가치 탐구 프로젝트

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 경기 북부 접경지역(파주·연천·김포·고양)의 생태계 연계성 이해, 루카(LUCA) 앱 기반 외래 교란종(가시박 등) GPS 위치 수집, 생태중심적 관점에서의 개발 갈등 분석 및 생태계 보호 캠페인 기획
- 연계 성취기준: [9환경01-03]인간과 자연의 상호작용 및 생태계 연계성을 이해하고 생태중심적 관점에서 가치를 평가한다.
- 핵심 역량: 환경 감수성, 갈등 해결 역량 • 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 야외 탐사용 복장 및 필기 도구, 학생용 탐사 가이드북, 생태계 보호 캠페인 기획서 워크시트
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [접경지역 생태 보존과 평화·환경 가치 탐구] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 환경·생태 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	생태 모니터링 및 환경 가치 평가 활용법
① 교란종 발생 지점 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	• 탐사 지점(민통선 완충지대, 한강·임진강 하구 습지 등) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 • 발견한 외래 교란종(가시박, 단풍잎돼지풀 등) 및 고유 생물종 현장 사진 촬영
② 교란종 속성 및 개발 갈등 태깅	[카테고리 / 속성 입력]	• 교란종 분류 선택: [가시박][단풍잎돼지풀] 등 • 개발 압력 및 갈등 속성 태깅: [도로 건설 예정지][관광지 개발 구역][생태계 보호 구역]
③ 현장 생태 관찰 메모	[상세 메모]	• 구역별 훼손 및 확산 실태 기재: 교란종이 고유 식생에 미치는 덮기 피해 및 군락 규모 기록 • 생태중심적 진단 메모: 개발 사업으로 인한 생태계 단절 위험 요소 현장 조사 기재
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	• 모둠 및 학급 전체 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 • 권역별 교란종 지도 제작 및 생태 평화 보고서 작성용 기초 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 환경 실천 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

- 파주, 연천, 김포, 고양 등 경기 북부 민통선 및 한강·임진강 하구 습지 탐사 지점에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 탐사 구역 번호(예: 임진강-파주A1, 민통선-연천B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 생태계 교란종 모니터링 및 GPS 데이터베이스화 (현장 탐사)

- 현장 조사를 통해 외래 교란종(가시박 등)의 서식지 지점 좌표와 사진을 앱에 모니터링 및 축적합니다.
- 앱 메모란에 교란종 유입 실태와 인근 개발 압력(도로 건설, 관광지 개발 등) 사례를 기록하고 생태중심적 시각에서 진단합니다.(예시: "파주 구역 A-1: 임진강 하구 습지 인근 가시박 군락 발견, GPS 좌표 아카이빙 → 버드나무 군락을 덮어 생물 다양성 위협, 도로 확장 공사 경계지점에 위치하여 관리 시급")

[STEP 3] 권역별 교란종 지도 제작 및 생태 평화 보고서 작성 (갈등 분석)

- 수집된 GPS 데이터를 바탕으로 지형 공간 상에 시각화한 권역별 교란종 지도를 제작합니다.
- 인간 중심의 개발 관점을 비판적으로 성찰하고, 개발과 보존의 상생을 위한 생태 평화 보고서 및 주민 인식 개선을 위한 생태계 보호 캠페인 기획서를 작성합니다.

[STEP 4] 캠페인 실행, 공유 및 생태 시민 다짐 (실천 및 성찰)

- 모둠별 보고서 및 캠페인 기획안을 발표하고, 모의 교란종 제거 실천활동을 진행합니다.
- 기획한 캠페인을 학교 게시판, 지자체 환경 창구, SNS 등에 공유 연계하고, 인간과 자연의 공존을 실천하는 생태 시민으로서의 삶을 성찰하는 다짐문을 작성합니다.(예시: "교란종 지도 기반의 생태계 보호 캠페인 포스터 제작 → 학교 및 지자체 환경 창구에 온라인 공유, 매월 교란종 제거 봉사 참여 다짐")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 접경지역 야외 안전 수칙: 민통선 및 습지 주변 탐사 시 지정된 탐방로를 절대 벗어나지 않으며, 미끄러운 수변이나 숲속 진입 시 교사의 지도에 따라 안전하게 활동합니다.
- 생태중심적 가치 태도: 생물종을 관찰할 때 자생 생태계를 훼손하지 않도록 주의하며, 미생물 및 작은 야생동물의 서식처를 보호하는 태도로 탐사에 임합니다.
- 지역사회 환경 캠페인 연계 : 모둠별로 완성한 '권역별 교란종 지도'와 '생태계 보호 캠페인 기획서'는 학교 및 지역사회 환경 단체에 전달되어, 접경지역의 평화·생태 가치를 알리고 생태계 교란종을 퇴치하는 실질적인 환경 운동 자료로 활용됩니다.



중학교 환경(경기 동부-수계) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

상수원 수생태계 보전과 지속가능한 물 자원 관리 프로젝트

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 남·북한강 수계 물 순환 체계와 인간 생활의 피드백 구조 이해, 루카(LUCA) 앱 기반 수변식물 및 저서생물 지표종 동정 및 GPS 데이터화, 수질 등급 정량화 및 지속가능한 주민-환경 상생 정책 제안
- 연계 성취기준: [9환경02-02]물 체계의 특성과 인간 생활의 영향관계를 분석하고 지속가능한 관리 방안을 모색한다.
- 핵심 역량: 시스템 사고, 지속가능성 역량 • 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 수생생물 도감, 수질 측정 키트, 야외 탐사용 복장 및 필기 도구, 학생용 탐사 가이드북 • 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [상수원 수생태계 보전과 지속가능한 물 자원 관리] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 환경·수생태 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	수생태계 모니터링 및 시스템 분석 활용법
① 수생생물 발견 지점 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	• 탐사 지점(가평·양평·여주·남양주 등 남·북한강 강변 및 계곡) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 • 관찰된 수변식물(달뿌리풀, 창포 등) 및 저서생물(옆새우, 플라나리아, 하루살이 등) 현장 사진 촬영
② 지표종 속성 및 수질 등급 태깅	[카테고리 / 속성 입력]	• 생물 분류 선택: [수변식물][저서성 대형무척추동물] • 지표 수질 등급 태깅: [1급수 청정종(가재·옆새우)][2급수(다슬기)][3급수(물자라)]
③ 개체 수 및 시스템 피드백 메모	[상세 메모]	• 출현 빈도 기재: 단위 구역 내 지표종 개체 수 기록 및 수질 등급 정량화 메모 • 인간 생활 영향 메모: 인근 토지 이용, 오염원 유입 경로 및 규제 구역 특성 기재
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	• 모둠 및 학급 전체 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 • 수생태계 지표종 도감 제작 및 생태 가치 보고서 작성용 기초 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 지속가능 관리 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

- 가평, 양평, 여주, 남양주 등 남·북한강 수계 주요 계곡 및 강변 탐사 지점에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 수계 구역 번호(예: 남한강-가평A1, 북한강-양평B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 수생생물 관찰, 종 동정 및 수질 등급 수치화 (현장 탐사)

- 현장 조사를 통해 수변식물과 저서생물을 관찰하고, 앱을 이용해 생물 사진 촬영 및 종 동정(이름 확인)을 진행합니다.
- 앱 메모란에 관찰된 지표종의 출현 빈도 데이터를 기록하고, 이를 기반으로 수질 등급과 상수원의 생태적 가치를 수치화합니다.(예시: "가평 구역 A-1: 1급수 지표종 옆새우 및 플라나리아 15개체 관찰, GPS 좌표 아카이빙 → 수질 평가 1.0등급, 상수원 생태계 건강성 매우 높음 확인")

[STEP 3] 수생태계 지표종 도감 제작 및 생태 가치 보고서 작성 (지속가능성 분석)

- 축적된 사진과 위치 데이터를 정리하여 모둠별 수생태계 지표종 도감을 완성합니다.
- 상수원 규제에 의한 주민의 경제적 불이익과 수자원 보전의 필요성을 시스템 사고로 비교·분석하여, 주민-환경 상생 방안을 담은 상수원 생태 가치 보고서를 작성합니다.

[STEP 4] 탐구 결과 공유, 정책 연계 및 물 발자국 줄이기 (실천 및 성찰)

- 제작한 지표종 도감과 생태 가치 보고서를 발표하고 모둠별 피드백을 진행합니다.
- 도출된 상생 대안을 관할 지자체(가평·양평·여주·남양주) 환경과 및 한강유역환경청에 정책 제안으로 연계하고, 일상 속 '물 발자국 줄이기' 실천 다짐문을 작성합니다.(예시: "지표종 도감과 수질 수치화 데이터를 바탕으로 '주민 참여형 친환경 생태 농업 인센티브제' 정책안 제출 → 생활 속 절수 실천 서약 작성")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 수변 수생태 탐사 안전 수칙: 미끄러운 이끼 바위에 넘어지지 않도록 주의하고, 깊은 물속에 혼자 들어가지 않으며 안전 장구(장화, 장갑)를 착용한 상태에서 교사의 통제에 따라 탐사합니다.
- 채집 및 생명 존중 태도: 관찰이 끝난 저서생물과 수생생물은 반드시 원래 서식처로 안전하게 돌려보내며, 자연환경을 훼손하지 않는 친환경적 자세로 모니터링에 임합니다.
- 지역사회 및 유역 관리 연계 : 모둠별로 도출한 '수생태계 지표종 도감'과 '상수원 생태 가치 보고서'는 지자체 및 한강유역환경청에 제공되어, 남·북한강 수자원의 지속가능한 보전과 주민 상생 정책을 수립하는 정량적 기초 자료로 활용됩니다.



중학교 환경(경기 서해안-갯벌) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

서해안 갯벌 블루카본 아카이빙 & 생태계 복원 제안

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 기후위기 대응 탄소흡수원으로서의 블루카본(갯벌·염생식물) 가치 탐구, 루카(LUCA) 앱 기반 염생식물·연안 조류 GPS 모니터링, 공단 인근 훼손 생태계 복원 제안서 작성 및 기후행동 실천 선언
- 연계 성취기준: [9환경03-02]기후위기가 생태계 및 인간 사회에 미치는 영향을 파악하고 기후행동 방안을 제안한다.
- 핵심 역량: 창의적 문제해결, 기후행동 역량
- 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 해안 생태계 및 블루카본 도감, 야외 탐사용 복장(장화 등) 및 필기도구, 학생용 탐사 가이드북, 기후행동 실천 선언문 워크시트
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [기후위기와 연안 생태계(블루카본) 보호 실천] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 환경·연안 생태 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	연안 생태 모니터링 및 블루카본 분석 활용법
① 연안 생물 발견 지점 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	• 탐사 지점(안산·시흥·화성·평택 등 서해안 갯벌, 시화호, 공단 인근 연안) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 • 관찰된 염생식물(칠면초, 통통마디 등) 및 연안 조류 현장 사진 촬영
② 블루카본 속성 및 적응 양상 태깅	[카테고리 / 속성 입력]	• 생물 분류 선택: [염생식물(칠면초/통통마디)][연안 조류] • 생태계 속성 태깅: [자연 갯벌][공단 인근 훼손지][인공 습지] • 수온 및 해수면 변화 적응 속성 기록
③ 군락 규모 및 훼손 실태 메모	[상세 메모]	• 식생 군락 측정: 염생식물 군락 크기 및 밀도 기록 • 훼손 원인 기재: 공단 오염물질 유입, 매립, 해수면 상승 등에 따른 생태계 단절 실태 기재
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	• 모둠 및 학급 전체 공간 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 • 염생식물 적응 지도 제작 및 생태계 복원 제안서 첨부용 기초 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 기후행동 실천 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

- 안산, 시흥, 화성, 평택 등 경기 서해안 갯벌, 시화호 및 공단 인근 연안 생태계 탐사 지점에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 연안 구역 번호(예: 시화호-안산A1, 갯벌-화성B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 염생식물·조류 모니터링 및 데이터 아카이빙 (현장 탐사)

- 갯벌 및 습지 현장 조사를 통해 염생식물(칠면초, 통통마디 등)과 연안 조류의 생태 및 서식 환경을 관찰합니다.
- 앱 메모란에 염생식물 분포 지점, 군락 크기, 수온 및 해수면 변화에 따른 적응 양상을 기록하고, 좌표 데이터를 아

카이빙하여 염생식물 적응 지도를 완성합니다.(예시: "안산 시화호 구역 A-1: 칠면초 대형 군락 발견, GPS 좌표 아 카이빙 → 공단 배수로 인근 토양 염도 및 수온 변화에 따른 군락 경계 이동 관찰")

[STEP 3] 지속 가능한 해안 생태계 복원 제안서 작성 (창의적 문제해결)

- 공단 개발 및 해안가 개발로 훼손된 연안 생태계의 원인을 과학적으로 분석합니다.
- 염생식물 식재, 인공 갯벌 조성, 공단 오염물질 차단 등 블루카본 탄소 흡수 능력을 극대화할 지속 가능한 해안 생태계 복원 제안서를 구체화합니다.

[STEP 4] 복원 모델 발표, 기후행동 선언 및 지자체 연계 (실천 및 성찰)

- 모둠별 복원 제안서와 적응 지도를 발표하고, 연안 생태계 보호 기후행동 실천 선언을 진행합니다.
- 완성된 제안서와 선언문을 관할 지자체(안산·시흥·화성·평택) 환경 부서에 전달 연계하고, 일상 속 탄소중립 실천 다짐문을 작성합니다.(예시: "모둠별 기후행동 실천 선언 진행 → 지자체 환경과에 '시화호 연안 염생식물 복원 구역 지정' 정책 제안서 전달 및 탄소중립 실천 서약")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 갯벌 및 연안 야외 안전 수칙: 갯벌 탐사 시 밀물 시간을 반드시 사전에 확인하고, 조석 간만의 차에 대비해 교사의 통제에 따라 안전한 구역에서만 활동합니다. 발이 깊게 빠지는 갯벌이나 공단 위험 시설물 근처로 혼자 이동하지 않습니다.
- 연안 생태계 보호 태도: 염생식물 군락을 무분별하게 짓밟거나 훼손하지 않으며, 갯벌 생물 및 조류의 휴식처를 방해하지 않는 친환경적 태도로 탐사에 임합니다.
- 지역사회 및 기후행동 연계 : 모둠별로 도출한 '염생식물 적응 지도'와 '해안 생태계 복원 제안서'는 해당 지자체 환경 부서 및 해양 생태 보전 기구에 전달되어, 서해안 연안 생태계 복원과 블루카본 가치 증진을 위한 정책 및 시민 기후행동 자료로 활용됩니다.



중학교 환경(경기 남부-도심) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

도심 생물다양성 아카이빙 기반 Green-Donation 시민 참여 활동

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 도심 생태 파편화 실태 분석, 루카(LUCA) 앱 기반 도심 하천·학교 숲 생물종 GPS 아카이빙 및 도시 숲 다양성 통계 산출, 생태축 복원 정책 제안 및 Green-Donation 시민 참여 캠페인 기획
- 연계 성취기준: [9환경03-03]지역사회 환경 문제 해결을 위한 생태시민의 역할을 이해하고 참여 활동을 실천한다.
- 핵심 역량: 의사소통 및 공동체 역량, 정보활용 역량
- 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 도시 생태 및 탄소 흡수량 산출 워크시트, 야외 탐사용 복장 및 필기도구, 학생용 탐사 가이드북, Green-Donation 캠페인 기획서 워크시트
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [도시 생태 파편화 극복과 생태시민 참여] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 환경·생태 정보 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	도심 생태 정보활용 및 시민 참여 활용법
① 도심 생물종 발견 지점 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	• 탐사 지점(수원, 용인, 성남, 안양 등 도심 하천, 근린공원, 학교 숲) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 • 관찰된 야생 동식물종 현장 사진 촬영 및 서식지 단절 지점 기록
② 다양성 속성 및 단절 유형 태깅	[카테고리 / 속성 입력]	• 생물 분류 선택: [식물][조류][곤충][기타 야생동물] • 서식 환경 속성 태깅: [도심 하천(황구지천·탄천)][학교 숲][근린공원][도로 단절 구역]
③ 종 수개체 수 및 환경 기능 메모	[상세 메모]	• 모니터링 데이터 기재: 관찰된 생물종의 수(종 다양성) 및 개체 수 기록 • 녹지축 환경 기능 메모: 수목의 흉고직경 및 녹지 면적에 따른 탄소 흡수·열섬 완화 지수 1차 기재
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	• 모둠 및 학급 전체 공간 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 • 도시 숲 다양성 통계 산출 및 지자체 정책 제안서 첨부용 정보 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 생태시민 실천 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

- 수원, 용인, 성남, 안양 등 경기 남부 고밀도 도심지 하천(황구지천·탄천) 및 학교 숲 탐사 지점에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 도심 구역 번호(예: 수원-황구지천A1, 성남-학교숲B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 생물종 아카이빙 및 도시 숲 다양성 통계 산출 (현장 탐사)

- 도심 하천 및 학교 숲 현장 조사를 통해 야생 동식물의 종 수와 개체 수 데이터를 수집합니다.
- 앱 메모란에 관찰 지점의 서식지 단절 실태를 아카이빙하고, 추출된 정보 데이터를 수치화하여 모둠별 도시 숲 다양성 통계작성 및 녹지축의 탄소 흡수량·열섬 완화 기능을 정량 평가합니다.(예시: "성남 학교 숲 구역 B-1: 수목 및 조류 12종 관찰, GPS 좌표 아카이빙 → 종 다양성 지수 산출 및 수목 군락의 연간 탄소 흡수량 정량 산출 완성")

- [STEP 3] 지자체 정책 제안서 작성 및 Green-Donation 캠페인 기획 (정보활용 및 대안 수립)
- 다양성 통계 및 생태계 기능 평가 결과를 바탕으로 도심 생태축 복원을 위한 지자체 정책 제안서를 작성합니다.
 - 시민들이 직접 묘목 기부 및 식재에 참여하는 Green-Donation 연계 시민 참여 캠페인 기획서를 작성하고, 모둠 간 피드백을 통해 실현 가능성을 보완합니다.

- [STEP 4] 정책 제안 연계, 캠페인 실행 및 생태시민 성찰 (공동체 실천)
- 작성한 정책 제안서를 관할 지자체(수원·용인·성남·안양) 환경 부서 및 시의회에 연계 제출합니다.
 - 학교 및 지역사회에 '우리 동네 숲 가꾸기' Green-Donation 캠페인을 홍보하고, 도심 생태계 회복에 기여하는 생태 시민으로서의 지속적 실천 다짐문을 작성합니다.(예시: "지자체 환경과에 '도심 녹지축 생태통로 연결' 정책 제안서 전달 → 전교생 대상 '1인 1묘목 기부 Green-Donation 캠페인' 홍보 및 실천 서약")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 도심 현장 야외 안전 수칙: 차도 및 인접 공사 구역 근처에서는 보행 안전에 각별히 유의하며, 교사의 통제에 따라 안전선이 확보된 하천 산책로 및 공원·학교 숲 내부에서 탐사합니다.
- 정보 수집의 객관성 및 신뢰성: 관찰된 생물종과 개체 수를 솔직하고 객관적으로 기록하여 통계 수치 및 탄소 흡수량 산출 데이터의 정밀성을 유지합니다.
- 지역사회 및 생태시민 연계 : 모둠별로 도출한 '도시 숲 다양성 통계'와 'Green-Donation 캠페인 기획서'는 지자체 환경 정책 부서 및 지역 시민 단체에 전달되어, 도심 생태 파편화를 극복하고 시민이 주도하는 생태도시를 만드는 실질적인 환경 정보 및 공동체 운동 자료로 활용됩니다.



중학교 도덕(경기 북부-DMZ) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

비인간 존재의 도덕적 가치 이해 및 LUCA 앱 기반 접경지역 생태 평화 탐사

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 비인간 존재의 도덕적 가치 이해, 루카(LUCA) 앱 기반 접경지역 생물종 및 외래 교란종(가시박 등) GPS 모니터링, 생태계 균형을 위한 윤리적 딜레마 토론 및 생태 평화 실천 선언문 작성
- 연계 성취기준: [9도03-03]자연과 비인간 존재에 대한 도덕적 의무를 성찰하고, 기후위기 극복을 위한 생태시민으로서의 책임과 실천 방안을 탐구한다.
- 핵심 역량: 도덕적 성찰 능력, 생태 감수성
- 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 생태 윤리 가치 탐구 워크시트, 야외 탐사용 복장 및 필기구, 학생용 탐사 가이드북, 생태 평화 실천 선언문 작성지
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [비인간 존재와의 공존 및 접경지역 생태 평화 윤리 성찰] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 윤리·생태 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	생태 윤리 성찰 및 공존 가치 탐구 활용법
① 접경지역 생물종 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	• 탐사 지점(파주, 연천, 김포, 고양 등 민통선 완충지대 및 한강·임진강 하구 습지) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 • 관찰된 자생 생물종 및 외래 교란종(가시박 등) 현장 사진 촬영
② 생태 속성 및 도덕적 문제 태깅	[카테고리 / 속성 입력]	• 생물 분류 선택: [자생 생물종][외래 교란종(가시박 등)] • 도덕적/생태적 문제 태깅: [생태계 단절/파편화][생물다양성 위협][개발 갈등 구역]
③ 윤리적 성찰 메모	[상세 메모]	• 교란종 및 훼손 실태 성찰 기재: 가시박 군락이 자생 식생에 미치는 영향 및 생태계 균형 유지를 위한 인간의 책무 기록 • 인간중심주의 반성 메모: 개발 및 인위적 개입이 비인간 존재에 미친 영향 현장 기록
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	• 모둠 및 학급 전체 공간 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 • 접경지역 생태 윤리 성찰 일지 작성 및 생태 평화 실천 선언문 구상용 기초 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 생태 윤리 실천 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

- 파주, 연천, 김포, 고양 등 민통선 및 한강·임진강 하구 습지 탐사 지점에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 접경 구역 번호(예: 임진강-파주A1, 민통선-연천B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 생물종 모니터링 및 생태 윤리 성찰 일지 작성 (현장 탐사)

- 접경지역 습지 현장 조사를 통해 자생 생물종과 외래 교란종(가시박 등)의 서식 실태를 관찰합니다.
- 인간중심주의적 시각이 생태계에 미친 영향을 비판적으로 성찰하고, 자생종과 교란종의 관계 속에서 도덕적 책임을 담은 접경지역 생태 윤리 성찰 일지를 작성합니다.(예시: "연천 민통선 구역 B-1: 가시박 군락이 버드나무를 덮어 생존을 위협하는 현장 확인, GPS 좌표 아카이빙 → 인위적 유입에 대한 인간의 도덕적 책임과 생태계 균형 유지를 위한 윤리적 의무 성찰")

[STEP 3] 도덕적 책무 토론 및 생태 평화 실천 선언문 작성 (도덕적 성찰 및 감수성)

- 교란종 관리·퇴치와 생명 가치 존중 간의 윤리적 딜레마를 주제로 모둠 토론을 진행합니다.
- 비인간 존재와의 평화로운 공존을 약속하고 생태시민으로서의 책임을 다짐하는 생태 평화 실천 선언문을 작성하고 디자인합니다.

[STEP 4] 선언문 공유, 낭독 및 생태시민 실천 성찰 (공유 및 성찰)

- 작성한 생태 평화 실천 선언문을 학급/학교 공동체에 공유하고 낭독회를 진행합니다.
- 일상 속 작은 실천(생태 보호 활동 참여, 친환경 소비 등)을 다짐하며 비인간 존재와의 도덕적 연대의식을 내면화합니다.(예시: "학급 생태 평화 선언문 낭독회 주도 → 접경지역 생태계 보호를 위한 일상 속 자원 절약 및 생태 보호 봉사 참여 서약")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 접경지역 야외 탐사 안전 수칙: 민통선 및 습지 주변 탐사 시 지정된 탐방로를 절대 벗어나지 않으며, 위험 지역 및 미확인 구역에 들어가지 않도록 교사의 통제에 철저히 따릅니다.
- 비인간 존재에 대한 도덕적 존중: 관찰 대상인 야생 동식물에 위해를 가하지 않으며, 생명의 존엄성을 지키는 경건하고 친환경적인 태도로 탐사에 임합니다.
- 공동체 및 생태 윤리 연계 : 모둠별로 도출한 '접경지역 생태 윤리 성찰 일지'와 '생태 평화 실천 선언문'은 학교 공동체 게시판 및 지역 생태 평화 기구에 공유되어, 인간과 자연의 평화로운 공존을 이끄는 생태시민의 윤리적 실천 자료로 활용됩니다.



중학교 도덕(경기 동부-수계) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

물길 따라 실천하는 생명 존중! 지표생물 아카이빙 & 생태 기부 챌린지

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 테일러·슈바이처의 생명중심주의 윤리 바탕 남·북한강 수계 공존 가치 정립, 루카(LUCA) 앱 기반 수생태계 지표종(1~3급수) GPS 데이터 모니터링, 상수원 규제 윤리적 쟁점 분석 및 '상수원 생명 공동체 현장' 제정, '생태 기부 챌린지' 기획
- 연계 성취기준: [9도03-01]인간과 자연의 공존 가치를 이해하고, 도덕적 관점에서 환경 윤리적 쟁점을 탐구한다.
- 핵심 역량: 도덕적 의사결정 능력, 연대의식 역량
- 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 환경 윤리 가치 탐구 워크시트, 야외 탐사용 복장 및 필기구, 학생용 탐사 가이드북, 생태 기부 챌린지 기획서 워크시트
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [공동체 유대의식과 상수원 생명 공동체 윤리 탐구] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 윤리·수생태 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	생명중심주의 성찰 및 지역 간 연대의식 활용법
① 수생생물 발견 지점 편집	[+ 생태 기록 등록]	- 탐사 지점(가평, 양평, 여주, 남양주 등 남·북한강 강변 및 계곡) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 - 관찰된 수변식물 및 저서생물 등 수생태계 지표종(1~3급수) 현장 사진 촬영
② 지표종 속성 및 수질 등급 태깅	[카테고리 / 속성 입력]	- 생물 분류 선택: [수변식물][저서성 대형무척추동물] - 지표 수질 등급 태깅: [1급수 청정종(가재·옆새우)][2급수(다슬기)][3급수(물자라)]
③ 생명 가치 및 윤리 쟁점 메모	[상세 메모]	- 수생 생명체 고유 가치 기재: 발견된 지표종 개체 수 및 생명중심주의 윤리적 내면화 관찰 기록 - 상·하류 윤리 쟁점 메모: 상수원 보호구역 지정에 따른 상류 주민의 희생과 하류 주민의 혜택 간 도덕적 연대 필요성 현장 기록
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	- 모둠 및 학급 전체 공간 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 - 상수원 생명 공동체 현장 작성 및 생태 기부 챌린지 기획서 구상용 기초 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 도덕적 실천 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

- 가평, 양평, 여주, 남양주 등 남·북한강 수계 주요 계곡 및 강변 탐사 지점에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 수계 구역 번호(예: 남한강-가평A1, 북한강-양평B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 수생태계 지표종 모니터링 및 생명 가치 성찰 (현장 탐사)

- 현장 조사를 통해 수변식물 및 저서생물 등 수생태계 지표종(1~3급수)을 관찰하고 위치(GPS) 데이터를 아카이빙합니다.
- 앱 메모란에 관찰된 수생 생명체들의 고유한 가치를 기록하고, 상수원 규제로 인한 상·하류 지역 간 도덕적 연대의식을 성찰합니다.(예시: "가평 구역 A-1: 1급수 지표종 옆새우 10개체 관찰, GPS 좌표 아카이빙 → 인간의 이용 목적을 넘어선 생명체 자체의 고유한 도덕적 가치와 상·하류 주민 간 상생 의무 성찰")

[STEP 3] 생명 공동체 현장 제정 및 생태 기부 챌린지 기획 (도덕적 의사결정)

- 상·하류 지역 간 이익 갈등을 넘어 도덕적 공존을 도모하는 상수원 생명 공동체 현장을 제정합니다.
- 물 자원 절약과 생태계 보전을 실천하는 물 발자국 줄이기 및 Green-Donation 연계 생태 기부 챌린지 기획서를 작성하고 모둠 간 피드백을 진행합니다.

[STEP 4] 현장 선포, 챌린지 공유 및 도덕적 실천 다짐 (공유 및 성찰)

- 제정한 상수원 생명 공동체 현장을 선포하고 생태 기부 챌린지를 발표 및 학급·지역 사회 온라인 플랫폼에 공유합니다.
- 일상 속에서 생명 존중과 물 절약을 지속해서 실천하기 위한 개인별 도덕적 다짐문을 작성합니다.(예시: "상수원 생명 공동체 현장 선포식 진행 → SNS 플랫폼에 '물 발자국 줄이기 1인 1실천 챌린지' 공유 및 지속적 생명 존중 서약")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 수변 탐사 야외 안전 수칙: 미끄러운 이끼 바위나 계곡 급류에 주의하며, 깊은 물에 들어가지 않고 교사의 통제에 따라 안전 구역 내에서 탐사합니다.
- 생명 존중 및 윤리적 자세: 관찰한 저서생물 및 수생생물에 인위적인 해를 가하지 않으며, 생명중심주의 관점에 따라 소중히 다루고 원래 위치로 돌려보냅니다.
- 지역사회 및 연대의식 연계 : 모둠별로 작성한 '상수원 생명 공동체 현장'과 '생태 기부 챌린지 기획서'는 학교 및 지역 사회 온라인 플랫폼에 연계 공유되어, 상·하류 지역 주민 간 도덕적 연대의식을 강화하고 지속가능한 수생태계 보전을 실천하는 윤리적 정서 확산 자료로 활용됩니다.



중학교 도덕(경기 서해안-갯벌) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

산업화에 따른 생태 파괴 성찰과 미래 세대를 위한 생태 정의 프로젝트

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 서해안·시화호 산업화 개발 역사 및 생태 파괴 성찰, 루카(LUCA) 앱 기반 연안 생물종(염생식물·조류) GPS 좌표 모니터링 및 생태계 회복력 데이터 축적, '미래 세대 생태 윤리 가이드라인' 수립 및 '생태 정의 카드뉴스' 제작·공유
- 연계 성취기준: [9도03-03]자연과 비인간 존재에 대한 도덕적 의무를 성찰하고, 기후위기 극복을 위한 생태시민으로서의 책임과 실천 방안을 탐구한다. [9도02-02]미래 세대와 정의로운 사회를 위한 윤리적 책임에 대해 성찰한다.
- 핵심 역량: 생태시민성, 정의관 역량
- 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 생태 정의 토론회, 야외 탐사용 복장(장화 등) 및 필기도구, 학생용 탐사 가이드북, 카드뉴스 제작 템플릿
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [산업화에 따른 생태 파괴 성찰과 미래 세대를 위한 생태 정의] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 윤리·생태 회복력 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	생태 정의 성찰 및 회복력 아카이빙 활용법
① 연안 생물종 발견 지점 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	• 탐사 지점(안산·시흥·화성·평택 등 서해안 갯벌, 시화호, 공단 인근 연안) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 • 관찰된 염생식물(칠면초, 통통마디 등) 및 연안 조류 현장 사진 촬영
② 회복력 속성 및 생태 정의 태깅	[카테고리 / 속성 입력]	• 생물 분류 선택: [염생식물(칠면초 등)][연안 조류] • 환경 속성 태깅: [산업단지 인근 훼손지][시화호 수질 회복 구역][자연 복원 갯벌] • 기후/생태 정의 윤리 쟁점 태깅
③ 산업화 영향 및 회복력 관찰 메모	[상세 메모]	• 자연 회복력 기재: 과거 오염 구역 내 염생식물 군락 복원 상태 및 생명력 관찰 기록 • 세대 간 정의 메모: 공단 개발로 인한 현 세대 혜택과 미래 세대/환경 약자에게 전가되는 윤리적 피해 현장 기록
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	• 모둠 및 학급 전체 공간 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 • 미래 세대 생태 윤리 가이드라인 제정 및 생태 정의 카드뉴스 제작용 기초 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 생태 정의 실천 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

- 안산, 시흥, 화성, 평택 등 경기 서해안 갯벌, 시화호 및 공단 인근 연안 탐사 지점에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 연안 구역 번호(예: 시화호-안산A1, 갯벌-시흥B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 연안 생태계 회복력 관찰 및 데이터 아카이빙 (현장 탐사)

- 시화호 및 서해안 갯벌 현장 조사를 통해 염생식물(칠면초 등)과 연안 조류를 관찰하고 생물종 위치(GPS) 및 서식지 회복력 데이터를 구축합니다.
- 앱 메모란에 과거 환경 오염을 극복해 나가는 자연의 회복력을 기록하고, 현 세대의 무분별한 개발이 미래 세대와 환경 약자에게 미치는 영향을 윤리적으로 성찰합니다.(예시: "시흥 시화호 구역 B-1: 수질 개선 후 칠면초 군락 재형성 현장 확인, GPS 좌표 아카이빙 → 강인한 자연 회복력 관찰 및 과거 난개발이 미래 세대에 미친 생태적 부채 윤리적 반성")

[STEP 3] 생태 정의 토론, 가이드라인 제정 및 카드뉴스 제작 (정의관 및 생태시민성)

- '공단 개발 vs 생태계 보존'에 대한 모둠 토론을 진행하고, 미래 세대에 대한 윤리적 책무를 담은 미래 세대 생태 윤리 가이드라인을 수립합니다.
- 산업화에 따른 생태 파괴 성찰과 기후/생태 정의의 필요성을 알리는 생태 정의 카드뉴스를 제작하고 메시지의 윤리적 정당성을 보완합니다.

[STEP 4] 가이드라인 선포, 카드뉴스 공유 및 생태시민 성찰 (공유 및 성찰)

- 작성한 생태 윤리 가이드라인을 선포하고 제작한 생태 정의 카드뉴스를 학교 및 지역 온라인 채널에 공유합니다.
- 미래 세대를 위한 생태적 정의관을 확립하고 일상 속 생태시민으로서 지속 가능한 실천을 다짐하는 서약문을 작성합니다.(예시: "학급 '미래 세대 생태 윤리 가이드라인' 선포식 진행 → SNS 채널에 생태 정의 카드뉴스 게시 및 미래 세대를 위한 탄소중립 실천 서약")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 연안 및 공단 인근 야외 탐사 안전 수칙: 갯벌 탐사 시 밀물 시간을 철저히 확인하고, 공단 인근 위험 시설물이나 접근 금지 구역에 들어가지 않으며 교사의 통제에 따라 안전한 보행로 및 탐방로에서만 활동합니다.
- 자연 회복에 대한 존중 및 윤리적 자세: 스스로 복원되고 있는 연안 생태계를 훼손하지 않도록 주의하며, 미래 세대로부터 빌려 쓴 자연을 보호하는 도덕적 책임감을 갖고 탐사에 임합니다.
- 지역사회 및 미래 세대 연계 : 모둠별로 완성한 '미래 세대 생태 윤리 가이드라인'과 '생태 정의 카드뉴스'는 학교 공동체 및 지역사회 온라인 채널에 공유되어, 현 세대와 미래 세대 간의 생태적 정의를 바로 세우고 지속 가능한 정의 사회를 만들어가는 윤리적 실천 자료로 활용됩니다.



중학교 도덕(경기 남부-도심) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

우리 동네 생태 지도 작성 & 기후행동 기회소득 기부 프로젝트

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 도심속 생명 가치 재발견 및 로드킬·생태 파편화 성찰, 루카(LUCA) 앱 기반 도심 하천·학교 숲 동식물 GPS 아카이빙, '우리 동네 생태 지도 및 실천 서약서' 제작, 경기도 기후행동 기회소득·그린 점포 연계 'Eco-Donation 캠페인' 운영 및 보고서 작성
- 연계 성취기준: [9도03-03]자연과 비인간 존재에 대한 도덕적 의무를 성찰하고, 기후위기 극복을 위한 생태시민으로서의 책임과 실천 방안을 탐구한다.
- 핵심 역량: 생태시민적 실천 능력
- 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 도덕적 성찰 워크시트, 야외 탐사용 복장 및 필기 도구, 학생용 탐사 가이드북, Eco-Donation 캠페인 운영 가이드라인
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [일상 속 생태시민성 실천과 기후행동] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 윤리·기후행동 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	생태시민성 성찰 및 Eco-Donation 활용법
① 도심 생물종 발견 지점 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	• 탐사 지점(수원, 용인, 성남, 안양 등 도심 하천, 근린공원, 학교 숲) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 • 관찰된 야생 동식물종 현장 사진 촬영 및 로드킬·단절 위험 구역 기록
② 서식 환경 및 위험 요소 태깅	[카테고리 / 속성 입력]	• 생물 분류 선택: [도심 식물종][도심 조류/곤충][기타 야생동물] • 서식/위험 속성 태깅: [도심 하천(황구지천·탄천)][학교 숲][로드킬 위험 구역][녹지 단절지]
③ 윤리적 성찰 및 기후행동 메모	[상세 메모]	• 도덕적 의무 메모: 생태 파편화 속 비인간 존재의 생명 가치 및 인간의 생명 존중 윤리적 책임 기재 • 기후행동 실천 기재: 대중교통 이용, 잔반 줄이기 등 일상 속 기후행동 실천 데이터 1차 기록
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	• 모둠 및 학급 전체 공간 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 • 우리 동네 생태 지도 제작 및 Eco-Donation 캠페인 결과 보고서 작성용 기초 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 기후행동 실천 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

- 수원, 용인, 성남, 안양 등 경기 남부 고밀도 도심지 하천(황구지천·탄천) 및 학교 숲 탐사 지점에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 도심 구역 번호(예: 수원-황구지천A1, 성남-학교숲B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 생물종 아카이빙 및 생태 지도 제작 (현장 탐사)

- 도심 하천 및 학교 숲 현장 조사를 통해 동식물 서식지와 로드킬 위험 지역 데이터를 수집하고 GPS 좌표로 아카이빙합니다.
- 도심 생태 파편화 문제를 비인간 존재에 대한 도덕적 의무 관점에서 성찰하고, 위험 구역과 생물종 분포를 시각화한 우리 동네 생태 지도 및 실천 서약서를 작성합니다.(예시: "성남 탄천 구역 A-1: 수변 조류 서식지 및 인접 도로의 로드킬 위험 구역 확인, GPS 좌표 아카이빙 → 생명 존중 성찰 일지 작성 및 서약서 구체화")

[STEP 3] Eco-Donation 시민 캠페인 기획 및 운영 (생태시민적 실천)

- 경기도 기후행동 기회소득 및 지역 그린 점포와 연계한 Eco-Donation 시민 캠페인을 운영 구상합니다.
- 일상 속 기후행동(대중교통 이용, 잔반 줄이기 등)을 통해 적립된 포인트를 생태계 복원에 기부하는 활동을 수행하고, 성과와 도덕적 의사소통 경험을 담은 Eco-Donation 캠페인 결과 보고서를 작성합니다.

[STEP 4] 성과 공유, 서약식 및 지속적 실천 성찰 (공유 및 성찰)

- 작성한 캠페인 결과 보고서와 생태 지도를 발표하고 학급 생태시민 실천 서약식을 개최합니다.
- 지역사회 구성원으로서 비인간 존재와의 공존을 실천하는 일상 속 기후행동의 지속적 실천 다짐문 작성 및 내면적 성찰을 진행합니다.(예시: "학급 '생태시민 실천 서약식' 개최 → 기후행동 기회소득 연계 기부 성과 발표 및 일상 속 대중교통 이용·탄소 감축 지속 다짐")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 도심 현장 야외 탐사 안전 수칙: 차도 및 로드킬 위험 도로변 근처 탐사 시 도로에 뛰어들지 않도록 주의하며, 교사의 지도하에 안전한 인도 및 하천 산책로, 학교 숲 내부에서만 모니터링을 실시합니다.
- 생명 존중 및 윤리적 실천 자세: 도심 속 작은 야생 동식물이라도 인위적인 해를 가하지 않고 존중하는 태도를 유지하며, 일상 속 작은 기후행동이 전체 생태계에 미치는 영향을 성찰합니다.
- 지역사회 및 기후행동 연계 : 모둠별로 도출한 '우리 동네 생태 지도'와 'Eco-Donation 캠페인 결과 보고서'는 학교 게시판 및 지역 사회 기후행동 플랫폼에 연계되어, 지역 주민들의 기후행동 참여를 유도하고 생태시민으로서의 윤리적 실천을 확산하는 자료로 활용됩니다.



중학교 미술(경기 북부-DMZ) 루카애플 가이드북

학생 LUCA 가이드

외래 교란종 퇴치 및 자생종 보호를 위한 생태 평화 인포그래픽 디자인 프로젝트

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 파주·연천·김포·고양 등 민통선 및 한강·임진강 하구 습지의 생태적 가치 탐색, 루카(LUCA) 앱 기반 외래 교란종(가시박·단풍잎돼지풀 등) 및 자생종 GPS 데이터 수집·세밀화 스케치, '접경지역 생태 평화 인포그래픽' 및 '생태계 교란종 공익 캠페인 포스터' 제작·전시
- 연계 성취기준: [9미02-02]시각 문해력을 바탕으로 사회적 메시지를 전달하는 시각 정보 디자인(인포그래픽, 공익 광고, 지도)을 기획하고 제작한다.
- 핵심 역량: 시각적 소통 능력, 창의적 표현 역량 • 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 세밀화 스케치북, 연필·지우개·채색 도구, 야외 탐사용 복장 및 필기도구, 학생용 탐사 가이드북, 공익 포스터 워크시트
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [외래 교란종 퇴치 및 자생종 보호를 위한 생태 평화 인포그래픽 디자인] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 시각 디자인 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	식물 형태 관찰 및 인포그래픽 활용법
① 자생종·교란종 발견 지점 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	- 탐사 지점(파주, 연천, 김포, 고양 등 민통선 및 한강·임진강 하구 습지) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 - 관찰된 자생종 및 외래 교란종(가시박, 단풍잎돼지풀 등) 접사 촬영
② 식물 분류 및 형태적 특징 태깅	[카테고리 / 속성 입력]	- 생물 분류 선택: [자생 식물종][외래 교란종(가시박 등)] - 형태/서식 속성 태깅: [잎맥/줄기 구조][군락 형성 밀도][습지 서식지][민통선 접경구역]
③ 형태 스케치 요소 및 메시지 메모	[상세 메모]	- 세밀화 관찰 메모: 식물의 형태적 특징(잎의 모양, 줄기 가지, 꽃/열매 구조 등) 기록 - 시각화 아이디어 기재: 인포그래픽용 픽토그램/아이콘 도출 및 교란종 위험성·자생종 보호 메시지 메모
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	- 모둠 및 학급 전체 공간 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 - 접경지역 생태 평화 인포그래픽 및 공익 캠페인 포스터 제작용 기초 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 디자인 표현 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

- 파주, 연천, 김포, 고양 등 민통선 및 한강·임진강 하구 습지 탐사 지점에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 습지 구역 번호(예: 파주-임진강A1, 연천-민통선B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 자생종·교란종 모니터링 및 세밀화 스케치 (현장 탐사)

- 현장 조사를 통해 민통선 및 습지 내 자생종과 외래 교란종(가시박, 단풍잎돼지풀 등)을 관찰하고 위치(GPS) 데이터를 축적합니다.
- 앱 메모란에 형태적 특징(잎맥, 줄기 structure, 가지 모양 등)을 기록하고, 이를 바탕으로 세밀화 스케치북 워크시트에 식물 구조를 정교하게 드로잉합니다.(예시: "파주 임진강 하구 구역 A-1: 가시박 덩굴의 자생종 덮음 현상 관찰, GPS 좌표 아카이빙 → 가시박 잎의 5각 형태와 줄기 덩굴손 구조 세밀화 스케치 및 픽토그램 아이디어 도출")

[STEP 3] 인포그래픽 및 공익 캠페인 포스터 제작 (창의적 표현)

- 수집된 교란종 분포 데이터와 세밀화 드로잉을 결합하여 정보 구조화(타이포그래피, 픽토그램, 데이터 시각화)가 돋보이는 접경지역 생태 평화 인포그래픽을 디자인합니다. • 지역 주민 대상 생태계 보전 메시지를 전달하기 위해 강렬한 시각적 대비와 타이포그래피를 활용한 생태계 교란종 공익 캠페인 포스터 및 디지털 템플릿을 완성합니다.

[STEP 4] 디자인 전시, 미디어 공유 및 생태 평화 가치 전달 (공유 및 성찰)

- 완성된 작품을 학교 갤러리에 전시하고 모둠별 미술 비평 및 피드백을 진행합니다.
- 작품을 지자체(파주·연천·김포·고양) 환경/문화 창구 및 SNS 디지털 템플릿으로 공유 연계하고, 시각 미디어를 통해 사회적 메시지를 전달하는 생태 디자이너로서의 역할을 성찰합니다.(예시: "학교 갤러리 '접경지역 생태 평화 미술전' 개최 → 지자체 온라인 홍보 채널에 디지털 포스터 공유 및 시각적 소통 역량 성찰")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 접경지역 야외 탐사 안전 수칙: 민통선 및 습지 주변 탐사 시 지정된 탐방로와 안전 구역을 절대 벗어나지 않으며, 교사의 지도에 따라 안전에 유의하여 관찰 활동을 진행합니다.
- 교란종 접촉 및 생태 관찰 유의사항: 가시박이나 단풍잎돼지풀 등의 가시나 즙액에 피부가 자극받지 않도록 장갑과 긴소매 옷을 착용하며, 식물을 무단 훼손하지 않고 형태 관찰 및 사진 촬영 중심의 탐사를 진행합니다.
- 지역사회 및 미디어 연계 : 모둠별로 완성한 '접경지역 생태 평화 인포그래픽'과 '공익 캠페인 포스터'는 학교 전시 및 지자체·지역 환경단체의 SNS 채널에 공유되어, 지역 주민들에게 외래 교란종의 위험성을 알리고 접경지역 생태계 보호에 대한 사회적 공감대를 형성하는 시각 매체로 활용됩니다.



중학교 미술(경기 동부-수계) 루카애플 가이드북

학생 LUCA 가이드

수생태계 지표생물 세밀화와 한강 생태 미학 도감 제작 프로젝트

1. 탐사 개요 및 사전 준비

• 탐구 주제: 가평·양평·여주·남양주 등 남·북한강 수계 및 상수원 보호구역의 미적 가치 탐색, 루카(LUCA) 앱 및 스마트폰 접사 렌즈 기반 수생태계 지표종(1~3급수) 미세 구조 관찰·GPS 아카이빙, '수생태계 지표종 캔버스 세밀화 (Botanical Art)' 제작 및 '우리 동네 한강 생태 미학 도감' 완성·전시

• 연계 성취기준:

[9미01-02]자연과 미술의 관계를 이해하고, 미적 가치를 발견하여 표현에 활용한다.

[9미02-01]주제를 효과적으로 표현하기 위한 매체와 기법을 탐색하여 다양하게 활용한다.

• 핵심 역량: 미적 감수성, 관찰 및 표현 역량 • 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 스마트폰용 접사 렌즈, 세밀화 드로잉 도구(세필 붓, 수채화 물감, 펜, 스케치북, 캔버스 등), 야외 탐사용 복장 및 필기도구, 학생용 탐사 가이드북

• 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [수생태계 지표생물 세밀화와 한강 생태 미학 도감 제작] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 미적·생태 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	보태니컬 아트 관찰 및 미학 도감 활용법
① 지표생물 발견 지점 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	- 탐사 지점(가평, 양평, 여주, 남양주 등 남·북한강 강변 및 계곡) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 - 스마트폰 접사 렌즈를 착용하여 수변식물 및 저서생물의 미세 구조 현장 고화질 촬영
② 조형 요소 및 수질 등급 태깅	[카테고리 / 속성 입력]	- 생물 분류 선택: [수변식물(달뿌리풀, 창포 등)][저서생물(옆새우, 플라나리아 등)] - 수질 등급 및 조형 속성 태깅: [1급수 청정종][2~3급수 지표종][잎맥/껍질 질감][선·색채 조형 요소]
③ 미적 관찰 및 형태 구조 메모	[상세 메모]	- 미적 포인트 기재: 미세한 잎맥의 흐름, 마디의 질감, 껍질의 반사광 등 세밀화 표현용 조형적 특징 기록 - 서식 환경 기재: 해당 지표생물이 살아가는 한강 수계 서식지 환경 정보 세부 메모
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	- 모듬 및 학급 전체 공간 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 - 캔버스 세밀화 캡션 설명 카드 작성 및 한강 생태 미학 도감 디지털 아카이빙 기초 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 예술 표현 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

- 가평, 양평, 여주, 남양주 등 남·북한강 강변 및 계곡 탐사 지점에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 수계 구역 번호(예: 남한강-양평A1, 북한강-가평B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 수변 생물 관찰 접사 촬영 및 정밀 드로잉 (현장 탐사)

- 현장 조사를 통해 수변식물(달뿌리풀, 창포 등)과 저서생물(옆새우, 플라나리아 등)을 관찰하고, 접사 렌즈로 촬영하여 미세 구조 및 GPS 데이터를 아카이빙합니다.
- 앱 메모란에 식물·생물의 조형적 특징(선, 형태, 색채, 질감)을 정밀히 기록하고, 스케치북에 대상을 관찰하여 구조적 특징을 정밀하게 드로잉합니다.(예시: "양평 남한강 구역 A-1: 1급수 지표종 옆새우 및 창포 관찰, GPS 좌표 아카이빙 → 창포 잎맥의 세로선 구조 및 옆새우 마디 질감 접사 촬영 후 형태 정밀 스케치")

[STEP 3] 수생태 지표종 세밀화(Botanical Art) 캔버스 제작 (관찰 및 표현)

- 관찰 드로잉을 바탕으로 캔버스 위에 세필 붓, 수채 도구, 펜 드로잉 기법을 정교하게 적용하여 세밀화 작품을 완성합니다.
- 생명체의 생생한 색감과 질감을 입체감 있게 표현하고, 생물종의 수질 등급·서식 환경·조형적 미적 포인트를 적은 설명 카드를 작성합니다.

[STEP 4] 생태 미학 도감 아카이빙 및 전시 (공유 및 성찰)

- 완성된 캔버스 작품과 LUCA 앱의 GPS 위치 데이터를 연동하여 우리 동네 한강 생태 미학 도감으로 디지털 아카이빙하고 학급 감상회를 개최합니다.
- 모듈별 미적 비평을 실시하고, 자연을 미적 탐구 대상으로 바라보고 보호하는 예술적 생태시민으로서의 삶을 성찰합니다.(예시: "학급 '한강 생태 미학 도감전' 개최 → LUCA 앱 맵핑 데이터와 캔버스 작품 연동 전시 및 상수원 보호의 가치를 전하는 미적 감상평 공유")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 수변 탐사 야외 안전 수칙: 이끼나 바위가 미끄러운 계곡 및 강변 탐사 시 미끄럼 방지 신발을 착용하며, 깊은 물속에 들어가지 않고 안전 구역 내에서 접사 관찰 및 촬영을 실시합니다.
- 자연 관찰 및 예술 윤리 유의사항: 세밀화 관찰을 위해 채집한 저서생물이나 수변식물은 미시적 구조 관찰 및 사진 촬영 후 즉시 원래 서식지로 안전하게 돌려보내며, 생명을 존중하는 미적 태도를 유지합니다.
- 지역사회 및 디지털 도감 연계 : 모듈별로 완성한 '우리 동네 한강 생태 미학 도감'은 디지털 아카이빙 형태로 제작되어 학교 갤러리 전시뿐만 아니라 지역 환경/문화 플랫폼에 연계 공유되며, 주민들에게 한강 수생태계의 미적 가치와 상수원 보전의 필요성을 예술적으로 전파하는 매체로 활용됩니다.



중학교 미술(경기 서해안-갯벌) 루카애플 가이드북

학생 LUCA 가이드

갯벌 염생식물 변화 시각화 및 환경 정화 오브제·대지미술 프로젝트

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 안산, 시흥, 화성, 평택 등 서해안 갯벌, 시화호, 공단 인근 해안 생태계 특성 탐색, 루카(LUCA) 앱 기반 염생식물(칠면초, 통통마디 등) 계절별 색채 변화 및 해변 쓰레기 투기 구역 GPS 아카이빙, 비치코밍 해양 폐기물 활용 '에코 입체 오브제' 제작 및 '갯벌 생태 복원 대지미술(Installation) 기획안' 작성·공유
- 연계 성취기준: [9미02-03]공동체의 환경 문제 해결을 위해 미술의 다양한 영역을 융합한 미술 프로젝트를 수행한다.
- 핵심 역량: 미술과 삶의 연계 역량, 공동체 역량 • 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 비치코밍 재활용 수집함 및 마스크·안전장갑, 오브제 제작 결합 재료(와이어, 펜치, 접착 도구 등), 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 대지미술 기획서 템플릿
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [갯벌 염생식물 변화 시각화 및 환경 정화 오브제 구상] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 생태·환경 미술 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	생태 색채 관찰 및 비치코밍 활용법
① 염생식물·투기지역 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	• 탐사 지점(안산, 시흥, 화성, 평택 등 서해안 갯벌, 시화호, 연안 해안가) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 • 염생식물 군락 색채 현장 촬영 및 비치코밍 수집 대상 해양 폐기물 방치 구역 기록
② 군락 색채 및 폐기물 속성 태깅	[카테고리 / 속성 입력]	• 생물/환경 분류 선택: [염생식물(칠면초 등)][해양 폐기물(플라스틱/부표)] • 조형/환경 속성 태깅: [계절별 색채 변화(녹색~적색)][해변 쓰레기 집적지][갯벌 훼손 구역]
③ 색채 스키마 및 오브제 기획 메모	[상세 메모]	• 색채 팔레트 메모: 염생식물의 군락 색채 변화(녹색, 자홍색, 붉은색 등) 코드 및 질감 특징 기재 • 조형 기획 기재: 수집할 해양 폐기물 재질(부표, 폐목재 등)과 입체 오브제/대지미술 연출 아이디어 메모
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	• 모둠 및 학급 전체 공간 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 • GPS 기반 해안 쓰레기 지도 작성 및 대지미술 기획안 조감도 완성용 기초 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 환경 미술 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

- 안산, 시흥, 화성, 평택 등 서해안 갯벌 및 시화호 일대 해안가 탐사 지점에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 해안 구역 번호(예: 시화호-안산A1, 갯벌-화성B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 생태 아카이빙 및 비치코밍 재료 수집 (현장 탐사)

- 현장 조사를 통해 염생식물의 계절별 색채 변화와 연안 생태 데이터를 수집하고, 해변 쓰레기 투기 위험 구역을 GPS로 아카이빙합니다.
- 안전장갑과 수집함을 이용해 해안가에 버려진 해양 쓰레기(플라스틱, 부표, 폐목재 등)를 수집하는 비치코밍 활동을 수행하고 정제 작업을 거칩니다.(예시: "화성 갯벌 구역 A-1: 칠면초 자홍색 군락 관찰 및 폐플라스틱/부표 방치 지점 확인, GPS 좌표 아카이빙 → 비치코밍 재료 수집 및 색채 조합 아이디어 작성")

[STEP 3] 비치코밍 에코 입체 오브제 제작 및 대지미술 기획 (미술과 삶의 연계)

- 수집한 해양 폐기물을 염생식물의 형태 및 색채 변화와 연계하여 해안 비치코밍 입체 오브제로 정크아트 작품을 제작합니다.
- 기후변화 대응 및 갯벌 복원 메시지를 담아 실제 갯벌 공간에 연출 가능한 갯벌 생태 복원 대지미술 기획안과 조감도 스케치를 완성합니다.

[STEP 4] 환경 미술 전시, 기획안 발표 및 공동체 실천 성찰 (공유 및 성찰)

- 모둠별 입체 오브제 전시회 및 대지미술 기획안 발표회를 개최합니다. • 학교 및 지역 사회(안산·시흥·화성·평택) 온라인 채널에 작품을 연계 공유하고, 환경 문제를 미술적 기획과 실천으로 해결하는 사회 참여형 예술가로서의 공동체적 삶을 성찰합니다.(예시: "학급 '서해안 생태 정화 미술전' 개최 → 지자체 및 학교 SNS 채널에 대지미술 조감도 게시 및 해양 쓰레기 줄이기 공익 메시지 전파")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 갯벌 및 해안가 야외 탐사 안전 수칙: 갯벌 탐사 시 갯골이나 깊은 갯벌 수렁에 빠지지 않도록 정해진 안전 탐방로를 이용하며, 밀물 시간을 사전에 확인하여 안전 구역 내에서만 수집 활동을 진행합니다.
- 비치코밍 수집 및 재료 취급 안전 유의사항: 깨진 유리, 날카로운 금속, 오염물질 등 위험 요소에 손을 다치지 않도록 반드시 안면 마스크와 두꺼운 작업용 안전장갑을 착용하고, 수집한 재료는 세척 및 소독 후 작품 제작에 활용합니다.
- 지역사회 및 미디어 연계 : 모둠별로 도출한 '비치코밍 입체 오브제'와 '대지미술 기획안'은 학교 갤러리 전시 및 지역 지자체(안산·시흥·화성·평택)의 환경 공보 채널과 연계되어, 지역 주민들에게 해양 환경 오염의 심각성을 알리고 생태계 복원을 촉구하는 공익적 시각 매체로 활용됩니다.



중학교 미술(경기 남부-도심) 루카애플 가이드북

학생 LUCA 가이드

도심 생태 파편화 극복을 위한 커뮤니티 생태 지도 및 로드킬 예방 스트리트 아트 프로젝트

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 경기 남부(수원, 용인, 성남, 안양) 도심 생태 파편화 및 로드킬 실태 탐색, 루카(LUCA) 앱 기반 동식물 서식지·생태 단절 구역 GPS 아카이빙, 친환경 일러스트 기반 '우리 동네 커뮤니티 생태 지도' 제작 및 로드킬 예방 '생명 존중 공공 픽토그램/벽화 스트리트 아트' 디자인·목업 완성
- 연계 성취기준:
 - [9미02-02] 시각 문해력을 바탕으로 사회적 메시지를 전달하는 시각 정보 디자인(인포그래픽, 공익 광고, 지도)을 기획하고 제작한다.
 - [9미03-02] 미술 작품의 사회적 역할과 가치를 이해하고 미적 체험을 성찰한다.
- 핵심 역량: 시각 문해력, 공간 디자인 역량
- 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 드로잉 패드 및 디지털 그래픽 툴, 벽화/픽토그램 목업 템플릿, 야외 탐사용 복장 및 필기구, 학생용 탐사 가이드북, 지도 디자인 레이아웃 워크시트
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [도심 생태 파편화 극복을 위한 커뮤니티 생태 지도 및 로드킬 예방 스트리트 아트] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 시각·공간 디자인 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	생태 지도 일러스트 및 공공 미술 활용법
① 동식물·단절지점 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	- 탐사 지점(수원, 용인, 성남, 안양 등 도심 하천, 학교 숲, 도로 인접 녹지) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 - 관찰된 야생 동식물 및 로드킬 고위험 도로·펜스 단절 구역 현장 사진 촬영
② 서식지 및 위험 속성 태깅	[카테고리 / 속성 입력]	- 생물 분류 선택: [도심 야생동식물종][생태 단절 구역] - 환경 속성 태깅: [도심 하천(황구지천·탄천)][학교 숲][로드킬 고위험 도로][녹지축 파편화 지역]
③ 조형 요소 및 시각화 메모	[상세 메모]	- 지도 아이콘 메모: 생물종별 친근한 일러스트 상징 기호 및 가독성 높은 기호화 아이디어 기재 - 공간 디자인 기재: 픽토그램/벽화 스트리트 아트를 적용할 도로 표면·펜스 구조 및 시인성 확보 요소 메모
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	- 모둠 및 학급 전체 공간 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 - 커뮤니티 생태 지도 레이아웃 구성 및 스트리트 아트 목업 적용용 기초 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 미술·디자인 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

- 수원, 용인, 성남, 안양 등 경기 남부 도심지 하천(황구지천·탄천) 및 학교 숲, 도로 인접 녹지 탐사 지점에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 도심 구역 번호(예: 수원-황구지천A1, 성남-탄천B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 생물종 모니터링 및 단절 지점 아카이빙 (현장 탐사)

- 현장 조사를 통해 야생 동식물을 관찰하고, 도심 녹지축의 생태 단절 구역 및 로드킬 고위험 구역(도로 인접 녹지 등)을 공간 데이터로 아카이빙합니다.
- 앱 메모란에 수집된 생태 정보와 위험 위치를 기록하고, 시민들이 직관적으로 이해할 수 있는 일러스트 아이콘 및 기호 스케치를 수행합니다.(예시: "성남 탄천 구역 A-1: 맹꽁이/너구리 서식지 및 인접 도로 로드킬 위험 구역 확인, GPS 좌표 아카이빙 → 캐릭터 형태의 동물 일러스트 및 주의 픽토그램 아이디어 드로잉")

[STEP 3] 커뮤니티 생태 지도 제작 및 스트리트 아트 픽토그램 기획 (시각 문해력 및 공간 디자인)

- 축적된 데이터를 바탕으로 친근한 일러스트와 레이아웃을 결합한 우리 동네 커뮤니티 생태 지도를 디자인합니다.
- 로드킬 예방을 위해 도로 표면이나 펜스에 적용 가능한 생명 존중 공공 픽토그램 및 벽화 스트리트 아트를 기획하고 목업(Mock-up) 템플릿에 합성하여 시뮬레이션을 완성합니다.

[STEP 4] 디자인 제안, 공공 채널 공유 및 미술의 사회적 역할 성찰 (공유 및 성찰)

- 완성된 생태 지도와 스트리트 아트 작품을 모듈별로 발표하고 상호 피드백을 진행합니다. • 작품을 주민센터, 관찰 지자체(수원·용인·성남·안양) 공공디자인 부서 및 학교 리플렛·SNS에 디지털로 제안하고, 미술을 통해 공익적 가치를 창출하는 예술적 실천가로서의 삶을 성찰합니다.(예시: "모듈별 생태 지도 및 픽토그램 목업 발표 → 지자체 공공디자인 부서에 '로드킬 예방 스트리트 아트 설치' 디지털 제안서 전달")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 도심 및 도로변 야외 탐사 안전 수칙: 로드킬 위험 지역 및 차도 주변 관찰 시 절대 도로에 뛰어들지 않으며, 교사의 가이드에 따라 인도, 육교, 안전한 하천 산책로에서만 관찰 활동을 진행합니다.
- 공공 미술 및 공간 디자인 윤리 유의사항: 불법 낙서나 무단 시설물 훼손이 아닌 공공의 안전과 생명 존중을 목적으로 하는 정식 공공디자인 기획임을 인지하고, 실제 설치를 가정한 시뮬레이션 및 정식 제안 절차를 준수합니다.
- 지역사회 및 공공디자인 연계 : 모듈별로 도출한 '우리 동네 커뮤니티 생태 지도'와 '공공 픽토그램/벽화 디자인'은 디지털 리플렛으로 제작되어 지역 주민센터 및 지자체 공공디자인 창구에 전달되며, 지역 주민과 운전자들에게 생태 보호 의식을 환기하는 실제적인 공공 미술 매체로 활용됩니다.



중학교 기술가정(경기 북부-DMZ) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

태계 교란종 모니터링 및 스마트 퇴치·수거 기기 아이디어 설계 프로젝트

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 파주·연천·김포·고양 등 민통선 및 한강·임진강 하구 습지의 생태계 교란종(가시박, 단풍잎돼지풀 등) 실태 탐색, 루카(LUCA) 앱 기반 발생 지점 GPS 좌표 및 생장 환경 데이터 아카이빙, 센서 모듈 및 절단·포집 메커니즘을 적용한 '스마트 교란종 수거 기기 아이디어 도면' 작성, '자동 교란종 제어 기기 친환경 기술 모형 3D 구상안' 설계·발표
- 연계 성취기준: [9기가04-02]지속가능한 발전을 위한 친환경 기술과 공공 디자인 사례를 조사하고 지역사회 환경 문제를 해결하는 모델을 구상한다.
- 핵심 역량: 기술적 문제해결력, 창의 설계 역량
- 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 아이디어 구상 및 도면 작성 워크시트, 삼각자·줄자·필기도구, 3D 모델링 기기/프로그램(Tinkercad 등), 야외 탐사용 복장, 학생용 탐사 가이드북
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [생태계 교란종 모니터링 및 스마트 퇴치·수거 기기 아이디어 설계] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 기술·공학 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	기술적 문제 정의 및 기기 설계 활용법
① 교란종 발생 지점 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	- 탐사 지점(파주, 연천, 김포, 고양 등 민통선 및 한강·임진강 하구 습지) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 - 가시박, 단풍잎돼지풀 등 교란종 군락의 현장 고화질 사진 및 번식 규모 촬영
② 서식 환경 및 물리적 속성 태깅	[카테고리 / 속성 입력]	- 생물/환경 분류 선택: [외래 교란종(가시박 등)][습지 서식지] - 기술적 요구 속성 태깅: [줄기 두께/강도][군락 피복률][지형 경사도/접근성][민통선 접경구역]
③ 제거 한계 및 메커니즘 메모	[상세 메모]	- 기존 제거 한계 메모: 인력 제거 시 위험 요소(가시, 덩굴 얽힘) 및 접근 불가능 지형 특성 기록 - 공학적 구상 기재: 스마트 센서(카메라, 초음파 등) 위치 및 물리적 수거 장치(절단, 포집 롤러) 아이디어 메모
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	- 모듈 및 학급 전체 공간 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 - 기술적 요구사항 분석표 작성 및 3D 모델링 설계용 기초 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 공학 설계 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

- 파주, 연천, 김포, 고양 등 민통선 및 한강·임진강 하구 습지 탐사 지점에 안전하게 위치합니다. • LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 습지 구역 번호(예: 파주-임진강A1, 연천-민통선B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 교란종 모니터링 및 문제 정의 (현장 탐사)

- 현장 조사를 통해 자생종을 위협하는 교란종의 번식 특성 및 분포 실태를 조사하고 GPS 및 생장 환경 데이터를 수집합니다.
- 앱 메모란에 줄기 구조, 군락 얽힘 정도, 지형 접근성 등을 기록하고, 기존 인력 중심 물리적 제거 방식의 한계를 분석하여 기술적 개선 요구사항을 정의합니다.(예시: "파주 임진강 하구 구역 A-1: 가시박 덩굴이 수목 상부를 덮은 고위험 군락 확인, GPS 좌표 아카이빙 → 덩굴 절단용 고소 모듈 및 자동 포집 장치의 필요성 분석")

[STEP 3] 스마트 퇴치·수거 기기 아이디어 도면 및 3D 모델링 설계 (기술적 문제해결 및 창의 설계)

- 교란종의 물리적 수거 장치(절단/포집) 및 스마트 모니터링(카메라/센서 연동) 메커니즘을 구상하고 정투영법/아이소메트릭 방식을 적용해 교란종 수거 기기 아이디어 도면을 작성합니다.
- 3D 모델링 프로그램(Tinkercad 등)을 활용하여 태양광 등 친환경 에너지원 활용 및 작동 원리가 반영된 자동 교란종 제어 기기 친환경 기술 모형 구상안을 3D로 완성합니다.

[STEP 4] 모델 발표, 기술적 피드백 및 지속가능성 성찰 (공유 및 성찰)

- 작성한 도면과 3D 기술 모형 구상안을 모듈별로 발표하고 시뮬레이션 평가 및 피드백을 진행합니다.
- 접경지역 지자체(파주·연천·김포·고양) 환경/농업 기술 부서 제안을 위한 기술 설명서를 작성하고, 기술을 통해 지역사회 지속가능한 발전에 기여하는 기술자로서의 역할을 성찰합니다.(예시: "모듈별 3D 기술 모형 발표 → 파주·연천 등 지자체 환경/농업 부서 제안용 '스마트 교란종 수거 기기 기술 설명서' 완성")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 접경지역 야외 탐사 안전 수칙: 민통선 및 습지 주변 탐사 시 지정된 안전 탐방로와 도로를 준수하며, 미확인 구역이나 위험 지형에 무단 출입하지 않도록 교사의 통제에 따릅니다.
- 식물 접촉 및 현장 측정 유의사항: 가시박의 줄기 가시나 단풍잎돼지풀의 알레르기 유발 물질에 노출되지 않도록 작업용 장갑과 긴소매 옷을 반드시 착용하고, 측정 도구(줄자 등) 사용 시 안전 사고에 유의합니다.
- 지자체 및 지역사회 기술 연계 : 모듈별로 도출한 '스마트 교란종 수거 기기 도면'과 '3D 기술 모형 구상안'은 기술 설명서 형태로 제작되어 접경지역 지자체(파주·연천·김포·고양)의 환경·농업 기술 관련 부서 및 생태 보존 단체에 공유되며, 지역 생태계 보전과 지속가능한 환경 관리 기술 발전을 위한 정식 제안 자료로 활용됩니다.



중학교 기술가정(경기 동부-수계) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

상수원 수생태계 보호를 위한 수변 친환경 공공 시설물 디자인 프로젝트

1. 탐사 개요 및 사전 준비

·탐구 주제: 가평, 양평, 여주, 남양주 등 남·북한강 수계 및 상수원 보호구역의 환경적 특성 탐색, 루카(LUCA) 앱 기반 수변 지표종 GPS 좌표 및 관찰 시설 단절 현황 아카이빙, 업사이클링 자재·태양광 에너지 적용 '상수원 유역 친환경 공공디자인 가이드라인' 수립, 수질 정화 필터링 및 모니터링 결합 '수변 공공 시설물 3D/스케치 도면' 완성·발표

·연계 성취기준:

-[9기가04-02]지속가능한 발전을 위한 친환경 기술과 공공 디자인 사례를 조사하고 지역사회 환경 문제를 해결하는 모델을 구상한다.

-[9기가05-01]기술 혁신이 지속가능한 사회에 미치는 영향을 이해하고 친환경 기술을 탐구한다.·핵심 역량: 기술 활용 능력, 지속가능성 역량

·준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 스케치북 및 드로잉 도구, 삼각자·줄자·필기도구, 3D 모델링 기기/프로그램(Tinkercad 등), 야외 탐사용 복장, 학생용 탐사 가이드북, 공공디자인 워크시트·앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [상수원 수생태계 보호를 위한 수변 친환경 공공 시설물 디자인] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 친환경 공공 디자인 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	기술적 필요성 도출 및 시설물 설계 활용법
① 지표종·단절구역 편 짚기	[+ 생태 기록 등록]	·탐사 지점(가평, 양평, 여주, 남양주 등 남·북한강 강변 및 계곡) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 ·수변식물 및 저서생물 지표종 관찰 지점과 보호구역 단절 현황 현장 촬영
② 서식지 및 시설 환경 속성 태깅	[카테고리 / 속성 입력]	·생물/환경 분류 선택: [1~3급수 수변 지표종][상수원 보호구역] ·공학/환경 속성 태깅: [관찰 데크 단절 지점][유입수 정화 필요 구역][자연 훼손 최소화 구역]
③ 기능적 요구사항 및 기술 메모	[상세 메모]	·기술적 요구사항 메모: 관찰 시설 및 수질 정화 필터링(식생 여과대, 자갈 필터 등) 적용 필요성 기록 ·친환경 디자인 기재: 업사이클링 자재 및 태양광 발전 모듈 배치 아이디어 메모
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	·모둠 및 학급 전체 공간 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 ·친환경 공공디자인 가이드라인 수립 및 3D/스케치 도면 제작용 기초 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 기술·디자인 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

·가평, 양평, 여주, 남양주 등 남·북한강 강변 및 계곡 탐사 지점에 안전하게 위치합니다.

·LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 수계 구역 번호(예: 남한강-양평A1, 북한강-가평B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 수변 생태 모니터링 및 시설 필요성 도출 (현장 탐사)

·현장 조사를 통해 수변식물과 저서생물 지표종을 관찰하고, 지표종 서식 지점의 GPS 좌표를 아카이빙하여 보호구역 단절 현황을 파악합니다.

·앱 메모란에 현장 구조를 기록하고, 수생태계 모니터링을 돕는 친환경 관찰 데크 및 수질 정화 필터링 시설물의 기능적 요구사항을 정의합니다.(예시: "양평 남한강 구역 A-1: 1급수 저서생물 서식지 및 관찰로 단절 구간 확인, GPS 좌표 아카이빙 → 자갈·식생 필터 연동 관찰 데크의 기술적 필요성 정의")

[STEP 3] 수변 공공 시설물 도면 설계를 위한 가이드라인 수립 및 도면 제작 (기술 활용 및 지속가능성)

·업사이클링 자재 및 친환경 에너지(태양광 등) 활용을 골자로 하는 상수원 유역 친환경 공공디자인 가이드라인을 수립합니다.

·자연 친화적 수질 정화 기능이 접목된 수변 공공 시설물 3D/스케치 도면을 작성하고, 3D 모델링 프로그램

(Tinkercad 등)을 활용해 입체 모형 구조를 가시화합니다.

[STEP 4] 시설물 모델 발표, 지자체 제안 및 기술 윤리 성찰 (공유 및 성찰)

·작성한 3D/스케치 도면과 친환경 가이드라인을 모듈별로 발표하고 상호 평가를 수행합니다.

·한강유역환경청 및 해당 지자체(가평·양평·여주·남양주) 도시/환경 디자인 부서에 아이디어를 디지털 제안하고, 기술을 통해 인간과 자연의 공존에 기여하는 친환경 기술자로서의 삶을 성찰합니다.(예시: "모듈별 3D 친환경 시설물 모델 발표 → 한강유역환경청 및 지자체 환경디자인 과에 '상수원 유역 수변 정화 관찰 데크 제안서' 전달")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

·수변 탐사 야외 안전 수칙: 바위 및 미끄러운 이끼가 많은 남·북한강 수변 탐사 시 미끄럼 방지 신발을 착용하며, 지정된 안전 구역을 벗어나 깊은 물속으로 들어가지 않도록 통제에 따릅니다.

·공공 시설물 구상 및 친환경 윤리 유의사항: 자연환경을 훼손하는 무분별한 개발이 아닌, 자연 훼손을 최소화하고 수질 정화와 생태 관찰을 동시에 달성하는 적정기술 기반의 공공디자인 원칙을 준수합니다.

·지자체 및 환경청 정책 연계 : 모듈별로 도출한 '수변 공공 시설물 3D/스케치 도면'과 '친환경 공공디자인 가이드라인'은 한강유역환경청 및 해당 지자체(가평·양평·여주·남양주)의 환경·도시디자인 관련 부서에 연계 제안되며, 상수원 보호구역 내 지속가능한 친환경 공공 시설물 확충을 위한 아이디어 정책 자료로 활용됩니다.



중학교 기술가정(경기 서해안-갯벌) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

공단 인근 해안 습지 복원 및 스마트 생태 모니터링 드론·부표 구상 탐사

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 안산, 시흥, 화성, 평택 등 서해안 갯벌, 시화호, 공단 인근 해안 습지 생태계와 난개발 영향 파악, 루카(LUCA) 앱 기반 공단 경계 구역 오염 및 서식지 GPS 데이터 아카이빙, 태양광/해양 에너지 기반 스마트 관측 부표 및 자율비행 드론 운용을 담은 '스마트 해안 생태 모니터링 기획서' 작성, 오염 차단 필터 및 인공 염생식물 식재대가 접목된 '해안 생태계 복원 모델 디자인(3D/도면)' 제작·제안
- 연계 성취기준:
[9기가04-01]신기술의 발달이 개인 및 사회 환경에 미친 영향을 분석한다.
[9기가04-02]지속가능한 발전을 위한 친환경 기술과 공공 디자인 사례를 조사하고 지역사회 환경 문제를 해결하는 모델을 구상한다.
- 핵심 역량: 기술 시스템 설계 역량, 정보 활용 역량 • 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 3D 모델링 프로그램(Tinkercad 등), 신기술 스마트 부표/드론 시스템 구조도 워크시트, 야외 탐사용 복장, 학생용 탐사 가이드북
- 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [공단 인근 해안 습지 복원 및 스마트 생태 모니터링 드론·부표 구상] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 신기술·환경 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	기술 시스템 설계 및 모니터링 기획 활용법
① 오염/서식 구역 편 짚기	[+ 생태 기록 등록]	- 탐사 지점(안산, 시흥, 화성, 평택 등 서해안 갯벌, 시화호, 공단 인근 해안 습지) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 - 염생식물(칠면초, 통통마디 등) 군락 및 공단 경계 지역 생태 오염 현장 고화질 촬영
② 습지 및 오염 속성 태깅	[카테고리 / 속성 입력]	- 생물/환경 분류 선택: [염생식물(칠면초 등)][연안 조류 서식지] - 기술/환경 속성 태깅: [공단 오염물질 유입지][드론 감시 구역][스마트 부표 필요점][에너지 자립 구역]
③ ICT 시스템 요구사항 메모	[상세 메모]	- 모니터링 요구사항 메모: 수질/공기 오염도 감지 센서 및 드론 자율비행 경로 설정 요소 기록 - 재생에너지 기재: 스마트 부표 및 드론 충전소 적용용 태양광·파력 발전 모듈 아이디어 메모
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	- 모둠 및 학급 전체 공간 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 - 스마트 해안 생태 모니터링 기획서 작성 및 3D 생태 복원 모델 디자인용 기초 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 기술 시스템 설계 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

- 안산, 시흥, 화성, 평택 등 서해안 갯벌, 시화호 및 공단 인근 해안 습지 탐사 지점에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 해안 구역 번호(예: 시화호-안산A1, 공단경계-시흥B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 염생식물·조류 경로 탐사 및 습지 데이터 아카이빙 (현장 탐사)

- 현장 조사를 통해 염생식물 군락과 연안 조류를 관찰하고, 공단 개발 영역과 해안 습지 경계 구역의 오염 실태를 GPS 데이터로 아카이빙합니다.
- 앱 메모란에 수집된 모니터링 정보를 기록하고, 드론 자율비행 감시 구역 및 스마트 관측 부표 설치 필요 지점을 데이터화합니다.(예시: "시화호 공단 경계 구역 A-1: 칠면초 군락 훼손 및 오염 유입 지점 확인, GPS 좌표 아카이빙"

→ 스마트 부표 설치 위치 및 드론 모니터링 경로 지정")

[STEP 3] 스마트 모니터링 기획서 작성 및 해안 생태계 복원 모델 디자인 (기술 시스템 설계 및 정보 활용)

- 태양광 및 해양 에너지를 기반으로 하는 스마트 관측 부표와 자율비행 드론 운용 체계를 포함한 스마트 해안 생태 모니터링 기획서를 작성합니다.
- 공단 오염물질 차단 필터 및 인공 염생식물 식재대 구조가 포함된 해안 생태계 복원 모델 디자인(3D/도면)을 완성하고 ICT 모듈 간 데이터 송수신 체계를 가시화합니다.

[STEP 4] 모델 발표, 지자체 제안 및 첨단 기술과 환경의 공존 성찰 (공유 및 성찰)

- 모듈별 스마트 모니터링 기획서 및 해안 생태계 복원 모델 디자인을 발표하고 상호 평가를 수행합니다.
- 관할 지자체(안산·시흥·화성·평택) 해양수산/환경 부서 및 공단 환경 관리 기관에 아이디어를 연계 제안하고, ICT 신 기술을 활용해 지역 환경 문제를 해결하는 기술인으로서의 삶을 성찰합니다.(예시: "모듈별 3D 생태 복원 모델 발표 → 관할 지자체 해양수산과 및 공단 환경 관리 기관에 'ICT 기반 해안 습지 스마트 모니터링 제안서' 전달")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 갯벌 및 공단 인근 야외 탐사 안전 수칙: 갯벌 발빠짐 사고 및 공단 인근 차도·위험 시설 출입 사고를 방지하기 위해 정해진 안전 탐방로를 준수하며, 밀물 시각에 맞추어 통제에 따릅니다.
- 신기술 기기 구상 및 기술 윤리 유의사항: 드론 및 IoT 센서 활용 시 개인정보 침해나 주변 시설 무단 촬영 문제가 발생하지 않도록 공공 목적의 환경 감시 시스템 설계 원칙과 관련 법규를 준수합니다.
- 지자체 및 공단 관리 기관 연계 : 모듈별로 도출한 '스마트 해안 생태 모니터링 기획서'와 '해안 생태계 복원 모델 디자인'은 안산·시흥·화성·평택 등 관할 지자체의 해양수산/환경 부서 및 공단 환경 관리 기관에 전달되며, 신기술을 활용한 해안 습지 보전 및 친환경 공공 생태계 관리 정책 수립의 기초 아이디어로 활용됩니다.



중학교 기술가정(경기 남부-도심) 루카앱 가이드북

학생 LUCA 가이드

스마트 생태통로 & 공공디자인 프로젝트 가이드북

1. 탐사 개요 및 사전 준비

- 탐구 주제: 수원, 용인, 성남, 안양 등 경기 남부 고밀도 도심지 및 황구지천·탄천 수계의 생태 파편화 현황 파악, 루카(LUCA) 앱 기반 로드킬 고위험 구역 및 녹지 단절 지점 GPS 좌표 아카이빙, 야생동물 감지 센서·LED 경고판·유도 펜스가 탑재된 '스마트 생태통로 구조 설계도(3D/2D)' 구상, 운전자 시인성을 높인 '우리 동네 로드킬 방지 공공디자인 제안서' 완성·발표
- 연계 성취기준: [9기가04-02]지속가능한 발전을 위한 친환경 기술과 공공 디자인 사례를 조사하고 지역사회 환경 문제를 해결하는 모델을 구상한다.
- 핵심 역량: 공학적 실천 능력, 문제해결 역량 • 준비물: 스마트폰(보조배터리 필수), LUCA 앱 설치 완료, 스케치북, 3D 모델링 기기/프로그램(Tinkercad 등), 삼각자·필기도구, 공공디자인 작성 양식, 야외 탐사용 복장, 학생용 탐사 가이드북 • 앱 사전 세팅: LUCA 앱 실행 → 위치(GPS) 서비스 허용 → [도심 생태 파편화 극복을 위한 스마트 생태통로 및 로드킬 방지 공공디자인] 프로젝트 방 참여

2. LUCA 앱 핵심 기능 및 공학적 데이터 수집 방법

주요 기능	앱 내 아이콘/메뉴	공학적 구조 설계 및 공공디자인 제안 활용법
① 녹지 단절/단절 구역 핀 찍기	[+ 생태 기록 등록]	• 탐사 지점(수원, 용인, 성남, 안양 등 도심 하천 및 도로 인접 학교 숲) 도착 후 GPS 위치 자동 등록 • 야생동물 동선, 도로 인접 녹지 단절 지점 및 로드킬 위험 현장 촬영
② 단절 구역 및 환경 속성 태깅	[카테고리 / 속성 입력]	• 분류 선택: [도로 인접 녹지 단절 구간][로드킬 고위험 구역] • 공학/디자인 속성 태깅: [생태통로 필요 지점][감지 센서 설치 구역][운전자 시인성 개선 구역]
③ 기술적 요구조건 및 메모	[상세 메모]	• 공학적 요구조건 메모: 동물 감지 센서, LED 경고 시스템, 유도 펜스 메커니즘 기록 • 공공디자인 기재: 도로 안내판 직관적 색채·픽토그램 및 친환경 재질 아이디어 메모
④ 데이터 엑셀/CSV 내보내기	[공유 지도 / Export]	• 모둠 및 학급 전체 공간 데이터를 CSV/스프레드시트로 내보내기 • 스마트 생태통로 3D/2D 구조 설계도 및 로드킬 방지 공공디자인 제안서용 기초 데이터셋 추출

3. 단계별 현장 탐사 및 공학·디자인 미션 (Mission Flow)

[STEP 1] 탐사 지점 설정 및 GPS 위치 등록

- 수원, 용인, 성남, 안양 등 경기 남부 도심 하천(황구지천, 탄천 등) 및 도로 인접 학교 숲 탐사 지점에 안전하게 위치합니다.
- LUCA 앱을 켜고 [+ 생태 기록 등록]을 눌러 현재 위치의 GPS 좌표와 도심 구역 번호(예: 수원-황구지천A1, 성남-탄천B1 등)를 입력합니다.

[STEP 2] 녹지 단절 구역 조사 및 요구분석 (현장 탐사)

- 현장 조사를 통해 야생동물 이동 동선과 생태 단절 지점을 모니터링하고, 로드킬 고위험 구역의 GPS 좌표를 아카이빙합니다. • 앱 메모란에 관찰 데이터를 기록하고, 스마트 센서 연동 펜스 및 운전자 안전 안내 시스템의 기술적 요구조건을 도출합니다.(예시: "수원 황구지천 도로 인접 구역 A-1: 고라니·너구리 이동 동선 단절 및 로드킬 위험 확인, GPS 좌표 아카이빙 → 동작 감지 센서 연동 유도 펜스 및 LED 경고판 설치 기술적 요구조건 정의")

[STEP 3] 스마트 생태통로 구조 설계 및 공공디자인 제안서 작성 (공학적 실천)

- 야생동물 감지 센서, LED 경고판, 유도 펜스 메커니즘을 결합한 스마트 생태통로 구조 설계도(3D/2D)를 구상합니다. • 운전자 시인성을 높인 도로 안내판과 유도 시설을 반영한 우리 동네 로드킬 방지 공공디자인 제안서를 작성하고 3D 모델링 도구로 작동 구조를 시뮬레이션합니다.

[STEP 4] 제안서 발표, 지자체 정책 제안 및 생태 공학적 성찰 (공유 및 성찰)

- 모둠별 스마트 생태통로 설계도 및 공공디자인 제안서를 발표하고 시뮬레이션 동료 평가를 진행합니다. • 관할 지자체(수원·용인·성남·안양) 도로교통과 및 공공디자인과에 실효성 있는 정책 제안으로 연계 제출하고, 기술과 디자인으로 비인간 존재와 인간의 공존을 실천하는 기술인으로서의 삶을 성찰합니다.(예시: "모둠별 3D 생태통로 시뮬레이션

발표 → 관할 지자체 도로교통과 및 공공디자인과에 '스마트 생태통로 및 로드킬 예방 공공디자인 제안서' 연계 제출")

4. 탐사 유의사항 및 안전 수칙

- 도심 도로 인접 야외 탐사 안전 수칙: 차도와 인접한 도심 녹지 및 도로 경계 구역 탐사 시 도로 무단횡단을 절대 금지하며, 인도로 통행하고 안전조끼 착용 등 현장 지도교사의 통제에 따릅니다.
- 공공디자인 및 기술 윤리 유의사항: 공공 시설물 구상 시 도시 미관을 저해하지 않도록 친환경 자재와 미적 요소를 고려하며, 과도한 조명 사용으로 야생동물의 생태적 혼란을 야기하지 않는 적정 기술 메커니즘을 설계합니다.
- 지자체 도로·디자인 부서 연계 : 모듬별로 완성한 '스마트 생태통로 구조 설계도'와 '로드킬 방지 공공디자인 제안서'는 수원·용인·성남·안양 등 관할 지자체 도로교통과 및 공공디자인과에 전달되어, 도심 생태 파편화 극복 및 주민 안전을 위한 공공 정책 아이디어 자료로 활용됩니다.